[TÊN TRƯỜNG]

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình

Giảng viên hướng dẫn :
Đơn vị công tác của giảng viên :
Chương trình đào tạo :
Lớp :

Sinh viên thực hiện **Mã sinh viên**

HàNội – 2025

[TÊN TRƯỜNG]

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

TÊN ĐỀ TÀI:

Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình

Giảng viên hướng dẫn :
Đơn vị công tác của giảng viên :
Chương trình đào tạo :
Lớp :

Sinh viên thực hiện **Mã sinh viên**

HàNội – 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nhận xét:

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến [Tên Trường], đặc biệt là **Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số**, vì đã tạo ra một môi trường học tập hiện đại, năng động và giàu tính thực tiễn. Nhờ có sự đầu tư, quan tâm sát sao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp, chúng em đã có cơ hội được rèn luyện kiến thức chuyên môn, phát triển kỹ năng tư duy độc lập, làm việc nhóm, cũng như tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập và trưởng thành tại Học viện.

Đồ án tốt nghiệp là một học phần có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình từ môi trường học đường sang môi trường làm việc thực tế. Trong khuôn khổ môn học này, chúng em không chỉ được tiếp cận và giải quyết một bài toán thực tiễn có tính ứng dụng cao, mà còn có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ hiện đại, tiếp cận xu hướng phát triển của ngành công nghệ thông tin, từ đó trang bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến **cô [Tên Người Hướng Dẫn]** – giảng viên hướng dẫn – người đã luôn tận tâm, nhiệt huyết trong việc truyền đạt kiến thức, định hướng nghiên cứu và không ngừng hỗ trợ, động viên chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý chuyên môn quý báu cùng sự đồng hành của cô là nguồn động lực to lớn giúp nhóm chúng em vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt đồ án này.

Dù đã rất nỗ lực, chắc chắn trong quá trình thực hiện và trình bày đồ án sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để sản phẩm được hoàn thiện hơn và chúng em có thể tiếp tục cải thiện bản thân trong chặng đường sắp tới.

Một lần nữa, nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện

Nhóm trưởng

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng, đề tài **"*Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình cho Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường]*"** là công trình nghiên cứu của nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô [Tên Người Hướng Dẫn]. Tất cả các nội dung trong đồ án đều do nhóm chúng em tự nghiên cứu, triển khai và hoàn thành. Các số liệu, kết quả trong đồ án là hoàn toàn chính xác, không sao chép, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Chúng em xin cam kết rằng, mọi tài liệu tham khảo trong đồ án đều được trích dẫn đầy đủ, rõ ràng, tuân thủ đúng các quy định về bản quyền và trích dẫn nguồn. Đồ án này chưa từng được nộp và xét duyệt ở bất kỳ trường nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu có bất kỳ sai sót nào, nhóm chúng em xin chịu trách nhiệm và cam kết sửa chữa kịp thời.

Nhóm sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1
LỜI CAM ĐOAN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ 6
LỜI MỞ ĐẦU 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP LẬP TRÌNH 11
1.1. Giới thiệu 11
1.1.1. Khái niệm và mục đích 11
1.1.2. Quy trình hoạt động 12
1.1.3. Các mô hình chấm bài phổ biến trong hệ thống đánh giá bài lập trình 13
1.1.4. Các hệ thống đánh giá bài tập lập trình trực tuyến 15
1.2. Thực trạng hệ thống đánh giá bài tập lập trình trực tuyến tại các trường đại học trên thế giới và trong nước 19
1.2.1. Các trường đại học trên thế giới 20
1.2.2. Các trường đại học trong nước 21
1.3. Các thành phần chính của hệ thống 23
1.3.1. Thành phần quản lý người dùng 23
1.3.2. Thành phần quản lý bài tập 23
1.3.3. Thành phần thực thi và đánh giá mã nguồn 24
1.3.4. Thành phần giao tiếp và cộng đồng 24
1.3.5. Thành phần theo dõi và báo cáo 24
1.3.6. Giao diện và khả năng truy cập 25
1.3.7. Thành phần bảo mật và lưu trữ 25
1.4. Bài toán quản lý và bài tập lập trình cho sinh viên - giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường] 25
1.4.1. Phát biểu bài toán 25
1.4.2. Mục đích, mục tiêu 28

1.4.3. Phạm vi 29
1.4.4. Giải pháp đề xuất và công nghệ sử dụng 29
1.5. Kế hoạch thực hiện dự án 32
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 34
2.1. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống 34
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống 35
2.2.1. Xác định các ca sử dụng 35
2.2.2. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng 37
2.2.3. Đặc tả ca sử dụng 40
2.3. Mô hình hóa hoạt động của hệ thống 55
2.3.1. Mô hình hoạt động xác thực và điều hướng 55
2.3.2. Biểu dồ tuần tự hoạt động tham gia lớp học 56
2.3.3. Biểu đồ tuần tự của hoạt động làm bài và nộp bài tập lập trình 57
2.3.4. Biểu đồ tuần tự của hoạt động tạo bài tập lập trình trong lớp học phần 58
2.3.5. Biểu đồ tuần tự hoạt động xem thông tin nộp bài của sinh viên 58
2.4. Biểu đồ lớp của hệ thống 59
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 60
2.5.1.Thiết kế mức khái niệm 60
2.5.2. Thiết kế mức vật lý 62
2.6. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) 68
2.6.1. Thiết kế wireframe giao diện cho sinh viên 68
2.6.2 Thiết kế wireframe giao diện cho giảng viên 70
2.6.3 Thiết kế wireframe giao diện cho quản trị viên 70
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 71
3.1. Bảo mật hệ thống 71
3.1.1. Bảo vệ chống tấn công XSS bằng XSRF token 71
3.1.2. Mã hóa mật khẩu 71
3.2. Xây dựng giao hiện hệ thống 72
3.2.1. Giao diện cho sinh viên 72
3.2.2. Giao diện cho giảng viên 75

3.2.3. Giao diện cho admin 77
3.3. Triển khai Judge0 79
3.3.1. Quy trình hoạt động của Judge0 trong hệ thống 79
3.3.2. Tích hợp với các thành phần khác của hệ thống 80
3.3.3. Tùy chỉnh Judge0 trong hệ thống 80
3.4. Xây dựng mô đun 81
3.4.1. Mô đun: Sinh viên nhập mã để vào lớp 81
3.4.2. Mô đun: Sinh viên nộp bài tập lập trình 82
3.4.3. Mô đun: Giảng viên tạo bài tập mới 83
3.4.4. Mô đun: Admin thêm học phần và lớp học phần 85
3.5. Thử nghiệm 86
3.5.1. Thử nghiệm mô đun: Sinh viên nhập mã để vào lớp 86
3.5.2. Thử nghiệm mô đun: Sinh viên nộp bài tập lập trình 88
3.5.3. Thử nghiệm mô đun: Giảng viên tạo bài tập mới 90
3.5.4. Thử nghiệm mô đun: Admin thêm học phần và lớp học phần 92
KẾT LUẬN 95
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ

Bảng 1.1. Bảng so sánh các hệ thống chấm bài tự động (Nguồn: tác giả) 18
Bảng 1.2. Bảng so sánh các hệ thống chấm bài tự động của các trường tại Việt Nam (Nguồn: tác giả) 23
Bảng 1.3. Bảng kế hoạch thực hiện dự án 33

Bảng 2.1. Bảng các ca sử dụng cho tác nhân Admin 36
Bảng 2.2. Bảng các ca sử dụng cho tác nhân Giảng viên 36
Bảng 2.3. Bảng các ca sử dụng cho tác nhân Sinh viên 37
Bảng 2.4. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng nhập của Admin 41
Bảng 2.5. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý người dùng (Tạo, Chỉnh sửa, Xoá) của Admin 42
Bảng 2.6. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Xoá) của Admin 44
Bảng 2.7. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý sinh viên lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Xoá) của Admin 45
Bảng 2.8. Bảng đặc tả ca sử dụng thêm giảng viên vào lớp học phần của Admin 46
Bảng 2.9. Bảng đặc tả ca sử dụng tạo bài tập lập trình cố định của Admin 46
Bảng 2.10. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng nhập của Giảng viên 47
Bảng 2.11. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý bài tập lập trình cho lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Ẩn) của Giảng viên 49
Bảng 2.12. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý sinh viên trong lớp học phần của Giảng viên 49
Bảng 2.13. Bảng đặc tả ca sử dụng theo dõi kết quả làm bài tập của sinh viên cho Giảng viên 50
Bảng 2.14. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng ký của Sinh viên 51
Bảng 2.15. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng nhập của Sinh viên 51
Bảng 2.16. Bảng đặc tả ca sử dụng tham gia lớp học của Sinh viên 52
Bảng 2.17. Bảng đặc tả ca sử dụng làm bài tập lập trình được giao 53
Bảng 2.18. Bảng đặc tả ca sử dụng xem lại mã nguồn của Sinh viên 53
Bảng 2.19. Bảng đặc tả ca sử dụng tham gia cuộc trò chuyện chung của Sinh viên 54
Bảng 2.20. Bảng đặc tả ca sử dụng tham gia diễn đàn cộng đồng của Sinh viên 55
Bảng 2.21. Xác định các thực thể 60
Bảng 2.22. Thực thể và thuộc tính của thực thể 60
Bảng 2.23. Quan hệ giữa các thực thể 61

Hình 1.1. Quy trình chấm bài lập trình tự động (Nguồn: tác giả) 12
Hình 1.2. Chương trình khung ngành CNTT (Nguồn: Khung CTĐT của HVNH áp dụng từ năm 2021) 26
Hình 1.3. Chương trình khung ngành HTTTQL (Nguồn: Khung CTĐT của HVNH áp dụng từ năm 2021) 27
Hình 1.4. Đánh giá học phần Cơ sở lập trình (Nguồn: Khung CTĐT của ngành CNTT) 27

Hình 2.1. Quy trình tổ chức lớp học 34
Hình 2.2. Quy trình tham gia lớp học 34
Hình 2.3. Quy trình giao bài tập của giảng viên 35
Hình 2.4. Quy trình làm bài tập lập trình 35
Hình 2.5. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống 37
Hình 2.6. Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Admin 38
Hình 2.7. Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Giảng viên 39
Hình 2.8. Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Sinh viên 40
Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự cơ chế xác thực và điều hướng của hệ thống 56
Hình 2.10. Biểu đồ tuần tự hoạt động tham gia lớp học 57
Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự sinh viên làm bài và nộp bài 57
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự Giảng viên tạo bài tập lập trình trong lớp học phần 58
Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự hoạt động Xem thông tin nộp bài của sinh viên 58
Hình 2.14. Biểu đồ lớp của hệ thống 59
Hình 2.15. Mô hình thực thể liên kết 62
Hình 2.16. Mô hình dữ liệu quan hệ 68
Hình 2.17. Wireframe giao diện trang chủ. Wireframe giao diện làm bài tập 69
Hình 2.18. Wireframe giao diện làm bài tập 69
Hình 2.19. Wireframe giao diện chung cho giảng viên 70
Hình 2.20. Wireframe giao diện chung cho admin 70

Hình 3.1. Giao diện trang chủ dành cho sinh viên 72

Hình 3.2. Giao diện làm bài tập 72
Hình 3.3. Giao diện làm bài tập và submit 73
Hình 3.4. Diễn đàn cộng đồng sinh viên 73
Hình 3.5. Cuộc trò chuyện chung 74
Hình 3.6. Bảng xếp hạng 74
Hình 3.7. Bài tập cần làm 75
Hình 3.8. Quản lý bài tập 75
Hình 3. 9. Quản lý nộp bài của sinh viên 76
Hình 3.10. Quản lý nội dung nộp bài của sinh viên 76
Hình 3.11. Quản lý sinh viên trong lớp 77
Hình 3.12. Quản lý các lớp học phần 77
Hình 3.13. Quản lý giảng viên 78
Hình 3.14. Quản lý người dùng 78
Hình 3.15. Thử nghiệm đăng nhập dành cho sinh viên 87
Hình 3.16. Thử nghiệm nhập mã để vào lớp danh cho sinh viên 88
Hình 3.17. Thử nghiệm nộp bài tập lập trình cho sinh viên 90
Hình 3.18. Thử nghiệm thêm bài tập mới dành cho giảng viên 92
Hình 3.19. Thử nghiệm thêm học phần dành cho Admin 94
Hình 3.20. Thử nghiệm thêm lớp học phần dành cho Admin 94

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc đánh giá chất lượng học tập không chỉ dừng lại ở kiểm tra kiến thức lý thuyết, mà còn đòi hỏi tính chính xác, công bằng và hiệu quả trong việc đo lường năng lực thực hành. Đối với các môn học lập trình – một trong những trụ cột của chương trình đào tạo công nghệ thông tin, quá trình chấm bài theo phương pháp truyền thống thường bộc lộ nhiều hạn chế. Những vấn đề như tiêu tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra sai sót do yếu tố chủ quan, và thiếu phản hồi kịp thời cho sinh viên đang là rào cản lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm chúng em lựa chọn và triển khai đề tài ***"Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình cho Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường]"***. Hệ thống được phát triển nhằm hỗ trợ giảng viên trong công tác tổ chức, quản lý lớp học cũng như kiểm tra kết quả lập trình của sinh viên một cách khoa học, khách quan và tiết kiệm thời gian.

Thông qua hệ thống, sinh viên có thể nộp bài trực tuyến, hệ thống sẽ tự động biên dịch và thực thi mã nguồn, đối chiếu với bộ test case để kiểm tra tính chính xác của kết quả đầu ra – gọi ngắn gọn là "chấm bài tự động". Công nghệ cốt lõi trong phần này là công cụ mã nguồn mở **Judge0**, cho phép xử lý đa ngôn ngữ và cung cấp phản hồi nhanh chóng. Đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật giúp giảng viên tiết kiệm thời gian kiểm tra bài làm, mà còn giúp sinh viên nhận được kết quả ngay lập tức, từ đó chủ động cải thiện kỹ năng lập trình của mình. Điều này còn đặc biệt hữu ích với các sinh viên mới tiếp xúc với lập trình, và còn chưa quen với việc thiết lập môi trường lập trình/công cụ biên dịch hoặc chưa có những công cụ đó trên máy tính cá nhân để làm việc.

Mục tiêu trọng tâm của đồ án là xây dựng một hệ thống học tập hiện đại, tổ chức các lớp luyện thực hành, giao bài tập, và đánh giá kết quả nộp bài một cách tự động. Hệ thống hướng đến khả năng thực thi và kiểm tra mã nguồn lập trình dựa trên đầu ra theo bộ test case được thiết kế sẵn, đồng thời mở rộng các tính năng giúp giảng viên theo dõi tiến độ, theo dõi kết quả làm bài của sinh viên, từ đó có những đánh giá và hỗ trợ sinh viên. Đối tượng sử dụng chính là sinh viên từ năm 2 đến năm 4 và giảng viên thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số. Phạm vi áp dụng tập trung vào các môn học lập trình cơ bản như C, C++, và Java, Python….

Khác với các hệ thống chấm bài trực tuyến hiện có trên thị trường, hệ thống được thiết kế để phù hợp với đặc thù giảng dạy tại [Tên Trường], đồng thời cho

phép tùy chỉnh linh hoạt theo từng lớp học, từng bài tập. Hệ thống không chỉ đóng vai trò là một công cụ kiểm thử, mà còn hướng đến việc nâng cao trải nghiệm học lập trình cho sinh viên, thông qua cơ chế phản hồi tự động và các công cụ theo dõi tiến độ cá nhân.

Báo cáo của đồ án bao gồm các phần như sau

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan về hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình – Trình bày tổng quan đề tài, phân tích thực trạng hiện tại, các công nghệ được sử dụng và kế hoạch triển khai.

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống – Mô tả yêu cầu hệ thống, các chức năng chính, và quy trình thiết kế kiến trúc phần mềm.

Chương 3: Triển khai và phát triển hệ thống – Trình bày chi tiết các bước xây dựng hệ thống, từ frontend đến backend, cùng với quá trình kiểm thử thực tế.

Kết luận

Đồ án này là kết quả của quá trình học hỏi và nỗ lực không ngừng của nhóm dưới sự hướng dẫn tận tình của **[Tên Người Hướng Dẫn]**. Chúng em kỳ vọng rằng hệ thống sẽ mở ra hướng tiếp cận mới trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số – [Tên Trường].

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI TẬP LẬP TRÌNH

1.1. Giới thiệu

1.1.1. Khái niệm và mục đích

Hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình trực tuyến là một hệ thống công nghệ được thiết kế nhằm tự động hóa quá trình tổ chức, quản lý lớp học và đánh giá bài tập lập trình của sinh viên. Khác với các hệ thống chấm điểm trắc nghiệm đơn giản chỉ so sánh đáp án đúng sai, hệ thống này tập trung vào việc kiểm tra và đánh giá sâu hơn các khía cạnh đặc thù của lập trình, bao gồm cú pháp mã nguồn, logic thuật toán, khả năng thực thi và hiệu suất chương trình. Hiện nay, trên thế giới đã xuất hiện nhiều hệ thống tương tự, từ các hệ thống miễn phí như Codecademy hay HackerRank, đến các giải pháp trả phí như Gradescope hay Codio, phục vụ nhu cầu đa dạng từ kiểm tra cơ bản đến đánh giá chuyên sâu.

Tuy nhiên, trong môi trường giáo dục truyền thống, việc quản lý bài tập lập trình và chấm điểm vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công. Giảng viên phải dành hàng giờ để đọc từng đoạn mã, phát hiện lỗi cú pháp, kiểm tra tính đúng đắn của logic, và thậm chí chạy thử chương trình trên các trình biên dịch để xác nhận kết quả. Quy trình này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ sai sót do yếu tố chủ quan, đặc biệt khi số lượng sinh viên lớn hoặc bài tập có độ phức tạp cao. Hơn nữa, việc cung cấp phản hồi chi tiết và kịp thời cho sinh viên – yếu tố then chốt để cải thiện kỹ năng lập trình – thường bị hạn chế bởi khối lượng công việc quá tải của giảng viên.

Nhằm khắc phục những bất cập trên, hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình trực tuyến được phát triển với các mục đích cốt lõi sau:

- **Tự động hóa quy trình đánh giá**: Giảm thiểu công sức và thời gian chấm bài thủ công cho giảng viên, đồng thời đảm bảo tiến độ giảng dạy được duy trì ổn định trong suốt học kỳ.
- **Cung cấp phản hồi tức thời**: Hỗ trợ **sinh** viên nhận diện lỗi sai ngay sau khi nộp bài, từ đó rút kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng lập trình một cách hiệu quả.
- **Đảm bảo tính công bằng và khách quan**: Loại bỏ sai sót chủ quan trong quá trình chấm điểm, tạo ra một tiêu chuẩn đánh giá thống **nhất** và minh bạch cho tất cả sinh viên.

- **Hỗ trợ quản lý lớp học toàn diện**: Cho phép giảng viên tổ chức danh sách lớp học, giao bài tập, theo dõi tiến độ học tập và lưu trữ bài nộp của sinh viên trên một hệ thống tập trung.
- **Thúc đẩy giáo dục trực tuyến**: Phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, hỗ trợ giảng dạy và học tập từ xa, đặc biệt trong bối cảnh các mô hình học tập linh hoạt ngày càng phổ biến.

Với những đặc điểm trên, hệ thống đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ, là tiền đề để tối ưu hóa quy trình giảng dạy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và mở ra cơ hội phát triển các ứng dụng công nghệ sâu rộng hơn trong tương lai.

1.1.2. Quy trình hoạt động

Các hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình như Codeforces, LeetCode, HackerRank, CodeSignal hay hệ thống chấm bài tự động (Online Judge - OJ) tại các trường đại học hoạt động dựa trên những nguyên lý sau:



Hình 1.1. Quy trình chấm bài lập trình tự động (Nguồn: tác giả)

1. Người dùng gửi bài

Quy trình bắt đầu khi người dùng gửi bài làm của mình lên hệ thống. Họ tải mã nguồn lên hệ thống và chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp theo yêu cầu của bài toán. Một số hệ thống hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Python, C++, Java, JavaScript, v.v.

2. Kiểm tra cú pháp và biên dịch

Sau khi nhận được bài làm, hệ thống kiểm tra cú pháp và tiến hành biên dịch (nếu là ngôn ngữ biên dịch). Nếu mã nguồn có lỗi cú pháp, hệ thống sẽ ngay lập tức phản hồi với thông báo lỗi để người dùng chỉnh sửa. Nếu mã nguồn hợp lệ, chương trình sẽ được biên dịch thành tệp thực thi và chuyển sang bước tiếp theo.

3. Thực thi với TestCase

Chương trình sau đó được thực thi trong một môi trường cô lập (sandbox) để đảm bảo an toàn và tránh ảnh hưởng đến hệ thống chính. Nó sẽ chạy với một

bộ dữ liệu kiểm thử (test cases) do hệ thống cung cấp. Mỗi bộ test sẽ chứa một tập hợp đầu vào cụ thể, và chương trình phải tạo ra đầu ra chính xác theo yêu cầu.

4. Chấm điểm

Tiếp theo, hệ thống tiến hành chấm điểm bài làm dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Trước tiên, nó kiểm tra tính đúng đắn bằng cách so sánh kết quả đầu ra của chương trình với kết quả mong đợi. Nếu đầu ra sai, hệ thống trả về thông báo lỗi như **Wrong Answer (WA)**. Ngoài ra, hệ thống cũng đánh giá hiệu suất bằng cách đo thời gian chạy và lượng bộ nhớ tiêu thụ. Nếu chương trình chạy quá thời gian giới hạn, nó sẽ bị đánh dấu **Time Limit Exceeded (TLE)**, và nếu sử dụng quá nhiều bộ nhớ, nó sẽ bị lỗi **Memory Limit Exceeded (MLE)**. Trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình thực thi như chia cho 0 hoặc truy cập bộ nhớ sai, hệ thống sẽ báo **Runtime Error (RE)**.

5. Ghi nhận kết quả và thống kê

Cuối cùng, kết quả của bài làm được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu và hiển thị cho người dùng. Hệ thống có thể cung cấp phản hồi chi tiết về lỗi, thời gian thực thi và bộ nhớ sử dụng. Bên cạnh đó, các hệ thống còn cập nhật bảng xếp hạng, thống kê số bài làm đúng, điểm số của người dùng và gợi ý cải thiện. Một số hệ thống nâng cao còn sử dụng AI để đánh giá hiệu quả thuật toán hoặc phân tích lỗi để giúp người dùng học tập tốt hơn.

1.1.3. Các mô hình chấm bài phổ biến trong hệ thống đánh giá bài lập trình

Trong các hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình, nhiều mô hình chấm bài khác nhau được áp dụng tùy vào mục tiêu sử dụng. Dưới đây là một số mô hình phổ biến, cùng với nguồn tham khảo từ các hệ thống uy tín.

Chấm bài tự động (Automatic Grading)

Chấm bài tự động là mô hình phổ biến nhất, sử dụng một tập hợp các test case đầu vào và đầu ra mong đợi để kiểm tra tính đúng đắn của bài làm. Nếu kết quả đầu ra của chương trình khớp với kết quả mong đợi trong thời gian và bộ nhớ cho phép, bài làm sẽ được chấm điểm thành công. Theo nghiên cứu của Douce et al., (2005), phương pháp chấm bài tự động giúp cải thiện tốc độ đánh giá bài tập lập trình và giảm công sức của giảng viên.

Ưu điểm

- Đánh giá nhanh chóng và khách quan.

- Phù hợp với các bài tập có đầu ra xác định rõ ràng.

Nhược điểm

- Không đánh giá được phong cách lập trình hoặc hiệu quả thuật toán ngoài thời gian chạy.
- Không phù hợp với các bài tập có đầu ra mở (open-ended).

Một số hệ thống sử dụng mô hình này như: Hệ thống Codeforces, AtCoder, UVa Online Judge (UVa OJ) sử dụng mô hình này.

Chấm bài theo mức điểm (Partial Grading)

Trong một số trường hợp, nếu bài làm chỉ đúng một phần (đúng một số test case nhưng sai các test case khác), hệ thống sẽ tính điểm theo tỷ lệ phần trăm số test case đúng. Wilcox & Settle (2018) cho thấy rằng mô hình chấm điểm theo từng phần giúp cải thiện động lực học tập của sinh viên trong các khóa học lập trình.

Ưu điểm

- Công bằng hơn trong đánh giá, không bắt buộc bài làm phải đúng 100% mới có điểm.
- Giúp học viên có cơ hội sửa lỗi dần dần thay vì chỉ nhận kết quả "đúng" hoặc "sai".

Nhược điểm

- Có thể gây hiểu lầm nếu hệ thống không cung cấp đủ thông tin về lý do bài làm chưa đạt điểm tối đa.
- Không đo lường được hiệu quả thuật toán, chỉ dựa vào kết quả đầu ra.

Một số hệ thống sử dụng mô hình này như: HackerRank, CodeSignal, và hệ thống quản lý học tập Moodle thường sử dụng mô hình này.

Chấm bài theo thuật toán nâng cao (AI-assisted Grading)

Một số hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá bài làm không chỉ dựa trên đầu ra mà còn dựa trên cấu trúc mã nguồn, độ phức tạp thuật toán, và phong cách lập trình. AI có thể phát hiện lỗi logic trong chương trình ngay cả khi đầu ra có vẻ đúng. Nguyen và cộng sự (2021) chỉ ra rằng AI có thể hỗ trợ giáo viên trong việc phát hiện lỗi lập trình phổ biến của sinh viên.

Ưu điểm

- Giúp đánh giá bài làm một cách toàn diện, không chỉ dựa vào đầu ra.
- Có thể phát hiện code trùng lặp hoặc sao chép (plagiarism detection).

Nhược điểm

- Đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn và phức tạp trong triển khai.
- Có thể xảy ra lỗi đánh giá sai nếu thuật toán AI không đủ chính xác.

Một số hệ thống sử dụng mô hình này như: CodeSignal sử dụng AI để đánh giá khả năng lập trình của ứng viên tuyển dụng; EdX và Coursera đã tích hợp AI để phân tích bài làm của sinh viên. Miller và cộng sự (2019) cho thấy rằng chấm bài bằng hệ thống kiểm tra động giúp sinh viên tư duy tổng quát hơn khi lập trình.

Chấm bài theo hệ thống kiểm tra động (Dynamic Grading)

Thay vì sử dụng một tập hợp test case cố định, hệ thống kiểm tra động có thể tạo thêm test case ngẫu nhiên dựa trên bài làm của sinh viên để đánh giá tính tổng quát của chương trình.

Ưu điểm

- Kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu tổng quát của thuật toán thay vì chỉ dựa vào test case có sẵn.
- Giảm nguy cơ "học vẹt" theo test case, buộc sinh viên phải lập trình linh hoạt hơn.

Nhược điểm

- Có thể làm tăng độ khó của bài tập nếu test case ngẫu nhiên quá phức tạp.
- Đòi hỏi hệ thống kiểm tra phải có khả năng sinh test case hợp lý.

Một số hệ thống sử dụng mô hình này như: Codeforces sử dụng một số bài tập với hệ thống kiểm tra động để đảm bảo thuật toán không chỉ tối ưu cho test case có sẵn.

1.1.4. Các hệ thống đánh giá bài tập lập trình trực tuyến

Trên thế giới, nhiều hệ thống đánh giá bài tập lập trình trực tuyến đã được phát triển nhằm hỗ trợ giảng dạy, học tập và tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các hệ thống này không chỉ tự động hóa quá trình chấm điểm mà còn

cung cấp các tính năng nâng cao như phản hồi tức thời, phân tích hiệu suất và quản lý học tập. Dưới đây là tổng quan về một số hệ thống tiêu biểu, từ các hệ thống thi đấu lập trình đến các công cụ giáo dục và tuyển dụng.

Codeforces

Codeforces là một hệ thống thi đấu lập trình trực tuyến nổi tiếng, thu hút hàng triệu lập trình viên trên toàn cầu. Hệ thống tổ chức các cuộc thi định kỳ với các bài toán từ cơ bản đến nâng cao, tập trung vào kỹ năng giải thuật và tối ưu hóa mã nguồn. Codeforces sử dụng bộ kiểm thử tự động để đánh giá bài nộp dựa trên độ chính xác của đầu ra và giới hạn thời gian thực thi, đảm bảo tính công bằng và khách quan. Điểm độc đáo của hệ thống là tính năng "hacking", cho phép người dùng tìm lỗi trong bài nộp của đối thủ, từ đó khuyến khích tư duy phản biện và khả năng phân tích mã nguồn. Codeforces chủ yếu phục vụ cộng đồng lập trình viên chuyên nghiệp và sinh viên tham gia thi đấu, nhưng ít tập trung vào quản lý lớp học trong giáo dục chính quy. (Wikipedia, 2025)

LeetCode

LeetCode là một hệ thống phổ biến dành cho việc luyện tập lập trình, đặc biệt hướng đến các lập trình viên chuẩn bị phỏng vấn tại các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Amazon hay Microsoft. Hệ thống cung cấp hàng nghìn bài tập được phân loại theo chủ đề như thuật toán, cấu trúc dữ liệu, lập trình động và truy vấn cơ sở dữ liệu, với độ khó từ dễ đến chuyên sâu. LeetCode hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và sử dụng bộ kiểm thử tự động để đánh giá bài làm dựa trên đầu ra và hiệu suất thực thi. Tính năng "discussion" cho phép người dùng trao đổi giải pháp và học hỏi từ cộng đồng, tạo ra môi trường học tập tương tác. Tuy nhiên, LeetCode chủ yếu phục vụ tự học và phỏng vấn, không tích hợp chức năng quản lý lớp học hay hỗ trợ giảng viên. (USE OF LEET CODE, 2025)

HackerRank

HackerRank là một hệ thống linh hoạt, được ứng dụng rộng rãi trong cả giáo dục và tuyển dụng. Hệ thống cung cấp các bài tập thực hành theo nhiều lĩnh vực như thuật toán, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và SQL, cùng với các cuộc thi lập trình và thử thách tuyển dụng. HackerRank cho phép người dùng viết mã trực tiếp trên giao diện web, với hệ thống chấm điểm tự động dựa trên các test case được định nghĩa trước. Điểm mạnh của hệ thống là khả năng tích hợp vào quy trình tuyển dụng của các công ty công nghệ, giúp đánh giá ứng viên một cách khách quan. Mặc dù HackerRank hỗ trợ tốt cho việc luyện tập cá nhân và đánh giá

kỹ năng, nó thiếu các tính năng quản lý lớp học toàn diện dành cho giáo dục chính quy. (Girardin, 2023)

CodeSignal

CodeSignal là một hệ thống đánh giá năng lực lập trình, thường được các công ty công nghệ sử dụng để tuyển dụng nhân sự. Hệ thống cung cấp các bài kiểm tra lập trình với tiêu chí đánh giá đa chiều, không chỉ dựa trên độ chính xác của đầu ra mà còn xem xét hiệu suất, độ phức tạp thuật toán và phong cách viết mã. CodeSignal tích hợp công nghệ kiểm tra tự động, phát hiện gian lận và theo dõi quá trình làm bài theo thời gian thực, mang lại cái nhìn toàn diện về tư duy lập trình của ứng viên. Tuy nhiên, với định hướng tập trung vào tuyển dụng, CodeSignal ít phù hợp cho mục tiêu quản lý lớp học hoặc hỗ trợ giảng dạy trong môi trường đại học. (CodeSignal)

Moodle với Plugin CodeRunner

Moodle, một hệ thống quản lý học tập (LMS) mã nguồn mở, được nhiều trường đại học sử dụng để tổ chức giảng dạy trực tuyến. Khi tích hợp plugin **CodeRunner**, Moodle trở thành công cụ mạnh mẽ để đánh giá bài tập lập trình. CodeRunner hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Python, Java, C/C++ và cho phép giảng viên thiết lập test case để chấm điểm tự động, cung cấp phản hồi tức thời cho sinh viên. Điểm mạnh của hệ thống là khả năng tích hợp vào quy trình giảng dạy chính quy, quản lý danh sách lớp học và lưu trữ bài nộp. Tuy nhiên, CodeRunner phụ thuộc vào cấu hình của Moodle và đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật từ giảng viên để thiết lập hiệu quả. (Wikipedia, 2025)

AutoGrader

AutoGrader là một hệ thống chấm điểm tự động được thiết kế để hỗ trợ giảng viên trong giáo dục. Hệ thống cho phép giảng viên tạo bài tập, định nghĩa test case và tiêu chí đánh giá, sau đó tự động chạy mã nguồn trong môi trường cô lập để kiểm tra kết quả. AutoGrader giúp giảm tải công việc chấm bài thủ công, đảm bảo tính khách quan và cung cấp phản hồi nhanh chóng cho sinh viên. Dù vậy, hệ thống tập trung chủ yếu vào chức năng chấm điểm và thiếu các tính năng quản lý lớp học toàn diện như lịch học hay theo dõi tiến độ. (Autograder)

CodinGame

CodinGame là một hệ thống học lập trình sáng tạo, sử dụng phương pháp gamification để kết hợp giữa thực hành thuật toán và phát triển trò chơi. Hệ thống

cung cấp các thử thách lập trình dựa trên kịch bản game, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và chấm điểm tự động thông qua test case. CodinGame thu hút người dùng nhờ giao diện thân thiện và cách tiếp cận thú vị, đồng thời tổ chức các cuộc thi lập trình trực tuyến. Tuy nhiên, với mục tiêu chính là học tập cá nhân và giải trí, CodinGame không đáp ứng được nhu cầu quản lý lớp học trong giáo dục chính quy. (Wikipedia, 2024)

Dưới đây là bảng so sánh các hệ thống dựa trên các tiêu chí chính, nhằm làm rõ ưu điểm và hạn chế của từng hệ thống:

Hệ thống	Mục đích chính	Chấm điểm tự động	Quản lý lớp học	Phản hồi tức thời	Đối tượng chính	Ưu điểm nổi bật	Hạn chế
Codeforces	Thi đấu lập trình	Có	Không	Có	Lập trình viên chuyên nghiệp	Tính năng hacking, cộng đồng lớn	Không hỗ trợ giáo dục chính quy
LeetCode	Luyện phỏng vấn	Có	Không	Có	Ứng viên công nghệ	Nhiều bài tập, hỗ trợ cộng đồng	Không quản lý lớp học
HackerRank	Giáo dục & tuyển dụng	Có	Không	Có	Sinh viên & ứng viên	Linh hoạt, tích hợp tuyển dụng	Thiếu quản lý lớp học toàn diện
CodeSignal	Đánh giá tuyển dụng	Có	Không	Có	Ứng viên công nghệ	Đánh giá đa chiều, chống gian lận	Không phù hợp giáo dục
Moodle + CodeRunner	Giáo dục chính quy	Có	Có	Có	Giảng viên & sinh viên	Tích hợp LMS, hỗ trợ giảng dạy	Cần cấu hình kỹ thuật
AutoGrader	Giáo dục	Có	Cơ bản	Có	Giảng viên & sinh viên	Giảm tải chấm bài thủ công	Chưa tối ưu quản lý lớp học
CodinGame	Học lập trình qua game	Có	Không	Có	Người học cá nhân	Gamification, giao diện thú vị	Không hỗ trợ giảng dạy chính quy

Bảng 1.1. Bảng so sánh các hệ thống chấm bài tự động (Nguồn: tác giả)

1.1.4. Tầm quan trọng của hệ thống quản lý đánh giá bài lập trình trực tuyến

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, nơi công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò trung tâm, các hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình trực tuyến không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà còn là một giải pháp chiến lược, mang lại giá trị to lớn cho cả giảng viên và sinh viên, đặc biệt trong các chương trình đào tạo chuyên sâu như tại Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường]. Sự ra đời và phát triển của các hệ thống này phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập trong kỷ nguyên số hóa.

Trước hết, hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình trực tuyến giúp **tự động hóa quy trình đánh giá**, một bước tiến vượt bậc so với phương pháp chấm bài thủ công truyền thống. Với các môn học lập trình, việc kiểm tra mã nguồn đòi hỏi phân tích cú pháp, logic và khả năng thực thi – những nhiệm vụ phức tạp và tốn thời gian nếu thực hiện bằng tay. Hệ thống tự động không chỉ giảm tải khối lượng công việc cho giảng viên mà còn đảm bảo tính chính xác và khách quan trong đánh giá, loại bỏ sai sót chủ quan và tạo ra một tiêu chuẩn thống nhất cho toàn bộ sinh viên. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường đào tạo quy mô lớn như [Tên Trường], nơi số lượng sinh viên đông đảo đòi hỏi sự quản lý hiệu quả và công bằng.

Thứ hai, hệ thống mang lại **phản hồi tức thời**, một yếu tố then chốt trong việc nâng cao kỹ năng lập trình của sinh viên. Khác với phương pháp truyền thống, nơi sinh viên có thể phải chờ hàng ngày hoặc hàng tuần để nhận kết quả, hệ thống trực tuyến cung cấp thông tin chi tiết về lỗi sai, hiệu suất mã nguồn và gợi ý cải thiện ngay sau khi nộp bài. Điều này không chỉ giúp sinh viên nhanh chóng rút kinh nghiệm mà còn thúc đẩy quá trình học tập chủ động, khuyến khích họ thử nghiệm và hoàn thiện kỹ năng một cách hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đào tạo lập trình – một lĩnh vực đòi hỏi thực hành liên tục – khả năng phản hồi nhanh chóng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa học lý thuyết và phát triển năng lực thực tiễn.

Thứ ba, hệ thống hỗ trợ **quản lý lớp học toàn diện**, từ việc tổ chức danh sách sinh viên, phân phối bài tập, đến theo dõi tiến độ học tập. Với giảng viên, đây là công cụ giúp giảm thiểu các tác vụ hành chính tẻ nhạt, cho phép họ tập trung vào việc giảng dạy và hỗ trợ sinh viên. Với Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số, nơi các môn học như lập trình (C, Java, Python) và kinh tế số yêu cầu quản lý khối lượng lớn tài liệu và bài tập, hệ thống trực tuyến trở thành một giải pháp tối ưu, đảm bảo mọi thông tin được lưu trữ tập trung, dễ dàng truy cập và phân tích.

Điều này không chỉ nâng cao hiệu suất giảng dạy mà còn tạo ra một môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại.

Cuối cùng, tầm quan trọng của hệ thống còn nằm ở khả năng **thúc đẩy giáo dục trực tuyến và học tập từ xa**, một xu hướng không thể đảo ngược trong thời đại toàn cầu hóa. Hệ thống cho phép sinh viên truy cập bài tập, nộp bài và nhận kết quả từ bất kỳ đâu, phá vỡ rào cản về không gian và thời gian. Trong bối cảnh các mô hình học tập linh hoạt ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt sau những thay đổi do đại dịch COVID-19, hệ thống trực tuyến không chỉ hỗ trợ giảng dạy mà còn góp phần xây dựng một hệ sinh thái học tập số hóa bền vững, đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện đại tại [Tên Trường].

1.2. Thực trạng hệ thống đánh giá bài tập lập trình trực tuyến tại các trường đại học trên thế giới và trong nước

Hầu hết các trường đại học trong và ngoài nước đã và đang triển khai các hệ thống chấm đánh giá bài tập lập trình trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và kiểm tra năng lực sinh viên một cách khách quan, chính xác. Những hệ thống này không chỉ giúp giảng viên giảm tải công việc chấm điểm mà còn cung cấp phản hồi nhanh chóng, hỗ trợ sinh viên tự học và rèn luyện kỹ năng lập trình hiệu quả. Bên cạnh đó, việc áp dụng các hệ thống đánh giá tự động còn góp phần chuẩn hóa tiêu chí đánh giá, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, mỗi trường có cách tiếp cận khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cơ sở hạ tầng, chương trình đào tạo và nhu cầu thực tế.

1.2.1. Các trường đại học trên thế giới

1. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) – Hệ thống MITx trên edX

Tại **Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)**, hệ thống chấm điểm bài lập trình trực tuyến được triển khai thông qua hệ thống **MITx** kết hợp với **edX**, vận hành trên hệ thống điện toán đám mây. Hệ thống này hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều bài nộp và tích hợp các công cụ đánh giá tự động, hỗ trợ các ngôn ngữ phổ biến như Python, C++ và JavaScript. MIT xây dựng ngân hàng bài tập đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao, với mỗi bài đều có bộ test case chi tiết và khả năng phản hồi tức thì nhằm nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên.

2. Đại học Stanford – Hệ thống GradeScope

Tại **Đại học Stanford**, hệ thống **GradeScope** được sử dụng để chấm điểm bài lập trình, triển khai trên cơ sở hạ tầng đám mây. GradeScope hỗ trợ nhiều

ngôn ngữ lập trình như Java, Python, Ruby, đồng thời có khả năng đánh giá không chỉ đầu ra chương trình mà còn hiệu suất thực thi và phong cách viết mã. Đây là công cụ được tích hợp trong các môn học lập trình quy mô lớn, giúp giảng viên tiết kiệm thời gian và cải thiện chất lượng phản hồi cho sinh viên.

3. Đại học Helsinki (Phần Lan) – Hệ thống Test My Code (TMC)

Đại học Helsinki (Phần Lan) phát triển hệ thống **Test My Code (TMC)**, tích hợp vào các môi trường học tập trực tuyến như MOOC và môi trường phát triển như IntelliJ IDEA, VS Code. TMC hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Java, Python và Scala, nổi bật với khả năng phản hồi ngay lập tức sau mỗi lần nộp bài, cho phép sinh viên tự cải thiện kết quả theo thời gian. Hệ thống cũng tích hợp bộ test case phong phú và các công cụ theo dõi tiến độ học tập. (TestMyCode)

4. Đại học Quốc gia Singapore (NUS) – Hệ thống Coursemology

Tại **Đại học Quốc gia Singapore (NUS)**, hệ thống **Coursemology** được thiết kế riêng phục vụ giảng dạy lập trình. Hệ thống hỗ trợ hơn 25 ngôn ngữ lập trình và hoạt động ổn định trên hạ tầng đám mây. Coursemology nổi bật nhờ khả năng xử lý đồng thời nhiều lượt nộp bài, hệ thống chấm điểm linh hoạt và công cụ phản hồi chi tiết giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lỗi sai trong bài làm. (AI Centre for Educational Technologies, 2024)

5. Đại học Waterloo (Canada) – Hệ thống Marmoset

Đại học Waterloo (Canada) sử dụng hệ thống **Marmoset**, được xây dựng phục vụ cho các môn học lập trình tại khoa Khoa học Máy tính. Marmoset hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như C++, Python, Haskell và cho phép kiểm tra cả mã nguồn công khai lẫn test ẩn. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra bảo mật mã nguồn, theo dõi quá trình phát triển của sinh viên và đánh giá hiệu quả dựa trên bộ tiêu chí cụ thể. (Lau, 2024)

1.2.2. Các trường đại học trong nước

Tại Việt Nam, các trường đại học và cộng đồng công nghệ thông tin đã tích cực phát triển các hệ thống chấm bài lập trình trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ thực hành và chuẩn bị cho sinh viên tham gia các cuộc thi lớn như Olympic Tin học Sinh viên và ACM-ICPC. Những nền tảng này không chỉ phục vụ việc kiểm tra, đánh giá trong môi trường học thuật mà còn mở rộng phạm vi, trở thành công cụ quan trọng để rèn luyện kỹ năng lập trình cho cả sinh viên và

cộng đồng lập trình viên trong nước. Dưới đây là mô tả chi tiết về ba hệ thống tiêu biểu:

1. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tận dụng nền tảng **SPOJ (Sphere Online Judge)** với một không gian riêng biệt dành cho sinh viên và giảng viên của trường để triển khai hệ thống chấm bài lập trình trực tuyến. Đây là một hệ thống phổ biến trên thế giới, được PTIT tùy chỉnh để phục vụ các mục đích giảng dạy và thi đấu nội bộ. Sinh viên có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java, Python, Pascal để nộp bài tập hoặc tham gia các bài kiểm tra, với kết quả được chấm tự động dựa trên các bộ test case được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hệ thống này được tích hợp trong các học phần như lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu và thuật toán, đồng thời hỗ trợ tổ chức các cuộc thi nội bộ nhằm giúp sinh viên làm quen với định dạng thi đấu chuẩn quốc tế như ACM-ICPC. Điểm nổi bật của SPOJ tại PTIT là kho bài tập phong phú, bao gồm hàng trăm bài từ cấp độ cơ bản dành cho người mới học đến các bài nâng cao thách thức khả năng tư duy thuật toán, cùng với cơ chế chấm điểm tức thì giúp sinh viên nhanh chóng nhận biết lỗi sai và cải thiện. (Sphere Online Judge)

2. Trường Đại học FPT

Trường Đại học FPT xây dựng **CodeLearn**, một nền tảng học tập và thi đấu lập trình trực tuyến toàn diện, không chỉ phục vụ sinh viên trong trường mà còn hướng tới cộng đồng lập trình viên rộng lớn tại Việt Nam. CodeLearn vượt xa vai trò của một hệ thống chấm bài thông thường, trở thành một môi trường học tập tích hợp với các khóa học đa dạng, từ lập trình cơ bản (như C++, Python) đến các chủ đề nâng cao như thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình ứng dụng. Hệ thống hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến, bao gồm C++, Java, Python, JavaScript và một số ngôn ngữ khác, với khả năng đánh giá không chỉ kết quả đầu ra mà còn phân tích hiệu suất mã nguồn như độ phức tạp thời gian và không gian. Sau mỗi lần nộp bài, sinh viên nhận được phản hồi chi tiết bao gồm thông báo lỗi, gợi ý cải thiện và điểm số cụ thể, giúp họ tối ưu hóa thuật toán và nâng cao kỹ năng viết mã. CodeLearn còn tổ chức các cuộc thi lập trình định kỳ, cung cấp bảng xếp hạng và chứng chỉ cho người tham gia, tạo động lực học tập và cạnh tranh. Điểm mạnh của hệ thống nằm ở sự kết hợp giữa giáo dục và thực hành thực tế, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và lập trình viên có kinh nghiệm. (FPT Techinsight)

3. Cộng đồng VNOI (Vietnam Olympiad in Informatics)

VNOJ (VNOI Online Judge) là một nền tảng chấm bài lập trình trực tuyến do cộng đồng tin học Việt Nam phát triển, phục vụ không chỉ sinh viên mà còn học sinh trung học và những người đam mê lập trình trên toàn quốc. Không gắn liền với một trường đại học cụ thể, VNOJ được thiết kế với mục tiêu tạo ra một sân chơi công bằng và chuyên nghiệp để luyện tập thi đấu lập trình. Hệ thống cung cấp một kho bài tập khổng lồ với hàng nghìn bài ở nhiều cấp độ khác nhau, từ các bài nhập môn đơn giản đến các bài thi đấu phức tạp đạt chuẩn Olympic Tin học và ACM-ICPC. VNOJ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Java, Python, Pascal, sử dụng cơ chế chấm điểm tự động với các bộ test case được xây dựng cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và khách quan. Sau khi nộp bài, người dùng nhận được kết quả chi tiết, bao gồm trạng thái từng test case (đúng/sai) và thời gian thực thi, cùng với lịch sử bài nộp được lưu trữ để theo dõi tiến bộ. VNOJ còn nổi bật với tính năng tổ chức các cuộc thi trực tuyến, cập nhật bảng xếp hạng theo thời gian thực và diễn đàn trao đổi kiến thức, giúp kết nối cộng đồng lập trình viên và tạo động lực học tập lâu dài. (VNOI Online Judge)

Tiêu chí	PTIT (SPOJ)	FPT (CodeLearn)	VNOI (VNOJ)
Đơn vị phát triển	Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông	Trường Đại học FPT	Cộng đồng tin học Việt Nam (VNOI)
Mục đích chính	Giảng dạy, thi nội bộ, ôn luyện thi đấu	Học tập, thi đấu, phục vụ cộng đồng	Luyện tập, thi đấu cho cộng đồng
Ngôn ngữ lập trình hỗ trợ	C, C++, Java, Python, Pascal	C++, Java, Python, JavaScript và nhiều hơn	C++, Java, Python, Pascal và nhiều hơn
Tính năng nổi bật	Kho bài tập phong phú, chấm điểm tức thì	Phân tích hiệu suất mã, khóa học tích hợp	Thi đấu trực tuyến, bảng xếp hạng
Phản hồi sau nộp bài	Kết quả đúng/sai dựa trên test case	Phản hồi chi tiết, gợi ý cải thiện	Kết quả chi tiết, lưu trữ lịch sử bài nộp
Ứng dụng trong giáo dục	Học phần lập trình, thi nội bộ	Học phần, khóa học mở, thi đấu	Không trực tiếp, chủ yếu tự học và thi đấu
Phạm vi sử dụng	Sinh viên PTIT, nội bộ trường	Sinh viên FPT và cộng đồng rộng lớn	Học sinh, sinh viên toàn quốc

Bảng 1.2. Bảng so sánh các hệ thống chấm bài tự động của các trường tại Việt Nam (Nguồn: tác giả)

1.3. Các thành phần chính của hệ thống

Các hệ thống đánh giá bài tập lập trình tự động nói chung được thiết kế để hỗ trợ quá trình giảng dạy, học tập và quản lý trong lĩnh vực lập trình. Dù có sự khác biệt về mục đích sử dụng (giáo dục, thi đấu, hay tuyển dụng), các hệ thống này thường bao gồm một số thành phần cốt lõi nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tiện lợi và chính xác trong việc tổ chức, giao bài, thực thi và đánh giá mã nguồn. Dưới đây là các thành phần chính thường thấy trong các hệ thống này:

1.3.1. Thành phần quản lý người dùng

Hệ thống cần có cơ chế quản lý thông tin và quyền truy cập của các nhóm người dùng khác nhau, thường bao gồm quản trị viên, giảng viên (hoặc người ra đề), và sinh viên (hoặc người tham gia).

- **Quản trị viên:** Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm tạo và phân quyền tài khoản, giám sát hoạt động, và duy trì cơ sở hạ tầng.
- **Giảng viên/Người ra đề:** Có khả năng tạo bài tập, theo dõi kết quả, và quản lý danh sách người tham gia (ví dụ: sinh viên trong lớp học hoặc thí sinh trong cuộc thi).
- **Sinh viên/Người dùng:** Đăng ký, đăng nhập để truy cập bài tập, nộp bài, và nhận phản hồi từ hệ thống. Thành phần này thường tích hợp các chức năng như xác thực (authentication), phân quyền (authorization), và quản lý hồ sơ người dùng để đảm bảo tính bảo mật và cá nhân hóa trải nghiệm.

1.3.2. Thành phần quản lý bài tập

Đây là trung tâm của hệ thống, cho phép tạo, lưu trữ và phân phối bài tập lập trình.

- **Tạo bài tập:** Người có quyền (quản trị viên hoặc giảng viên) định nghĩa bài tập với các yếu tố như đề bài, bộ kiểm thử (test cases), thời hạn, và tiêu chí đánh giá (đúng/sai, hiệu suất).
- **Phân loại và tái sử dụng:** Bài tập có thể được phân loại theo chủ đề (thuật toán, cấu trúc dữ liệu) hoặc mức độ khó, đồng thời cho phép tái sử dụng giữa các lớp học hoặc khóa học.
- **Quản lý thời gian:** Hệ thống hỗ trợ đặt thời hạn nộp bài và theo dõi trạng thái (đã giao, đã nộp, quá hạn). Thành phần này đảm bảo bài tập được tổ

chức khoa học, dễ dàng truy cập và phù hợp với mục tiêu học tập hoặc đánh giá.

1.3.3. Thành phần thực thi và đánh giá mã nguồn

Đây là lõi kỹ thuật của hệ thống, chịu trách nhiệm biên dịch, chạy mã nguồn và đánh giá kết quả.

- **Biên dịch và thực thi:** Hệ thống nhận mã nguồn từ người dùng, biên dịch (nếu cần) và chạy trong môi trường an toàn (sandbox) để tránh rủi ro bảo mật.
- **Đánh giá tự động:** So sánh đầu ra của mã nguồn với đầu ra mong đợi từ test cases, đồng thời đo lường hiệu suất (thời gian chạy, bộ nhớ sử dụng).
- **Phản hồi chi tiết:** Cung cấp thông tin về lỗi (cú pháp, logic, thời gian vượt quá giới hạn) và điểm số để người dùng cải thiện. Thành phần này thường sử dụng các công cụ như Judge0, Docker, hoặc các engine biên dịch nội bộ để hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình (C, C++, Java, Python, v.v.).

1.3.4. Thành phần giao tiếp và cộng đồng

Nhiều hệ thống tích hợp các kênh giao tiếp để tăng tính tương tác giữa người dùng.

- **Trò chuyện nhóm:** Cho phép người tham gia (sinh viên, giảng viên) trao đổi trực tiếp trong phạm vi lớp học hoặc nhóm.
- **Diễn đàn cộng đồng:** Cung cấp không gian thảo luận mở, nơi người dùng chia sẻ giải pháp, đặt câu hỏi hoặc học hỏi lẫn nhau.
- **Thông báo:** Hệ thống gửi thông tin về bài tập mới, thời hạn, hoặc kết quả qua email hoặc giao diện. Thành phần này thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong môi trường giáo dục.

1.3.5. Thành phần theo dõi và báo cáo

- Hệ thống cung cấp công cụ để theo dõi tiến độ **và** phân tích kết quả.
- **Theo dõi cá nhân:** Người dùng (sinh viên) xem lịch sử nộp bài, điểm số, và phản hồi chi tiết.
- **Theo dõi nhóm:** Giảng viên hoặc quản trị viên xem thống kê lớp học, tỷ lệ hoàn thành bài tập, và hiệu suất trung bình của sinh viên.

- **Báo cáo tổng quan:** Hệ thống tạo báo cáo về hoạt động (số lượng bài nộp, lỗi phổ biến) để hỗ trợ cải thiện giảng dạy hoặc hệ thống. Thành phần này giúp cả người học và người dạy đánh giá hiệu quả học tập một cách toàn diện.

1.3.6. Giao diện và khả năng truy cập

Hệ thống thường được triển khai dưới dạng ứng dụng web hoặc ứng dụng đa hệ thống, với giao diện thân thiện và khả năng truy cập linh hoạt.

- **Giao diện người dùng:** Được thiết kế trực quan, hỗ trợ nhập mã nguồn, xem đề bài, và nhận kết quả trên cùng một màn hình.
- **Tương thích đa thiết bị:** Hoạt động mượt mà trên máy tính, điện thoại thông minh, và máy tính bảng, đảm bảo người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi với kết nối internet.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Một số hệ thống cung cấp giao diện và tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ để phục vụ người dùng toàn cầu. Thành phần này đảm bảo trải nghiệm người dùng tối ưu và khả năng tiếp cận rộng rãi.

1.3.7. Thành phần bảo mật và lưu trữ

Để duy trì tính tin cậy và an toàn, hệ thống cần có các cơ chế bảo vệ dữ liệu và mã nguồn.

- **Bảo mật:** Sử dụng mã hóa, xác thực phiên (session), và môi trường thực thi cô lập để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tấn công.
- **Lưu trữ:** Cơ sở dữ liệu lưu thông tin người dùng, bài tập, bài nộp, và kết quả, thường sử dụng các hệ quản trị như MySQL, PostgreSQL hoặc MongoDB.
- **Sao lưu:** Đảm bảo dữ liệu được sao lưu định kỳ để tránh mất mát trong trường hợp sự cố. Thành phần này là hệ thống để hệ thống hoạt động ổn định và đáng tin cậy trong thời gian dài.

1.4. Bài toán quản lý và bài tập lập trình cho sinh viên - giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường]

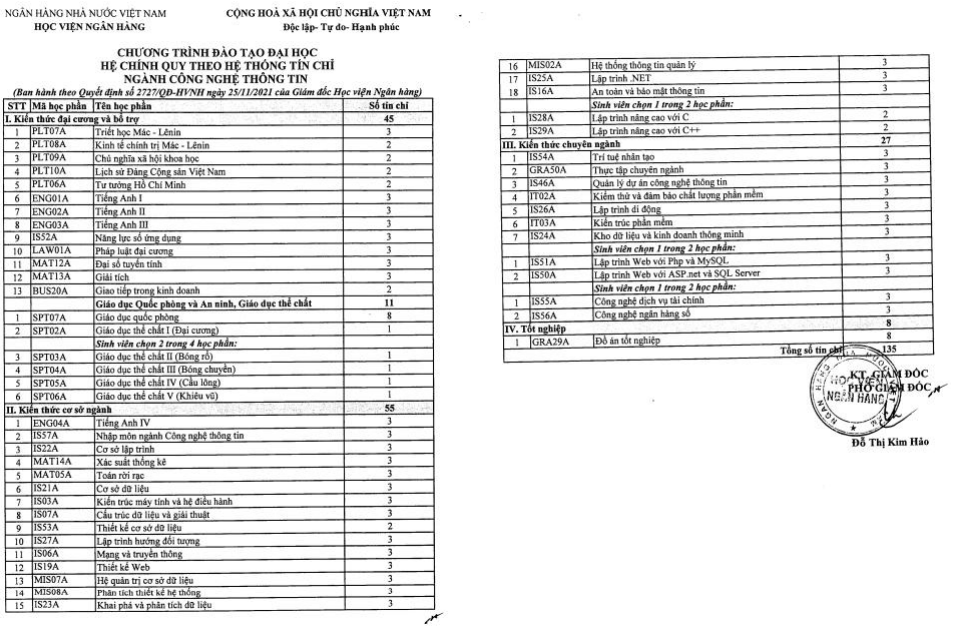
1.4.1. Phát biểu bài toán

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường] đang đối mặt với nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo lập trình cho sinh viên, đồng thời tối ưu

hóa quy trình giảng dạy và đánh giá bài tập. Hiện tại, việc chấm điểm bài tập lập trình tại Khoa chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn lẻ, dẫn đến nhiều hạn chế như tốn thời gian, thiếu tính nhất quán trong đánh giá, và khó khăn trong việc cung cấp phản hồi chi tiết cho sinh viên. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy mà còn hạn chế khả năng rèn luyện kỹ năng lập trình thực tế của sinh viên – một yêu cầu cốt lõi trong chương trình đào tạo của Khoa.

Hàng năm, Khoa CNTT & KTS – [Tên Trường] đào tạo hàng nghìn sinh viên thuộc các chuyên ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) và Hệ thống Thông tin Quản lý (HTTTQL). Trong chương trình đào tạo của hai ngành này (Hình 2.1 và 2.2), có nhiều học phần liên quan đến lập trình, bao gồm: Cơ sở lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình nâng cao với C, Lập trình nâng cao với C++, và Lập trình .NET.

Bên cạnh đó, các khối ngành Công nghệ Tài chính và Công nghệ Ngân hàng cũng tích hợp các học phần lập trình như Lập trình Python, Lập trình ứng dụng, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng lập trình phục vụ chuyên môn. Để đảm bảo chuẩn đầu ra, kỹ năng lập trình được chú trọng, với yêu cầu sinh viên phải thực hiện ít nhất một bài kiểm tra thực hành trong mỗi học phần lập trình, thậm chí cả hai bài kiểm tra và bài thi đều có thể được tổ chức dưới hình thức thực hành.



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

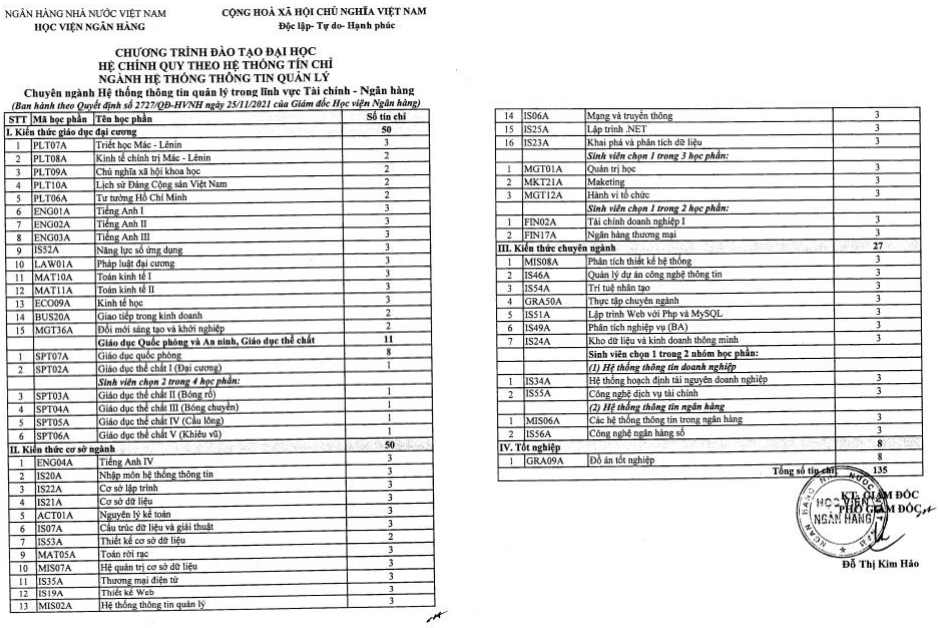
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành theo Quyết định số 2727/QĐ-HVNH ngày 25/11/2021 của Giám đốc Học viện Ngân hàng)

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ
I. Kiến thức đại cương và bổ trợ			**45**
1	PLT07A	Triết học Mác - Lênin	3
2	PLT08A	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2
3	PLT09A	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2
4	PLT10A	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2
5	PLT06A	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2
6	ENG01A	Tiếng Anh I	3
7	ENG02A	Tiếng Anh II	3
8	ENG03A	Tiếng Anh III	3
9	IS52A	Năng lực số ứng dụng	3
10	LAW01A	Pháp luật đại cương	3
11	MAT12A	Đại số tuyến tính	3
12	MAT13A	Giải tích	3
13	BUS20A	Giao tiếp trong kinh doanh	2
		Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất	**11**
1	SPT07A	Giáo dục quốc phòng	8
2	SPT02A	Giáo dục thể chất I (Đại cương)	1
		Sinh viên chọn 2 trong 4 học phần:	
3	SPT03A	Giáo dục thể chất II (Bóng rổ)	1
4	SPT04A	Giáo dục thể chất III (Bóng chuyền)	1
5	SPT05A	Giáo dục thể chất IV (Cầu lông)	1
6	SPT06A	Giáo dục thể chất V (Khiêu vũ)	1
II. Kiến thức cơ sở ngành			**55**
1	ENG04A	Tiếng Anh IV	3
2	IS57A	Nhập môn ngành Công nghệ thông tin	3
3	IS22A	Cơ sở lập trình	3
4	MAT14A	Xác suất thống kê	3
5	MAT05A	Toán rời rạc	3
6	IS21A	Cơ sở dữ liệu	3
7	IS03A	Kiến trúc máy tính và hệ điều hành	3
8	IS07A	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3
9	IS53A	Thiết kế cơ sở dữ liệu	2
10	IS27A	Lập trình hướng đối tượng	3
11	IS06A	Mạng và truyền thông	3
12	IS19A	Thiết kế Web	3
13	MIS07A	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3
14	MIS08A	Phân tích thiết kế hệ thống	3
15	IS23A	Khai phá và phân tích dữ liệu	3
16	MIS02A	Hệ thống thông tin quản lý	3
17	IS25A	Lập trình .NET	3
18	IS16A	An toàn và bảo mật thông tin	3
		Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần:	
1	IS28A	Lập trình nâng cao với C	2
2	IS29A	Lập trình nâng cao với C++	2
III. Kiến thức chuyên ngành			**27**
1	IS54A	Trí tuệ nhân tạo	3
2	GRA50A	Thực tập chuyên ngành	3
3	IS46A	Quản lý dự án công nghệ thông tin	3
4	IT02A	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	3
5	IS26A	Lập trình di động	3
6	IT03A	Kiến trúc phần mềm	3
7	IS24A	Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh	3
		Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần:	
1	IS51A	Lập trình Web với Php và MySQL	3
2	IS50A	Lập trình Web với ASP.net và SQL Server	3
		Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần:	
1	IS55A	Công nghệ dịch vụ tài chính	3
2	IS56A	Công nghệ ngân hàng số	3
IV. Tốt nghiệp			**8**
1	GRA29A	Đồ án tốt nghiệp	8
		Tổng số tín chỉ	**135**

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Kim Hảo

Hình 1.2. Chương trình khung ngành CNTT (Nguồn: Khung CTĐT của HVNH áp dụng từ năm 2021)



NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

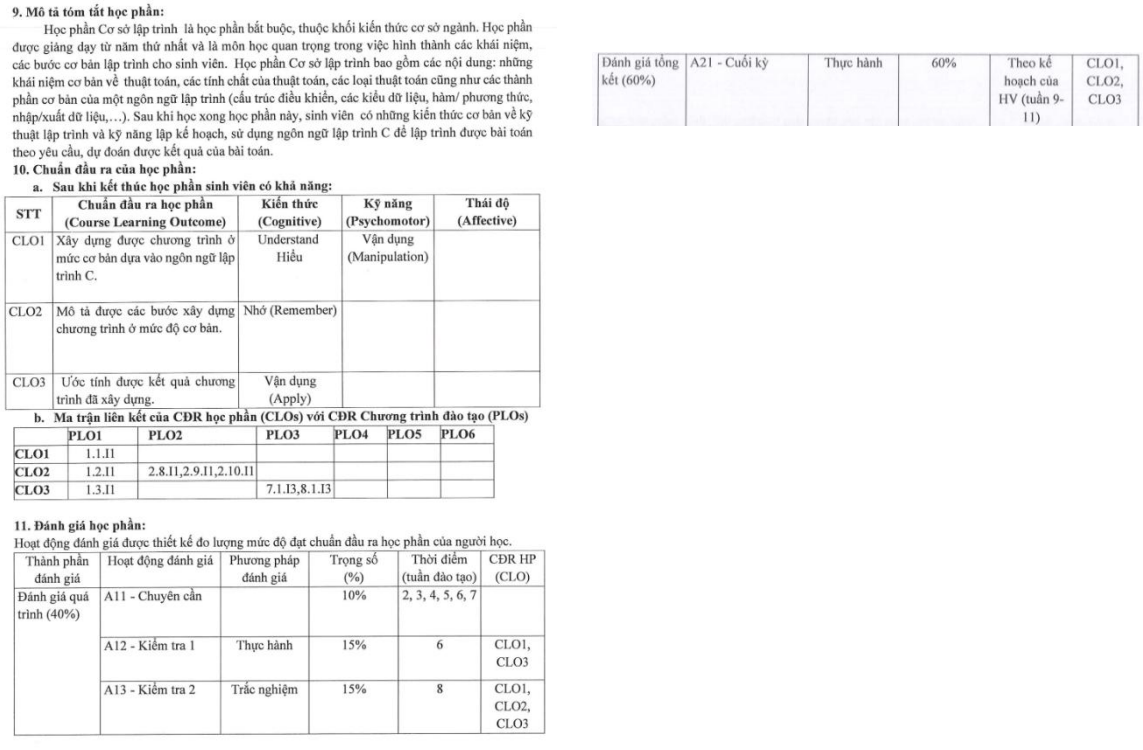
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
(Ban hành theo Quyết định số 2727/QĐ-HVNH ngày 25/11/2021 của Giám đốc Học viện Ngân hàng)

STT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ
I. Kiến thức giáo dục đại cương			**50**
1	PLT07A	Triết học Mác - Lênin	3
2	PLT08A	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2
3	PLT09A	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2
4	PLT10A	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2
5	PLT06A	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2
6	ENG01A	Tiếng Anh I	3
7	ENG02A	Tiếng Anh II	3
8	ENG03A	Tiếng Anh III	3
9	IS52A	Năng lực số ứng dụng	3
10	LAW01A	Pháp luật đại cương	3
11	MAT10A	Toán kinh tế I	3
12	MAT11A	Toán kinh tế II	3
13	ECO09A	Kinh tế học	3
14	BUS20A	Giao tiếp trong kinh doanh	2
15	MGT36A	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2
		Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất	**11**
1	SPT07A	Giáo dục quốc phòng	8
2	SPT02A	Giáo dục thể chất I (Đại cương)	1
		Sinh viên chọn 2 trong 4 học phần:	
3	SPT03A	Giáo dục thể chất II (Bóng rổ)	1
4	SPT04A	Giáo dục thể chất III (Bóng chuyền)	1
5	SPT05A	Giáo dục thể chất IV (Cầu lông)	1
6	SPT06A	Giáo dục thể chất V (Khiêu vũ)	1
II. Kiến thức cơ sở ngành			**50**
1	ENG04A	Tiếng Anh IV	3
2	IS20A	Nhập môn hệ thống thông tin	3
3	IS22A	Cơ sở lập trình	3
4	IS21A	Cơ sở dữ liệu	3
5	ACT01A	Nguyên lý kế toán	3
6	IS07A	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	3
7	IS53A	Thiết kế cơ sở dữ liệu	2
9	MAT05A	Toán rời rạc	3
10	MIS07A	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3
11	IS35A	Thương mại điện tử	3
12	IS19A	Thiết kế Web	3
13	MIS02A	Hệ thống thông tin quản lý	3
14	IS06A	Mạng và truyền thông	3
15	IS25A	Lập trình .NET	3
16	IS23A	Khai phá và phân tích dữ liệu	3
		Sinh viên chọn 1 trong 3 học phần:	
1	MGT01A	Quản trị học	3
2	MKT21A	Maketing	3
3	MGT12A	Hành vi tổ chức	3
		Sinh viên chọn 1 trong 2 học phần:	
1	FIN02A	Tài chính doanh nghiệp I	3
2	FIN17A	Ngân hàng thương mại	3
III. Kiến thức chuyên ngành			**27**
1	MIS08A	Phân tích thiết kế hệ thống	3
2	IS46A	Quản lý dự án công nghệ thông tin	3
3	IS54A	Trí tuệ nhân tạo	3
4	GRA50A	Thực tập chuyên ngành	3
5	IS51A	Lập trình Web với Php và MySQL	3
6	IS49A	Phân tích nghiệp vụ (BA)	3
7	IS24A	Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh	3
		Sinh viên chọn 1 trong 2 nhóm học phần:	
		(1) Hệ thống thông tin doanh nghiệp	
1	IS34A	Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp	3
2	IS55A	Công nghệ dịch vụ tài chính	3
		(2) Hệ thống thông tin ngân hàng	
1	MIS06A	Các hệ thống thông tin trong ngân hàng	3
2	IS56A	Công nghệ ngân hàng số	3
IV. Tốt nghiệp			**8**
1	GRA09A	Đồ án tốt nghiệp	8
		Tổng số tín chỉ	**135**

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Kim Hảo

Hình 1.3. Chương trình khung ngành HTTTQL (Nguồn: Khung CTĐT của HVNH áp dụng từ năm 2021)



9. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Cơ sở lập trình là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức cơ sở ngành. Học phần được giảng dạy từ năm thứ nhất và là môn học quan trọng trong việc hình thành các khái niệm, các bước cơ bản lập trình cho sinh viên. Học phần Cơ sở lập trình bao gồm các nội dung: những khái niệm cơ bản về thuật toán, các tính chất của thuật toán, các loại thuật toán cũng như các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ lập trình (cấu trúc điều khiển, các kiểu dữ liệu, hàm/ phương thức, nhập/xuất dữ liệu,…). Sau khi học xong học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản về kỹ thuật lập trình và kỹ năng lập kế hoạch, sử dụng ngôn ngữ lập trình C để lập trình được bài toán theo yêu cầu, dự đoán được kết quả của bài toán.

10. Chuẩn đầu ra của học phần:

a. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcome)	Kiến thức (Cognitive)	Kỹ năng (Psychomotor)	Thái độ (Affective)
CLO1	Xây dựng được chương trình ở mức cơ bản dựa vào ngôn ngữ lập trình C.	Understand Hiểu	Vận dụng (Manipulation)	
CLO2	Mô tả được các bước xây dựng chương trình ở mức độ cơ bản.	Nhớ (Remember)		
CLO3	Ước tính được kết quả chương trình đã xây dựng.	Vận dụng (Apply)		

b. Ma trận liên kết của CĐR học phần (CLOs) với CĐR Chương trình đào tạo (PLOs)

	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6
CLO1	1.1.I1					
CLO2	1.2.I1	2.8.I1,2.9.I1,2.10.I1				
CLO3	1.3.I1		7.1.I3,8.1.I3			

11. Đánh giá học phần:

Hoạt động đánh giá được thiết kế đo lượng mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần của người học.

Thành phần đánh giá	Hoạt động đánh giá	Phương pháp đánh giá	Trọng số (%)	Thời điểm (tuần đào tạo)	CĐR HP (CLO)
Đánh giá quá trình (40%)	A11 - Chuyên cần		10%	2, 3, 4, 5, 6, 7	
	A12 - Kiểm tra 1	Thực hành	15%	6	CLO1, CLO3
	A13 - Kiểm tra 2	Trắc nghiệm	15%	8	CLO1, CLO2, CLO3
Đánh giá tổng kết (60%)	A21 - Cuối kỳ	Thực hành	60%	Theo kế hoạch của HV (tuần 9-11)	CLO1, CLO2, CLO3

Hình 1.4. Đánh giá học phần Cơ sở lập trình (Nguồn: Khung CTĐT của ngành CNTT)

Theo khảo sát, mỗi lớp học phần lập trình có khoảng 50-70 sinh viên, khiến việc tổ chức, quản lý và đánh giá bài tập lập trình trở thành một nhiệm vụ tốn nhiều thời gian đối với giảng viên. Trong các học phần này, sinh viên thường xuyên phải thực hiện bài tập lập trình mang tính tự nghiên cứu và thực hành. Tuy nhiên, với số lượng bài tập lớn, giảng viên gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra,

đánh giá và phản hồi kịp thời, thậm chí trong nhiều trường hợp không thể thực hiện đầy đủ. Điều này làm giảm tính hiệu quả của quá trình tự học và nghiên cứu, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập của sinh viên.

Không chỉ bài tập, việc chấm bài kiểm tra lập trình cũng là một thách thức lớn. Trung bình, giảng viên mất 30-40 phút để chấm một bài kiểm tra thực hành, bao gồm các công đoạn: mở file, chạy thử, kiểm tra lỗi, đánh giá, tính điểm, cộng điểm và ghi lại kết quả. Với một lớp 60 sinh viên, nếu mỗi bài mất 30 phút, tổng thời gian chấm sẽ lên tới 1.800 phút. Giả sử một ngày làm việc 8 giờ (tương đương 480 phút), giảng viên sẽ mất gần 4 ngày làm việc liên tục để chấm toàn bộ bài kiểm tra cho một lớp. Trong khi đó, giảng viên còn phải giảng dạy nhiều lớp khác nhau và thực hiện các công việc học thuật khác, khiến áp lực công việc ngày càng gia tăng.

Bài toán đặt ra là phát triển một hệ thống trực tuyến tích hợp, có khả năng tự động hóa quy trình quản lý và đánh giá bài tập lập trình, đáp ứng nhu cầu giảng dạy các môn học như Cơ sở lập trình (C++), Lập trình nâng cao với C, Lập trình nâng cao với C++, Lập trình hướng đối tượng (Java), Lập trình python … Hệ thống cần hỗ trợ giảng viên trong việc tổ chức bài tập, chấm điểm tự động dựa trên các bộ kiểm thử (test cases), cung cấp phản hồi tức thời cho sinh viên, và theo dõi tiến độ học tập. Đồng thời, hệ thống phải đảm bảo tính linh hoạt, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ của [Tên Trường].

1.4.2. Mục đích, mục tiêu

Mục đích: Phát triển hệ thống hỗ trợ đánh giá bài tập lập trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số, hiện đại hóa quy trình giảng dạy, tối ưu hóa hiệu quả học tập của sinh viên và đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao trong thời kỳ chuyển đổi số.

Mục tiêu cụ thể:

- **Tự động hóa đánh giá**: Xây dựng hệ thống tự động chấm điểm bài tập lập trình dựa trên các tiêu chí đánh giá rõ ràng (độ chính xác, hiệu suất, cú pháp), giảm thiểu công việc thủ công cho giảng viên.
- **Cung cấp phản hồi tức thời**: Đảm bảo sinh viên nhận được kết quả và gợi ý cải thiện ngay sau khi nộp bài, từ đó hỗ trợ quá trình học tập chủ động và liên tục.

- **Quản lý tập trung**: Tích hợp các chức năng quản lý lớp học, bài tập và tiến độ học tập trên một hệ thống duy nhất, giúp giảng viên dễ dàng theo dõi và điều chỉnh phương pháp giảng dạy.
- **Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ lập trình**: Đáp ứng nhu cầu giảng dạy các ngôn ngữ phổ biến như C, C++, Java, Python, phù hợp với chương trình đào tạo của Khoa.
- **Tăng cường tính công bằng và minh bạch**: Chuẩn hóa quy trình đánh giá, đảm bảo kết quả phản ánh chính xác năng lực của sinh viên, loại bỏ yếu tố chủ quan.

1.4.3. Phạm vi

Phạm vi không gian:

Hệ thống được thiết kế để triển khai và sử dụng chủ yếu tại Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường]. Tuy nhiên, hệ thống có thể mở rộng để áp dụng cho các khoa khác trong Học viện hoặc các cơ sở đào tạo tương tự nếu cần thiết.

Phạm vi đối tượng:

- **Giảng viên**: Sử dụng hệ thống để tạo bài tập, thiết lập bộ kiểm thử, chấm điểm tự động, quản lý lớp học và theo dõi tiến độ của sinh viên.
- **Sinh viên**: Truy cập hệ thống để nộp bài tập, nhận kết quả, phản hồi và cải thiện kỹ năng lập trình thông qua các bài tập thực hành.
- **Quản trị viên**: Quản lý hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định, cập nhật tài nguyên và hỗ trợ kỹ thuật khi cần.

Phạm vi chức năng:

- **Quản lý bài tập**: Tạo, chỉnh sửa và phân phối bài tập lập trình cho sinh viên.
- **Đánh giá tự động**: Chấm điểm dựa trên bộ test cases được định nghĩa trước, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình (C, C++, Java, Python).
- **Phản hồi và báo cáo**: Cung cấp kết quả chi tiết (điểm số, lỗi sai, gợi ý) và báo cáo tiến độ học tập cho cả sinh viên và giảng viên.
- **Tích hợp**: Kết nối với hệ thống quản lý học tập hiện có của Học viện (nếu khả thi) để đồng bộ dữ liệu sinh viên và lớp học.

- **Bảo mật**: Đảm bảo an toàn dữ liệu bài nộp, thông tin cá nhân và kết quả đánh giá của sinh viên.

1.4.4. Giải pháp đề xuất và công nghệ sử dụng

Để phát triển một hệ thống trực tuyến quản lý lớp học và đánh giá bài tập lập trình đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo trì lâu dài, nhóm đã lựa chọn các công nghệ hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm đương đại và đặc thù của đề tài. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tách rõ ràng giữa **Frontend** (giao diện người dùng) và **Backend** (xử lý logic và dữ liệu), giao tiếp thông qua **RESTful API** – một phương thức truyền tải dữ liệu nhẹ, hiệu quả và phổ biến trong các ứng dụng web hiện nay. Thiết kế này không chỉ tăng tính module hóa, cho phép phát triển và nâng cấp từng thành phần độc lập, mà còn đảm bảo sự linh hoạt trong việc tích hợp các tính năng mới trong tương lai, đáp ứng nhu cầu quản lý lớp học và đánh giá bài tập tại Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường].

1.4.4.1. Frontend: Next.js

Phần giao diện người dùng được phát triển bằng **Next.js**, một framework mạnh mẽ xây dựng trên hệ thống **React**. Next.js được lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ **Server-Side Rendering (SSR)** và **Static Site Generation (SSG)**, giúp tối ưu hóa tốc độ tải trang bằng cách xử lý nội dung ngay tại máy chủ trước khi gửi đến trình duyệt. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, đặc biệt quan trọng đối với sinh viên và giảng viên khi truy cập hệ thống từ nhiều thiết bị khác nhau. Ngoài ra, Next.js tích hợp sẵn các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (**SEO**) và hỗ trợ phát triển giao diện responsive, đảm bảo khả năng tương thích trên các hệ thống như máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Với cấu trúc component hóa của React, Next.js cho phép nhóm xây dựng giao diện trực quan, dễ sử dụng, đồng thời giảm thiểu thời gian phát triển nhờ hệ sinh thái phong phú và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn. Đây là lựa chọn lý tưởng để đáp ứng nhu cầu truy cập đa dạng của người dùng trong môi trường học tập trực tuyến.

1.4.4.2. Backend: Laravel

Ở phía xử lý logic và dữ liệu, nhóm sử dụng **Laravel** – một framework PHP hiện đại nổi bật với cú pháp rõ ràng, khả năng phát triển nhanh và hiệu quả cao trong việc xây dựng các ứng dụng web phức tạp. Laravel được lựa chọn nhờ hệ sinh thái mạnh mẽ, đặc biệt là các tính năng như **routing linh hoạt**, **middleware mạnh mẽ**, và **hỗ trợ nhanh chóng RESTful API**, giúp tăng tốc độ phát triển

backend. Laravel đồng thời cung cấp giải pháp toàn diện cho các chức năng quan trọng của hệ thống, bao gồm **xác thực người dùng**, **phân quyền truy cập**, và **xử lý bài nộp** từ sinh viên. Nhờ **Eloquent ORM**, việc tương tác với cơ sở dữ liệu trở nên trực quan và dễ dàng, hỗ trợ hiệu quả cho việc quản lý thông tin phức tạp như lớp học, bài tập, tiến trình học tập và kết quả đánh giá. Về bảo mật, Laravel tích hợp sẵn nhiều cơ chế bảo vệ khỏi các lỗ hổng phổ biến như **CSRF**, **XSS**, và hỗ trợ **mã hóa dữ liệu nhạy cảm**, đảm bảo an toàn cho thông tin người dùng trong toàn hệ thống. Ngoài ra, khả năng mở rộng và tối ưu hiệu suất thông qua **caching**, **queue**, và **xử lý bất đồng bộ** giúp Laravel vận hành ổn định, ngay cả khi phải xử lý khối lượng lớn bài nộp trong các lớp học đông sinh viên – một yêu cầu thực tế tại [Tên Trường].

1.4.4.3. Kiến trúc Stateful

Trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý lớp học và bài tập lập trình, nhóm lựa chọn kiến trúc **Stateful** để tổ chức phiên làm việc và xác thực người dùng. Theo đó, sau khi đăng nhập, người dùng được cấp một session cookie để trình duyệt lưu trữ, và mọi tương tác tiếp theo đều gắn liền với thông tin phiên đang hoạt động. Laravel đảm nhiệm việc theo dõi và duy trì trạng thái phiên này thông qua hệ thống session được tích hợp sẵn. Phía frontend cũng được cấu hình phù hợp để đảm bảo các yêu cầu từ trình duyệt đều kèm theo session cookie hợp lệ, duy trì sự nhất quán trong quá trình sử dụng. Việc duy trì trạng thái người dùng trong suốt thời gian làm việc cho phép hệ thống hỗ trợ nhiều chức năng thiết yếu như: cá nhân hóa nội dung hiển thị, theo dõi tiến độ học tập, ghi nhận chính xác các lần nộp bài và trạng thái xử lý. Đây là yêu cầu cốt lõi trong một hệ thống quản lý học tập, nơi mà tính liên tục và tính toàn vẹn dữ liệu trong từng phiên làm việc đóng vai trò quan trọng. Khác với kiến trúc **Stateless**, nơi máy chủ không lưu bất kỳ trạng thái nào và mỗi yêu cầu đều phải cung cấp đầy đủ thông tin xác thực, kiến trúc stateful phù hợp hơn với các hệ thống cần duy trì phiên làm việc dài và liên tục. Theo GeeksforGeeks (2024), trong kiến trúc stateless, tính đơn giản và khả năng mở rộng có thể cao hơn, nhưng đồng thời lại khó đáp ứng các nghiệp vụ đòi hỏi tính cá nhân hóa và kiểm soát phiên chặt chẽ. Ngoài ra, khi được triển khai đúng cách, kiến trúc stateful có thể mang lại lợi thế nhất định về bảo mật. Cơ chế quản lý phiên của Laravel cũng cho phép tích hợp nhiều lớp bảo vệ như kiểm soát thời gian sống của phiên, xác thực đa lớp, và phát hiện hoạt động bất thường trong quá trình sử dụng. Việc lựa chọn kiến trúc stateful không chỉ đáp ứng đúng yêu cầu về chức năng và trải nghiệm người dùng, mà còn bảo

đảm tính bảo mật và độ tin cậy trong quá trình vận hành hệ thống thực tế tại Học viện.

1.4.4.4. Judge0 API

Chức năng cốt lõi của hệ thống – biên dịch và đánh giá mã nguồn lập trình – được thực hiện thông qua tích hợp **Judge0**, một API mã nguồn mở mạnh mẽ hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ lập trình phổ biến như C, C++, Java, Python, JavaScript và nhiều ngôn ngữ khác. Judge0 hoạt động như một engine xử lý độc lập, nhận mã nguồn từ hệ thống qua các yêu cầu HTTP, thực thi mã với các bộ **test case** được định nghĩa trước, sau đó trả về kết quả chi tiết bao gồm đầu ra, thời gian thực thi, dung lượng bộ nhớ sử dụng và thông báo lỗi (nếu có). Hệ thống gửi bài tập lập trình của sinh viên đến Judge0, nhận kết quả thực thi và so sánh với đầu ra mong đợi để đưa ra đánh giá chính xác về tính đúng đắn và hiệu suất. Việc sử dụng Judge0 thay vì tự phát triển một engine biên dịch nội bộ giúp tiết kiệm thời gian, giảm tải cho Backend và tận dụng được độ tin cậy của một dịch vụ đã được cộng đồng quốc tế kiểm chứng. Hơn nữa, tính linh hoạt của Judge0 cho phép dễ dàng mở rộng hỗ trợ thêm các ngôn ngữ lập trình trong tương lai, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các môn học tại Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số.

1.4.4.6. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL – một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến – để lưu trữ toàn bộ thông tin cần thiết, bao gồm dữ liệu người dùng (tài khoản sinh viên và giảng viên), bài tập (nội dung, test case, yêu cầu), và kết quả chấm điểm (điểm số, thời gian nộp bài). MySQL được chọn nhờ hiệu suất cao trong việc xử lý các truy vấn phức tạp, khả năng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa ngoại và giao dịch, cũng như sự phổ biến trong cộng đồng lập trình, giúp nhóm dễ dàng tìm kiếm tài liệu và hỗ trợ khi cần. Ngoài ra, nhóm cũng cân nhắc PostgreSQL như một phương án thay thế, với ưu điểm về hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao và khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, nhưng hiện tại MySQL được ưu tiên vì tính đơn giản và phù hợp với quy mô ban đầu của hệ thống. Cả hai cơ sở dữ liệu đều đảm bảo tốc độ truy vấn nhanh chóng, đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu kết quả hoặc thống kê tiến độ học tập từ phía giảng viên.

1.5. Kế hoạch thực hiện dự án

Thời gian thực hiện từ 5/1/2025- 10/03/2025

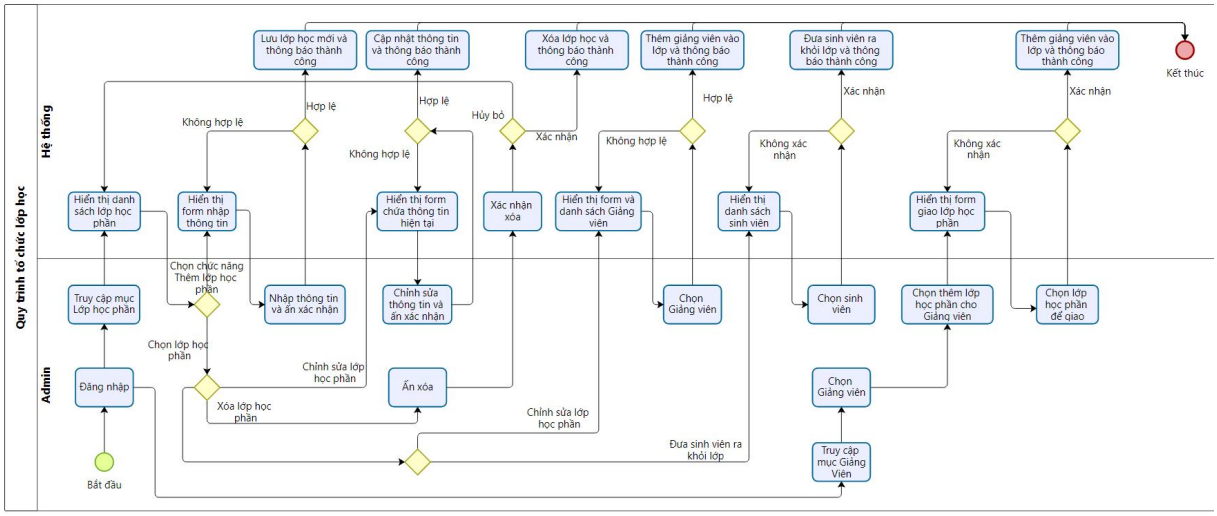
STT	Giai đoạn/	Mô tả chi tiết	Thời gian	Thời gian	Người phụ trách

	Công việc		bắt đầu	kết thúc	
1.	Khởi động dự án	Xác định mục tiêu, phạm vi, lập kế hoạch tổng quan	05/01/2025	12/01/2025	
2.	Phân tích yêu cầu	Thu thập và phân tích yêu cầu của dự án	13/01/2025	25/01/2025	
3.	Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện	26/01/2025	24/02/2025	
4.	Phát triển	Lập trình, tích hợp các thành phần	24/02/2025	25/03/2025	
5.	Kiểm thử	Kiểm tra lỗi, tối ưu hiệu suất	26/03/2025	01/04/2025	
6.	Đánh giá và bảo trì	Tổng kết, cải thiện và bảo trì hệ thống	02/04/2025	07/04/2025	

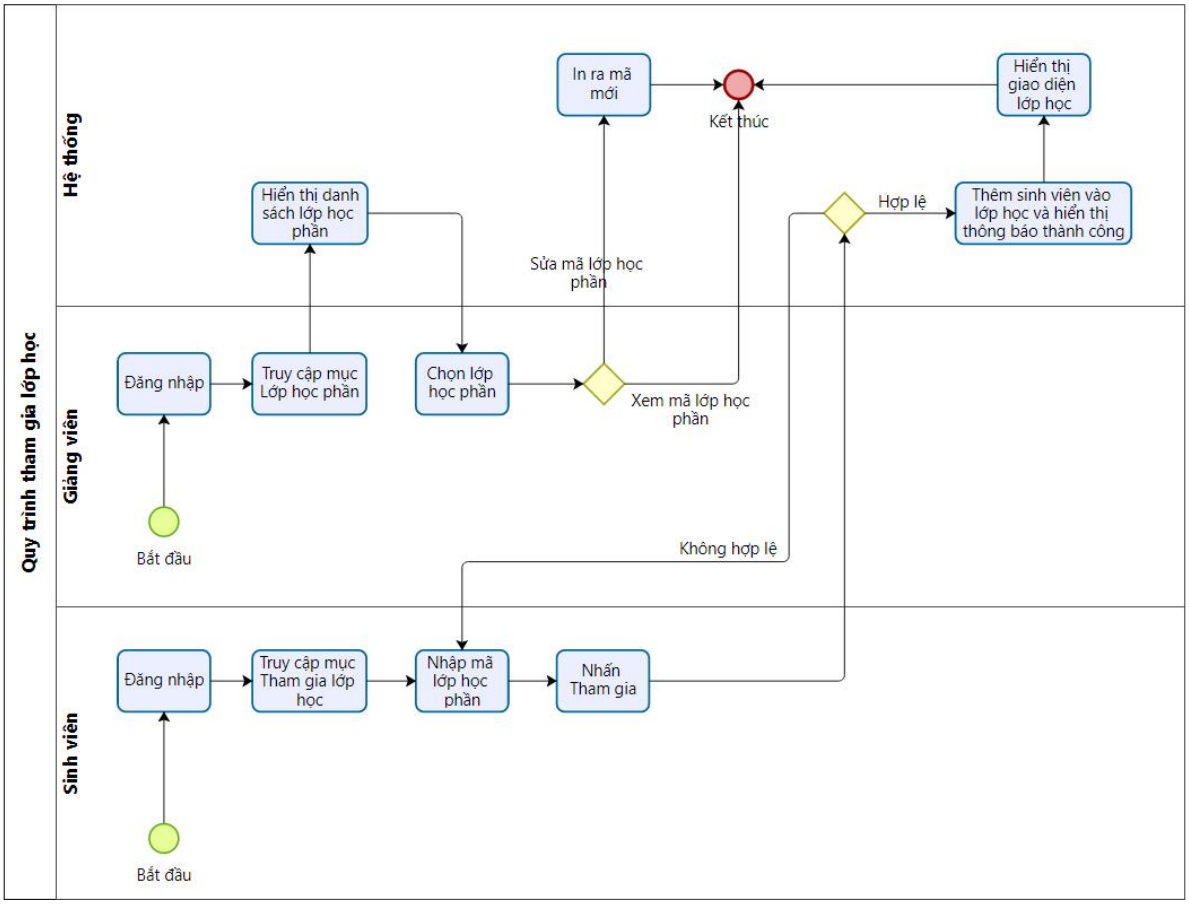
Bảng 1.3. Bảng kế hoạch thực hiện dự án

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

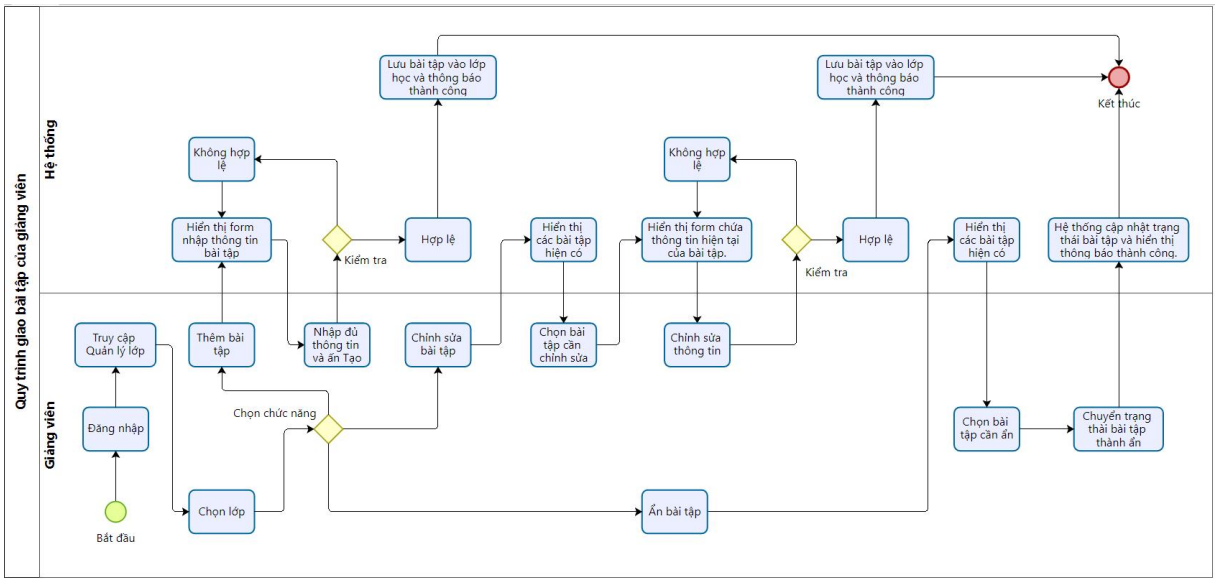
2.1. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống



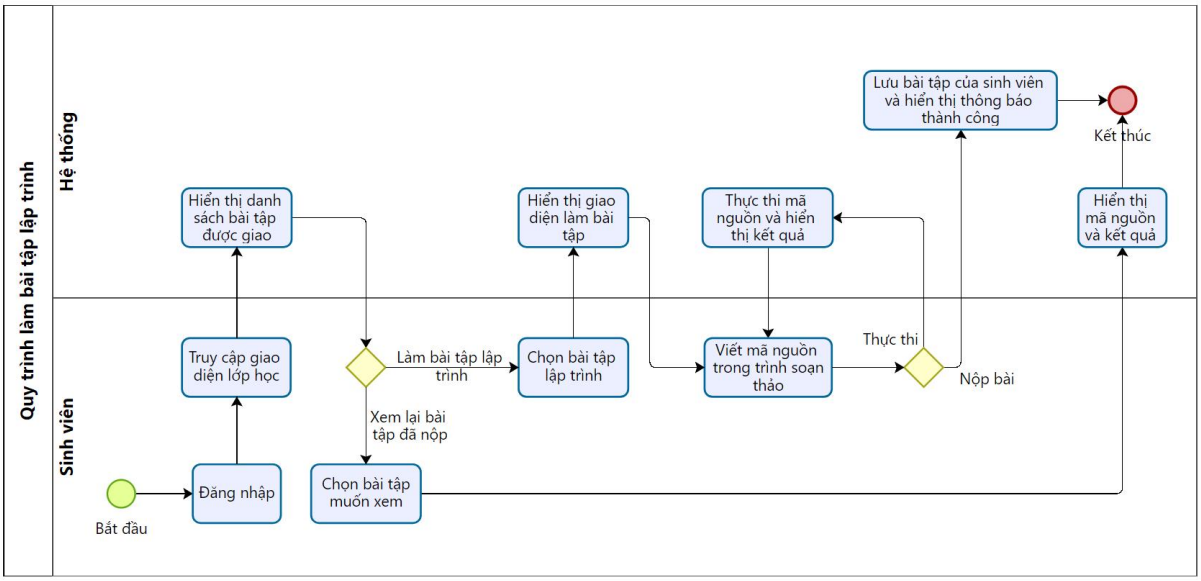
Hình 2.1. Quy trình tổ chức lớp học



Hình 2.2. Quy trình tham gia lớp học



Hình 2.3. Quy trình giao bài tập của giảng viên



Hình 2.4. Quy trình làm bài tập lập trình

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.2.1. Xác định các ca sử dụng

a. Ca sử dụng cho Admin

Ca sử dụng cho Admin	Mô tả
Đăng nhập	Amin đăng nhập vào hệ thống
Tạo người dùng mới	Admin tạo người dùng mới vào hệ thống và phân quyền truy cập cho người dùng
Chỉnh sửa thông tin người dùng	Admin chỉnh sửa thông tin, quyền truy cập của người dùng
Xóa người dùng	Admin xóa người dùng ra khỏi hệ thống

Tạo lớp học mới	Admin tạo lớp học mới vào hệ thống
Chỉnh sửa thông tin lớp học	Admin chỉnh sửa thông tin lớp học
Xóa lớp học	Admin xóa lớp học ra khỏi hệ thống
Thêm người dùng vào lớp học	Admin thêm người dùng vào lớp học
Đưa người dùng ra khỏi lớp học	Admin đưa người dùng ra khỏi lớp học
Tạo bài tập lập trình cố định	Admin tạo mới bài tập lập trình cố định theo học phần gồm đề bài và test case
Chỉnh sửa bài tập lập trình cố định	Admin chỉnh sửa bài tập lập trình cố định theo học phần gồm đề bài và test case
Xóa bài tập lập trình cố định	Admin xóa bài tập lập trình cố định theo học phần ra khỏi hệ thống
Tạo bài tập lập trình cho lớp học	Admin tạo bài tập lập trình bổ sung cho lớp học
Chỉnh sửa bài tập lập trình cho lớp học	Admin chỉnh sửa bài tập lập trình bổ sung cho lớp học
Xóa bài tập lập trình cho lớp học	Admin xóa bài tập lập trình bổ sung cho lớp học

Bảng 2.1. Bảng các ca sử dụng cho tác nhân Admin

b. Ca sử dụng cho Giảng viên

Ca sử dụng cho Giảng viên	Mô tả
Đăng nhập	Giảng viên đăng nhập vào hệ thống
Tạo bài tập lập trình cho lớp học	Giảng viên tạo bài tập lập trình bổ sung cho lớp học
Chỉnh sửa bài tập lập trình cho lớp học	Giảng viên chỉnh sửa bài tập lập trình bổ sung cho lớp học
Xóa bài tập lập trình cho lớp học	Giảng viên xóa bài tập lập trình bổ sung cho lớp học
Đưa sinh viên ra khỏi lớp học	Giảng viên đưa sinh viên ra khỏi lớp học
Theo dõi tiến độ làm bài tập của sinh viên	Giảng viên xem tiến độ làm bài tập của sinh viên: câu nào đã làm, câu nào chưa làm,...
Theo dõi kết quả làm bài của sinh viên	Giảng viên xem kết quả làm bài của sinh viên
Xem lịch sử lập trình của sinh viên	Giảng viên xem lại đoạn mã mà sinh viên đã lập trình

Bảng 2.2. Bảng các ca sử dụng cho tác nhân Giảng viên

c. Ca sử dụng cho Sinh viên

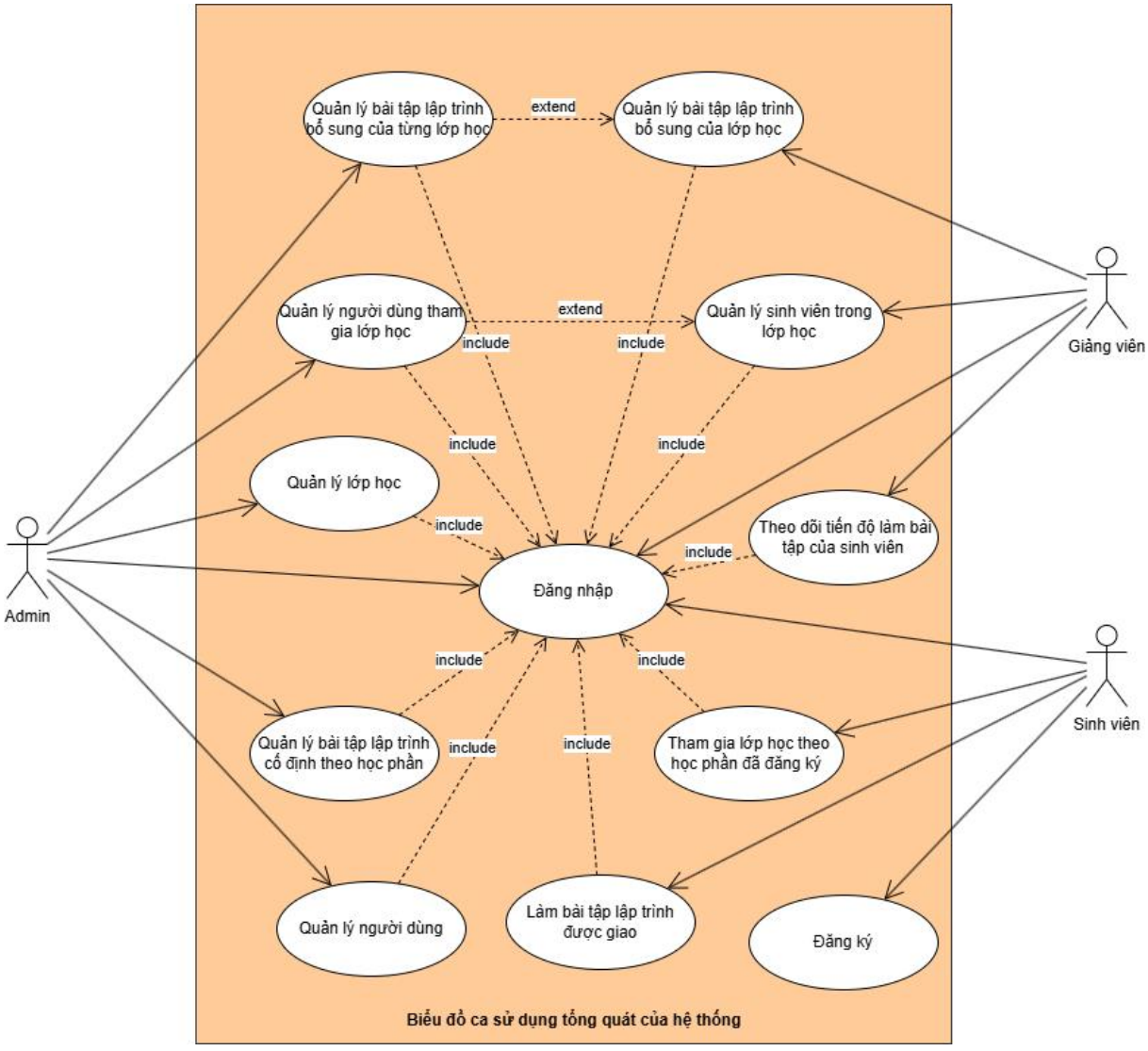
Ca sử dụng cho Sinh viên	Mô tả
Đăng ký	Sinh viên đăng ký tài khoản
Đăng nhập	Sinh viên đăng nhập vào hệ thống

Tham gia lớp học	Sinh viên tham gia lớp học phần đã đăng ký
Rời lớp học	Sinh viên rời khỏi lớp học phần
Làm bài tập lập trình được giao	Sinh viên làm bài tập lập trình trong lớp học đã tham gia
Xem kết quả thực thi mã nguồn	Sinh viên khi làm bài tập lập trình có thể thực thi mã nguồn luôn và hệ thống sẽ trả về kết quả

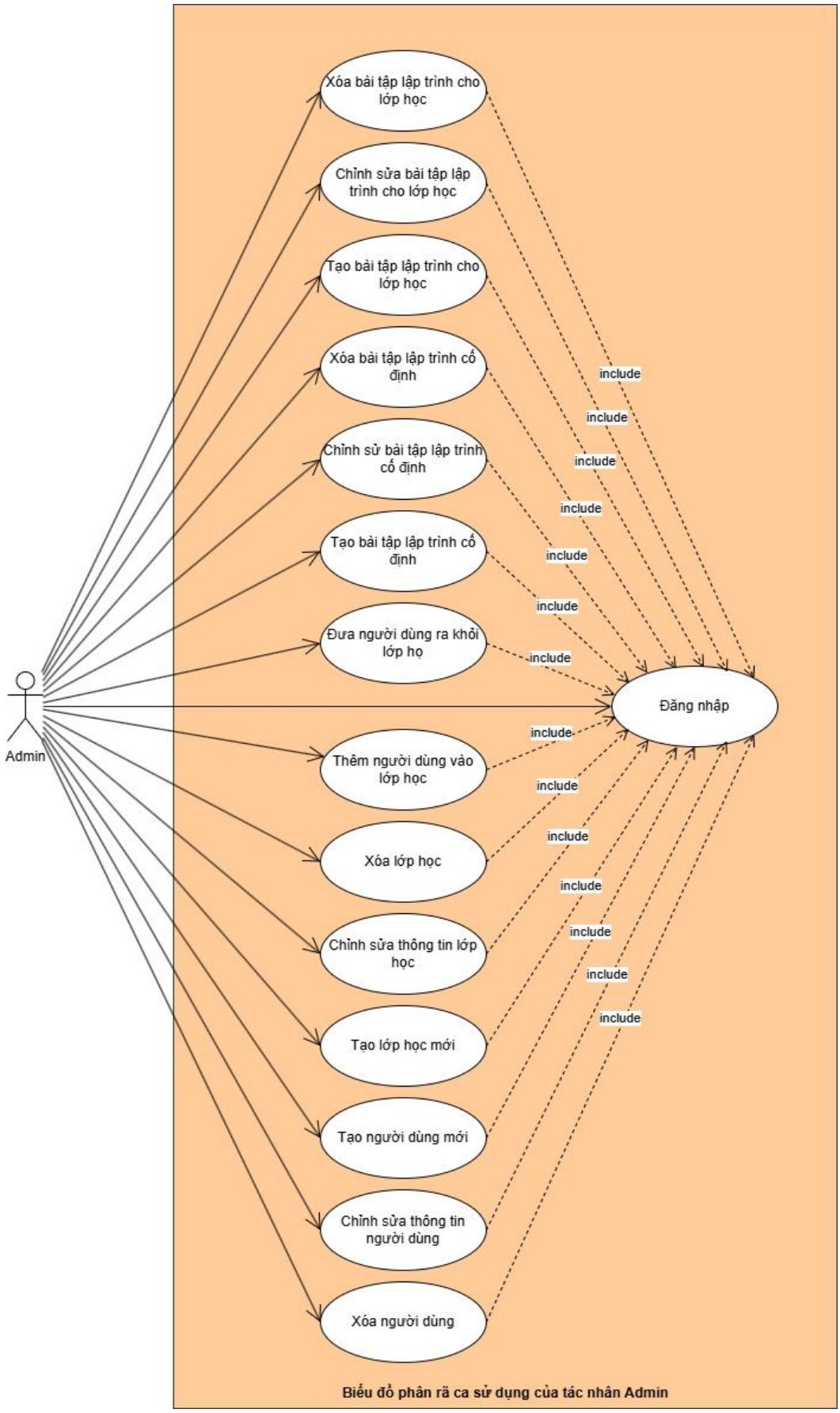
Bảng 2.3. Bảng các ca sử dụng cho tác nhân Sinh viên

2.2.2. Xây dựng biểu đồ ca sử dụng

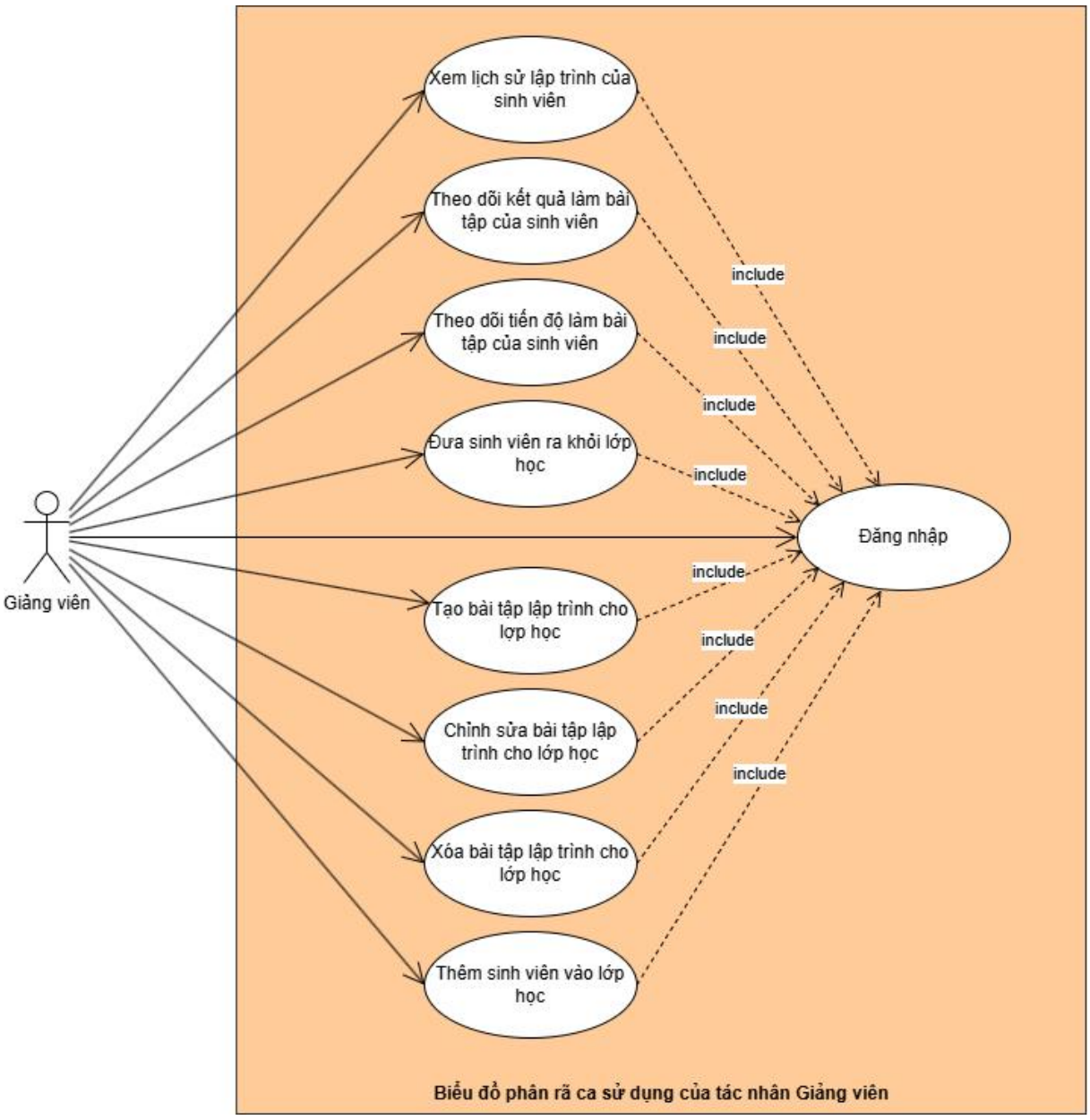
a. Biểu đồ ca sử dụng tổng quát của hệ thống



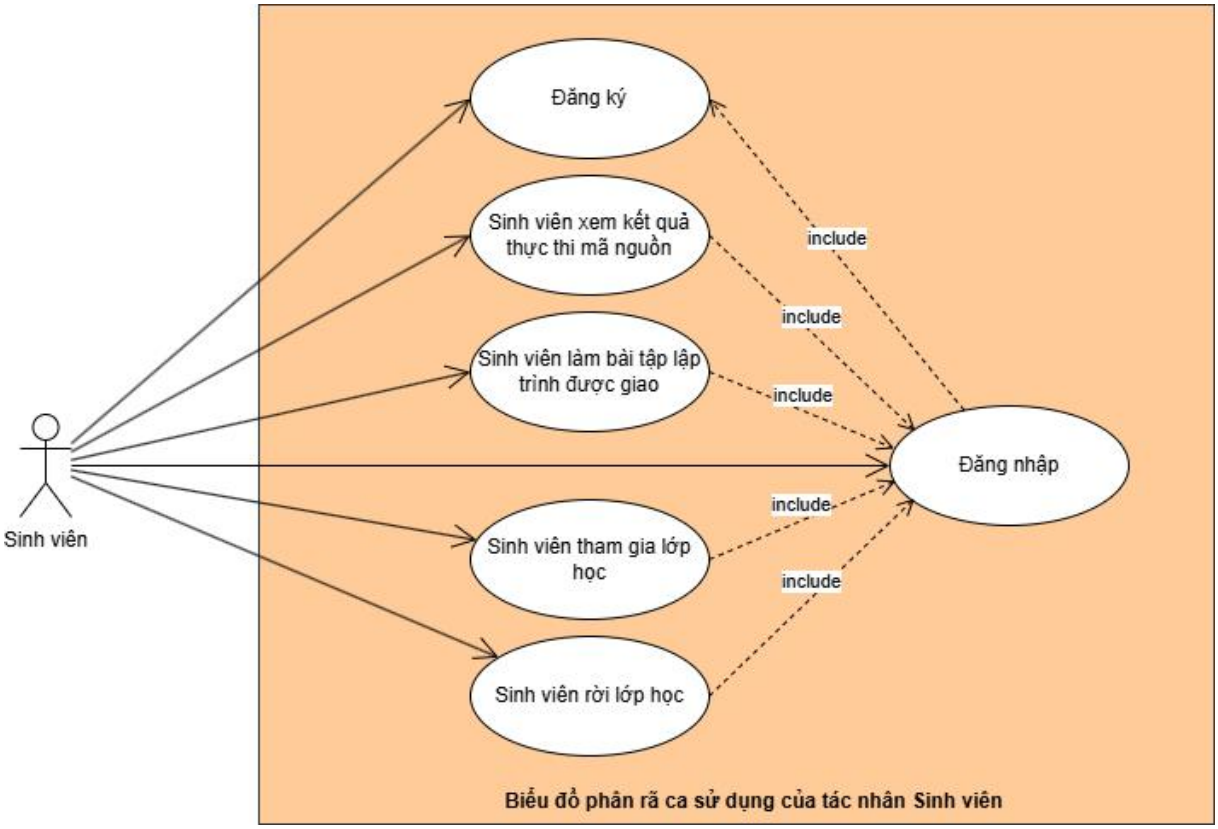
b. Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Admin



c. Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Giảng viên


Xem lịch sử lập trình của sinh viên
Theo dõi kết quả làm bài tập của sinh viên
Theo dõi tiến độ làm bài tập của sinh viên
Đưa sinh viên ra khỏi lớp học
Đăng nhập
Tạo bài tập lập trình cho lớp học
Chỉnh sửa bài tập lập trình cho lớp học
Xóa bài tập lập trình cho lớp học
Thêm sinh viên vào lớp học
Giảng viên
include
include
include
include
include
include
include
include
Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Giảng viên

d. Biểu đồ phân rã ca sử dụng của tác nhân Sinh viên



2.2.3. Đặc tả ca sử dụng

a. Đặc tả ca sử dụng của tác nhân Admin

i. Ca sử dụng đăng nhập

Tên ca sử dụng	**Đăng nhập**
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý.
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã có tài khoản trong hệ thống. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập vào giao diện đăng nhập của hệ thống. 2. Admin nhập thông tin đăng nhập (tên người dùng/mật khẩu). 3. Admin nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển Admin đến giao diện chính của hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu Admin nhập lại.

Điều kiện phụ	- Admin đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng quản lý. - Nếu thất bại, Admin không thể truy cập hệ thống.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập với các trường nhập liệu: tên người dùng, mật khẩu. - Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện chính nếu thành công.

Bảng 2.4. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng nhập của Admin

ii. Ca sử dụng quản lý người dùng (Tạo, Chỉnh sủa, Xóa)

Tên ca sử dụng	**Quản lý người dùng (Tạo, Chỉnh sửa, Xóa)**
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin thực hiện các thao tác tạo, chỉnh sửa và xóa người dùng trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - Admin có quyền quản lý người dùng. - Đối với chỉnh sửa/xóa: Người dùng cần chỉnh sửa/xóa đã tồn tại trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	**Tạo giảng viên mới:** 1. Admin truy cập vào mục "Giảng viên". 2. Admin chọn chức năng "Thêm giảng viên". 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin (tên, email, mật khẩu...). 4. Admin điền thông tin và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống lưu giảng viên mới và hiển thị thông báo thành công. **Chỉnh sửa thông tin người dùng:** 1. Admin truy cập vào mục "Người dùng". 2. Admin chọn người dùng cần chỉnh sửa từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị form chứa thông tin hiện tại. 4. Admin chỉnh sửa thông tin (tên, email, vai trò...) và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống cập nhật thông tin và hiển thị thông báo thành công. **Xóa người dùng:** 1. Admin truy cập vào mục " Người dùng ". 2. Admin chọn người dùng cần xóa từ danh sách. 3. Admin nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.

	5. Admin xác nhận xóa. 6. Hệ thống xóa người dùng và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Tạo: Nếu thông tin không hợp lệ (email trùng lặp, đã tồn tại), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Chỉnh sửa: Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ (email mới trùng lặp), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Xóa: Nếu Admin hủy hành động xóa, hệ thống trở về danh sách người dùng mà không thực hiện thay đổi.
Điều kiện phụ	- Tạo: Giảng viên mới được tạo và có thể đăng nhập. - Chỉnh sửa: Thông tin người dùng được cập nhật. - Xóa: Người dùng bị xóa khỏi hệ thống và không thể đăng nhập. - Danh sách người dùng được cập nhật sau mỗi thao tác.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện "Người dùng" với các chức năng: tạo, chỉnh sửa, xóa. - Tạo: Form nhập thông tin với các trường bắt buộc: tên, email, mật khẩu. - Chỉnh sửa: Form hiển thị thông tin hiện tại, cho phép chỉnh sửa các trường: tên, email, vai trò... - Xóa: Hệ thống hiển thị nút "Xóa" và yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu/cập nhật.

Bảng 2.5. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý người dùng (Tạo, Chỉnh sửa, Xoá) của Admin

iii. Ca sử dụng quản lý lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Xóa)

Tên ca sử dụng	**Quản lý lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Xóa)**
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin thực hiện các thao tác tạo, chỉnh sửa và xóa lớp học trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - Đối với chỉnh sửa/xóa: Lớp học hoặc học phần cần chỉnh sửa/xóa đã tồn tại trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	**Tạo lớp học mới:** 1. Admin truy cập vào mục "Lớp học phần". 2. Admin chọn chức năng "Thêm học phần" hoặc

	"Thêm lớp học phần". 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin (tên lớp, mã lớp, mô tả...). 4. Admin điền thông tin và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống lưu lớp học mới và hiển thị thông báo thành công. **Chỉnh sửa thông tin lớp học:** 1. Admin truy cập vào mục " Lớp học phần ". 2. Admin chọn lớp học cần chỉnh sửa từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị form chứa thông tin hiện tại. 4. Admin chỉnh sửa thông tin (tên lớp, mã lớp, mô tả...) và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống cập nhật thông tin và hiển thị thông báo thành công. **Xóa lớp học:** 1. Admin truy cập vào mục " Lớp học phần ". 2. Admin chọn lớp học cần xóa từ danh sách. 3. Admin nhấn nút "Xóa". 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 5. Admin xác nhận xóa. 6. Hệ thống xóa lớp học và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Tạo: Nếu thông tin không hợp lệ (mã lớp trùng lặp), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Chỉnh sửa: Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ (mã lớp mới trùng lặp, …), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Xóa: Nếu Admin hủy hành động xóa, hệ thống trở về danh sách lớp học mà không thực hiện thay đổi.
Điều kiện phụ	- Tạo: Lớp học mới được tạo và hiển thị trong danh sách. - Chỉnh sửa: Thông tin lớp học được cập nhật. - Xóa: Lớp học bị xóa khỏi hệ thống. - Danh sách lớp học được cập nhật sau mỗi thao tác.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện " Lớp học phần" với các chức năng: tạo, chỉnh sửa, xóa. - Tạo: Form nhập thông tin với các trường bắt buộc: tên lớp, mã lớp. - Chỉnh sửa: Form hiển thị thông tin hiện tại, cho phép chỉnh sửa các trường: tên lớp, mã lớp, mô tả...

	- Xóa: Hệ thống hiển thị nút "Xóa" và yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu/cập nhật.

Bảng 2.6. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Xoá) của Admin

iv. Ca sử dụng quản lý sinh viên lớp học (Thêm, Đưa ra)

Tên ca sử dụng	**Quản lý sinh viên lớp học (Thêm, Đưa ra)**
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin thực hiện các thao tác thêm hoặc đưa sinh viên ra khỏi lớp học.
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống. - Lớp học và sinh viên cần thêm/đưa ra đã tồn tại trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	**Thêm sinh viên vào lớp học:** 1. Admin truy cập vào mục "Lớp học phần". 2. Admin chọn đối tượng lớp học phần muốn thêm sinh viên. 3. Admin chọn chức năng "Thêm sinh viên". 4. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên. 5. Admin chọn sinh viên và nhấn "Thêm". 6. Hệ thống cập nhật danh sách sinh viên và hiển thị thông báo thành công. **Đưa người dùng ra khỏi lớp học:** 1. Admin truy cập vào mục "Lớp học phần ". 2. Admin chọn lớp học chứa sinh viên cần đưa ra. 3. Admin chọn sinh viên từ danh sách sinh viên. 4. Admin nhấn nút "Đưa ra". 5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 6. Admin xác nhận. 7. Hệ thống cập nhật danh sách sinh viên và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Thêm: Nếu sinh viên không hợp lệ hoặc đã tồn tại trong lớp thì hiển thị thông báo. - Đưa ra: Nếu Admin hủy hành động, hệ thống trở về danh sách sinh viên mà không thực hiện thay đổi.
Điều kiện phụ	- Thêm: Sinh viên được thêm vào lớp học thành công. - Đưa ra: Sinh viên bị đưa ra khỏi lớp học. - Danh sách sinh viên của lớp học được cập nhật sau

	mỗi thao tác.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện quản lý sinh viên lớp học với các chức năng: thêm, đưa ra. - Thêm: Hiển thị danh sách sinh viên chưa có trong lớp học, cho phép chọn và thêm sinh viên. - Đưa ra: Hiển thị danh sách sinh viên với nút "Đưa ra", yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện.

Bảng 2.7. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý sinh viên lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Xoá) của Admin

v. Ca sử dụng thêm giảng viên vào lớp học phần

Tên ca sử dụng	**Thêm giảng viên vào lớp học phần**
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin thêm giảng viên vào lớp học phần.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	**Chọn lớp học phần:** 1. Admin truy cập vào mục "Lớp học phần". 2. Admin chọn chức năng "Chỉnh sửa lớp học phần". 3. Hệ thống hiển thị form và chọn giảng viên từ danh sách giảng viên. 4. Admin nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống thêm giảng viên vào lớp trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thành công. **Chọn giảng viên:** 1. Admin truy cập vào mục "Giảng viên". 2. Admin chọn giảng viên muốn thêm vào lớp học phần. 3. Admin chọn thêm lớp học phần cho giảng viên. 4. Hệ thống hiển thị form giao lớp học phần. 5. Admin chọn lớp học phần muốn thêm 6. Admin nhấn "Xác nhận". 7. Hệ thống thêm giảng viên vào lớp trong cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin không hợp lệ (ví dụ: giảng viên đã được gán lớp này, lớp đã có giảng viên), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện phụ	- Giảng viên được thêm thành công và hiện trong danh sách các lớp học phần của giảng viên.

Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp 2 cách để thêm sinh viên cho lớp học phần. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu.

Bảng 2.8. Bảng đặc tả ca sử dụng thêm giảng viên vào lớp học phần của Admin

vi. Ca sử dụng tạo bài tập lập trình cố định

Tên ca sử dụng	**Tạo bài tập lập trình cố định**
Tác nhân	Admin
Mô tả	Admin tạo một bài tập lập trình cố định để thêm vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống.- Admin có quyền tạo bài tập lập trình cố định.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập vào mục "Bài tập". 2. Admin chọn chức năng "Thêm bài tập". 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin bài tập (tên bài, mô tả, test case, thời hạn...). 4. Admin điền thông tin và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống lưu bài tập lập trình cố định vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận tạo thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin không hợp lệ (ví dụ: test case không đúng định dạng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện phụ	- Bài tập lập trình cố định được tạo thành công và hiển thị trong danh sách bài tập.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp form nhập thông tin bài tập với các trường bắt buộc: tên bài, mô tả, test case. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu.

Bảng 2.9. Bảng đặc tả ca sử dụng tạo bài tập lập trình cố định của Admin

b. Đặc tả ca sử dụng của tác nhân Giảng viên

i. Ca sử dụng đăng nhập

Tên ca sử dụng	**Đăng nhập**
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng quản lý lớp học và bài tập.
Điều kiện tiên quyết	- Giảng viên đã có tài khoản trong hệ thống.

Luồng sự kiện chính	1. Giảng viên truy cập vào giao diện đăng nhập của hệ thống. 2. Giảng viên nhập thông tin đăng nhập (tên người dùng/mật khẩu). 3. Giảng viên nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển giảng viên đến giao diện chính của hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu giảng viên nhập lại.
Điều kiện phụ	- Giảng viên đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng quản lý. - Nếu thất bại, giảng viên không thể truy cập hệ thống.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập với các trường nhập liệu: tên người dùng, mật khẩu. - Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện chính nếu thành công.

Bảng 2.10. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng nhập của Giảng viên

ii. Ca sử dụng quản lý bài tập lập trình cho lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Ẩn)

Tên ca sử dụng	**Quản lý bài tập lập trình cho lớp học (Tạo, Chỉnh sửa)**
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên thực hiện các thao tác tạo, chỉnh sửa, ẩn bài tập lập trình cho lớp học mà mình quản lý.
Điều kiện tiên quyết	- Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Giảng viên có quyền quản lý lớp học. - Đối với chỉnh sửa: Bài tập cần chỉnh sửa, ẩn đã tồn tại trong lớp học.
Luồng sự kiện chính	**Tạo bài tập lập trình:** 1. Giảng viên truy cập vào mục "Quản lý lớp". 2. Giảng viên chọn lớp và chọn chức năng "Thêm bài tập". 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin bài tập (tên bài, mô tả, test case, thời hạn...). 4. Giảng viên điền thông tin và nhấn "Tạo". 5. Hệ thống lưu bài tập vào lớp học và hiển thị thông báo thành công. **Chỉnh sửa bài tập lập trình:** 1. Giảng viên truy cập vào mục "Quản lý lớp".

	2. Giảng viên chọn lớp học và chọn chức năng chỉnh sửa từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị form chứa thông tin hiện tại của bài tập. 4. Giảng viên chỉnh sửa thông tin (tên bài, mô tả, test case, thời hạn...) và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống cập nhật thông tin bài tập và hiển thị thông báo thành công. **Ẩn bài tập lập trình:** 1. Giảng viên truy cập vào mục "Quản lý lớp". 2. Giảng viên chọn lớp học và chọn chức năng chỉnh sửa từ danh sách. 3. Hệ thống hiển thị form chứa thông tin hiện tại của bài tập. 4. Giảng viên chỉnh sửa trạng thái ẩn/hiện của bài tập và nhấn "Xác nhận". 5. Hệ thống cập nhật trạng thái bài tập và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Tạo: Nếu thông tin không hợp lệ (test case không đúng định dạng), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Chỉnh sửa: Nếu thông tin chỉnh sửa không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Ẩn: Nếu giảng viên hủy hành động ẩn, hệ thống trở về danh sách bài tập mà không thực hiện thay đổi.
Điều kiện phụ	- Tạo: Bài tập mới được tạo và hiển thị trong danh sách bài tập của lớp học. - Chỉnh sửa: Thông tin bài tập được cập nhật. - Ẩn: Bài tập bị ẩn khỏi lớp học. - Danh sách bài tập của lớp học được cập nhật sau mỗi thao tác.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện "Danh sách bài tập" theo lớp với các chức năng: tạo, chỉnh sửa, ẩn. - Tạo: Form nhập thông tin với các trường bắt buộc: tên bài, mô tả, test case. - Chỉnh sửa: Form hiển thị thông tin hiện tại, cho phép chỉnh sửa các trường: tên bài, mô tả, test case, thời hạn... - Ẩn: Hệ thống hiển thị lựa chọn ẩn/hiện và yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi lưu/cập nhật.

Bảng 2.11. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý bài tập lập trình cho lớp học (Tạo, Chỉnh sửa, Ẩn) của Giảng viên

iii. Ca sử dụng quản lý sinh viên trong lớp học

Tên ca sử dụng	**Quản lý sinh viên trong lớp học**
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên xem danh sách sinh viên lớp học mà mình quản lý.
Điều kiện tiên quyết	- Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Lớp học và sinh viên cần thêm/đưa ra đã tồn tại trong hệ thống. - Giảng viên có quyền quản lý lớp học.
Luồng sự kiện chính	Thêm sinh viên vào lớp học: 1. Giảng viên truy cập vào mục "Quản lý lớp". 2. Giảng viên chọn lớp học. 3. Giảng viên chọn chức năng "Xem danh sách sinh viên". 4. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên trong lớp học.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu không có sinh viên nào, hệ thống thông báo "Không có sinh viên".
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện quản lý danh sách thành viên lớp học.

Bảng 2.12. Bảng đặc tả ca sử dụng quản lý sinh viên trong lớp học phần của Giảng viên

iv. Ca sử dụng theo dõi kết quả làm bài tập của sinh viên

Tên ca sử dụng	**Theo dõi kết quả làm bài tập của sinh viên**
Tác nhân	Giảng viên
Mô tả	Giảng viên theo dõi kết quả và nội dung làm bài tập của sinh viên trong lớp học.
Điều kiện tiên quyết	- Giảng viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Lớp học và bài tập đã tồn tại trong hệ thống. - Giảng viên có quyền quản lý lớp học.
Luồng sự kiện chính	Theo dõi kết quả làm bài tập: 1. Giảng viên truy cập vào mục "Quản lý lớp". 2. Giảng viên chọn lớp học cần theo dõi. 3. Giảng viên chọn bài tập, chọn chức năng "Xem nội dung nộp bài". 4. Hệ thống hiển thị danh sách sinh viên cùng kết quả

	và nội dung nộp bài của sinh viên đó
Luồng sự kiện phụ	- Nếu không có sinh viên hoặc bài tập nào trong lớp học, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu để hiển thị".
Điều kiện phụ	- Giảng viên có thể xem được kết quả và nội dung làm bài tập của sinh viên trong lớp học.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện theo dõi với chức năng theo dõi kết quả và nội dung bài làm của sinh viên. - Theo dõi kết quả: Hiển thị chi tiết kết quả (điểm số, số test case đúng, thời gian nộp...).

Bảng 2.13. Bảng đặc tả ca sử dụng theo dõi kết quả làm bài tập của sinh viên cho Giảng viên

c. Đặc tả ca sử dụng của tác nhân Sinh viên

i. Ca sử dụng đăng ký

Tên ca sử dụng	**Đăng ký**
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên chưa có tài khoản trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào giao diện đăng ký của hệ thống. 2. Sinh viên nhập thông tin đăng ký (tên, email, mật khẩu, mã sinh viên...). 3. Sinh viên nhấn nút "Đăng ký". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng ký. 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và hiển thị thông báo đăng ký thành công. 6. Sinh viên được chuyển đến giao diện đăng nhập.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin không hợp lệ (email/mã sinh viên trùng lặp, mật khẩu không đủ mạnh...), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.
Điều kiện phụ	- Tài khoản sinh viên được tạo thành công và sinh viên có thể đăng nhập. - Nếu thất bại, sinh viên không thể tạo tài khoản.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký với các trường nhập liệu: tên, email, mật khẩu, mã sinh viên. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (email/mã sinh viên không trùng lặp, mật khẩu đủ mạnh...). - Hệ thống lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu sau khi xác nhận hợp lệ.

Bảng 2.14. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng ký của Sinh viên

ii. Ca sử dụng đăng nhập

Tên ca sử dụng	**Đăng nhập**
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên đăng nhập vào hệ thống để tham gia lớp học và làm bài tập.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên đã có tài khoản trong hệ thống. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào giao diện đăng nhập của hệ thống. 2. Sinh viên nhập thông tin đăng nhập (tên người dùng/mật khẩu). 3. Sinh viên nhấn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển sinh viên đến giao diện chính của hệ thống.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu sinh viên nhập lại.
Điều kiện phụ	- Sinh viên đăng nhập thành công và có thể truy cập các chức năng của hệ thống. - Nếu thất bại, sinh viên không thể truy cập hệ thống.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập với các trường nhập liệu: tên người dùng, mật khẩu. - Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập và chuyển hướng đến giao diện chính nếu thành công.

Bảng 2.15. Bảng đặc tả ca sử dụng đăng nhập của Sinh viên

iii. Ca sử dụng tham gia lớp học

Tên ca sử dụng	**Tham gia lớp học**
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên tham gia vào một lớp học bằng cách nhập mã lớp.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Lớp học đã tồn tại trong hệ thống. - Sinh viên chưa là thành viên của lớp học đó.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào mục "Tham gia lớp học" trên giao diện chính. 2. Sinh viên nhập mã lớp học.

	3. Sinh viên nhấn nút "Tham gia". 4. Hệ thống kiểm tra mã lớp học. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống thêm sinh viên vào lớp học và hiển thị thông báo thành công. 6. Sinh viên được chuyển đến giao diện của lớp học.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu mã lớp học không hợp lệ hoặc sinh viên đã là thành viên của lớp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Điều kiện phụ	- Sinh viên được thêm vào lớp học thành công và có thể truy cập các bài tập của lớp. - Nếu thất bại, sinh viên không thể tham gia lớp học.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện "Tham gia lớp học" với trường nhập mã lớp. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã lớp trước khi thêm sinh viên vào lớp. - Hệ thống cập nhật danh sách thành viên của lớp học sau khi sinh viên tham gia thành công.

Bảng 2.16. Bảng đặc tả ca sử dụng tham gia lớp học của Sinh viên

iv. Ca sử dụng làm bài tập lập trình được giao

Tên ca sử dụng	**Làm bài tập lập trình được giao**
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên làm bài tập lập trình được giao trong lớp học mà mình tham gia.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Sinh viên đã tham gia lớp học. - Bài tập lập trình đã được tạo cố định hoặc được giảng viên giao và còn trong thời hạn.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào giao diện lớp học. 2. Sinh viên chọn bài tập lập trình từ danh sách bài tập được giao. 3. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài với đề bài, trình soạn thảo mã nguồn và các test case mẫu. 4. Sinh viên viết mã nguồn trong trình soạn thảo. 5. Sinh viên nhấn nút "Thực thi" hoặc "Nộp bài" để gửi mã nguồn. 6. Hệ thống thực thi mã nguồn và hiển thị kết quả (xem ca sử dụng "Xem kết quả thực thi mã nguồn"). 7. Nếu sinh viên "Thực thi" thì hệ thống trả về kết quả thực thi mã nguồn, khi ấn "Nộp bài" thì Hệ thống lưu bài nộp của sinh viên và hiển thị thông báo nộp bài

	thành công.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu mã nguồn có lỗi cú pháp, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu sinh viên sửa lại.
Điều kiện phụ	- Bài nộp của sinh viên được lưu vào hệ thống. - Sinh viên có thể xem kết quả thực thi mã nguồn của mình. - Trạng thái bài tập của sinh viên được cập nhật (đã nộp).
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện làm bài với: đề bài, trình soạn thảo mã nguồn, test case mẫu. - Hệ thống hỗ trợ sinh viên viết xem kết quả và nộp mã nguồn. - Hệ thống tự động thực thi mã nguồn sau khi sinh viên nộp bài và lưu bài nộp vào cơ sở dữ liệu.

Bảng 2.17. Bảng đặc tả ca sử dụng làm bài tập lập trình được giao

v. Ca sử dụng xem lại mã nguồn

Tên ca sử dụng	**Xem kết quả thực thi mã nguồn**
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên có thể xem lại mã nguồn sau khi nộp bài tập lập trình.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Sinh viên đã nộp bài tập lập trình. - Hệ thống đã thực thi mã nguồn của sinh viên.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào giao diện lớp học. 2. Sinh viên chọn bài tập đã nộp từ danh sách bài tập. 3. Sinh viên chọn bài tập muốn xem. 4. Hệ thống hiển thị mã nguồn và kết quả thực thi mã nguồn (điểm số, số test case đúng/sai, chi tiết lỗi nếu có...).
Điều kiện phụ	- Sinh viên có thể xem được kết quả thực thi mã nguồn của mình, bao gồm điểm số và chi tiết test case.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống hiển thị giao diện xem mã nguồn và kết quả với các thông tin: điểm số, số test case đúng/sai, chi tiết lỗi (nếu có).

Bảng 2.18. Bảng đặc tả ca sử dụng xem lại mã nguồn của Sinh viên

vi. Ca sử dụng tham gia vào cuộc trò chuyện chung các lớp tham gia

Tên ca sử dụng	**Tham gia vào cuộc trò chuyện chung các lớp tham gia**

Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên tham gia vào cuộc trò chuyện chung của các lớp học mà mình đã tham gia để trao đổi với giảng viên và các sinh viên khác.
Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống. - Sinh viên đã tham gia ít nhất một lớp học. - Lớp học có tính năng trò chuyện chung được kích hoạt.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào giao diện lớp học mà mình đã tham gia. 2. Sinh viên chọn chức năng "Chatbox" từ giao diện lớp học. 3. Hệ thống hiển thị giao diện trò chuyện chung của lớp học. 4. Sinh viên nhập nội dung tin nhắn và nhấn "Gửi". 5. Hệ thống lưu tin nhắn và hiển thị trong cuộc trò chuyện để các thành viên khác (giảng viên, sinh viên) cùng lớp có thể xem. 6. Sinh viên có thể xem các tin nhắn trước đó và trả lời nếu cần.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu sinh viên gửi tin nhắn không hợp lệ (ví dụ: ảnh, file), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không gửi tin nhắn.
Điều kiện phụ	- Tin nhắn của sinh viên được gửi thành công và hiển thị trong cuộc trò chuyện chung. - Sinh viên có thể giao tiếp với các thành viên khác trong lớp học.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện trò chuyện chung trong mỗi lớp học với các tính năng: gửi tin nhắn, xem lịch sử tin nhắn, trả lời tin nhắn. - Hệ thống lưu trữ lịch sử trò chuyện để các thành viên trong lớp có thể xem lại. - Hệ thống kiểm tra nội dung tin nhắn để đảm bảo không chứa nội dung không phù hợp.

Bảng 2.19. Bảng đặc tả ca sử dụng tham gia cuộc trò chuyện chung của Sinh viên

vii. Ca sử dụng tham gia vào diễn đàn cộng đồng

Tên ca sử dụng	**Tham gia diễn đàn cộng đồng**
Tác nhân	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên tham gia vào diễn đàn cộng đồng để trao đổi, thảo luận, tương tác và chia sẻ kiến thức với các sinh viên khác trong hệ thống.

Điều kiện tiên quyết	- Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Sinh viên truy cập vào mục "Diễn đàn cộng đồng" trên giao diện chính của hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các chủ đề thảo luận hiện có. 3. Sinh viên có thể: - Chọn một chủ đề để xem nội dung và các bài viết liên quan. - Nhấn nút "Tạo chủ đề mới" để đăng bài viết mới. 4. Nếu tạo chủ đề mới: - Sinh viên nhập tiêu đề, nội dung và nhấn "Đăng bài". - Hệ thống lưu bài viết và hiển thị trong danh sách chủ đề. 5. Nếu tham gia thảo luận: - Sinh viên chọn một chủ đề, nhập nội dung bình luận và nhấn "Gửi". - Hệ thống lưu bình luận và hiển thị trong chủ đề. 6. Sinh viên có thể xem các bài viết và bình luận của mình cũng như của người khác.
Luồng sự kiện phụ	- Nếu bài viết/bình luận chứa nội dung không phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không cho phép đăng.
Điều kiện phụ	- Sinh viên có thể tạo chủ đề mới hoặc tham gia thảo luận trong diễn đàn cộng đồng. - Bài viết/bình luận của sinh viên được lưu và hiển thị để các sinh viên khác xem.
Đặc tả chức năng	- Hệ thống cung cấp giao diện diễn đàn cộng đồng với các tính năng: xem danh sách chủ đề, tương tác, tạo chủ đề mới, đăng bình luận. - Hệ thống lưu trữ các bài viết và bình luận trong diễn đàn. - Hệ thống kiểm tra nội dung bài viết/bình luận để đảm bảo không chứa nội dung không phù hợp.

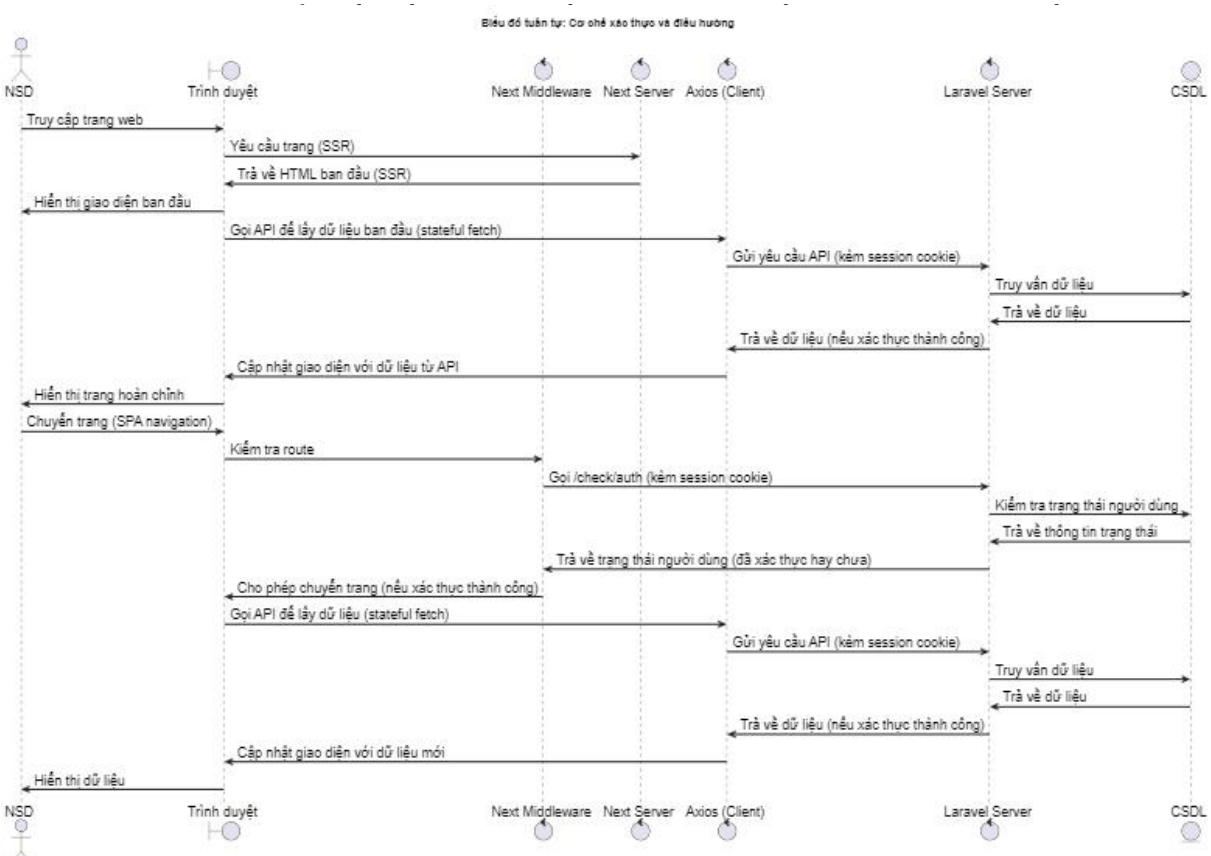
Bảng 2.20. Bảng đặc tả ca sử dụng tham gia diễn đàn cộng đồng của Sinh viên

2.3. Mô hình hóa hoạt động của hệ thống

2.3.1. Mô hình hoạt động xác thực và điều hướng

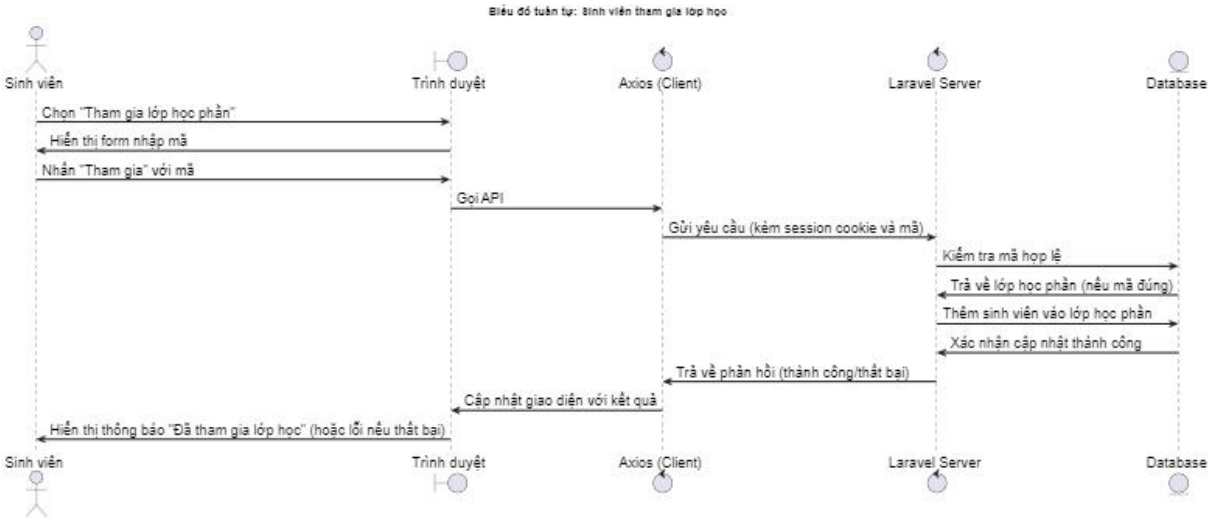
Kiến trúc tổng quan của hệ thống được thiết kế để đảm bảo tính linh hoạt, bảo mật và hiệu suất trong việc quản lý học tập lập trình trực tuyến. Hệ thống bao gồm hai thành phần chính: Frontend được xây dựng bằng **Next.js** và Backend sử dụng **Laravel**. Frontend hoạt động như một ứng dụng **SPA (Single Page Application)**, trong đó các route được quản lý bởi **Next Middleware**. Middleware này kiểm tra trạng thái người dùng bằng cách gọi endpoint

/check/auth của **Laravel** mỗi khi người dùng chuyển trang, đảm bảo tính bảo mật và đồng bộ trạng thái. Dữ liệu được lấy từ backend thông qua các yêu cầu stateful fetch sử dụng **Axios**, với session token được lưu trong cookies để xác thực người dùng. Laravel backend xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và cung cấp các API endpoint cho frontend. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ **SSR (Server-Side Rendering)** thông qua **Next Server** cho một số component, giúp cải thiện hiệu suất tải trang ngay cả khi phần lớn các tương tác dữ liệu được thực hiện từ phía client. Cơ chế này đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất, bảo mật và trải nghiệm người dùng.

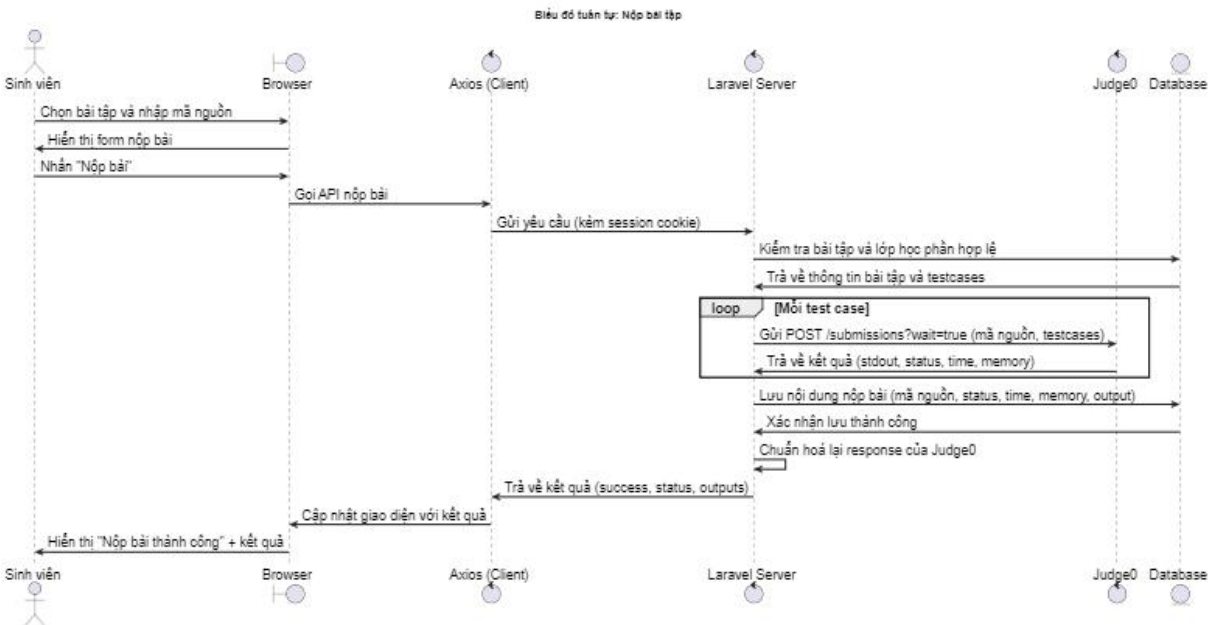

Biểu đồ tuần tự: Cơ chế xác thực và điều hướng
NSD
Trình duyệt
Next Middleware
Next Server
Axios (Client)
Laravel Server
CSDL
Truy cập trang web
Yêu cầu trang (SSR)
Trả về HTML ban đầu (SSR)
Hiển thị giao diện ban đầu
Gọi API để lấy dữ liệu ban đầu (stateful fetch)
Gửi yêu cầu API (kèm session cookie)
Truy vấn dữ liệu
Trả về dữ liệu
Trả về dữ liệu (nếu xác thực thành công)
Cập nhật giao diện với dữ liệu từ API
Hiển thị trang hoàn chỉnh
Chuyển trang (SPA navigation)
Kiểm tra route
Gọi /check/auth (kèm session cookie)
Kiểm tra trạng thái người dùng
Trả về thông tin trạng thái
Trả về trạng thái người dùng (đã xác thực hay chưa)
Cho phép chuyển trang (nếu xác thực thành công)
Gọi API để lấy dữ liệu (stateful fetch)
Gửi yêu cầu API (kèm session cookie)
Truy vấn dữ liệu
Trả về dữ liệu
Trả về dữ liệu (nếu xác thực thành công)
Cập nhật giao diện với dữ liệu mới
Hiển thị dữ liệu
NSD
Trình duyệt
Next Middleware
Next Server
Axios (Client)
Laravel Server
CSDL

2.3.2. Biểu dồ tuần tự hoạt động tham gia lớp học

Để tham gia lớp học phần, trước tiên hết Giảng viên cần vào giao diện quản lý lớp để lấy mã tham gia học phần, sau đó gửi cho sinh viên qua các kênh giao tiếp khác hoặc cung cấp cho sinh viên khi học trên giảng đường. Sau đó sinh viên sẽ từ giao diện của mình, chọn “tham gia lớp học phần” và nhập mã tương ứng.



2.3.3. Biểu đồ tuần tự của hoạt động làm bài và nộp bài tập lập trình



Hình 2.11. Biểu đồ tuần tự sinh viên làm bài và nộp bài

2.3.4. Biểu đồ tuần tự của hoạt động tạo bài tập lập trình trong lớp học phần



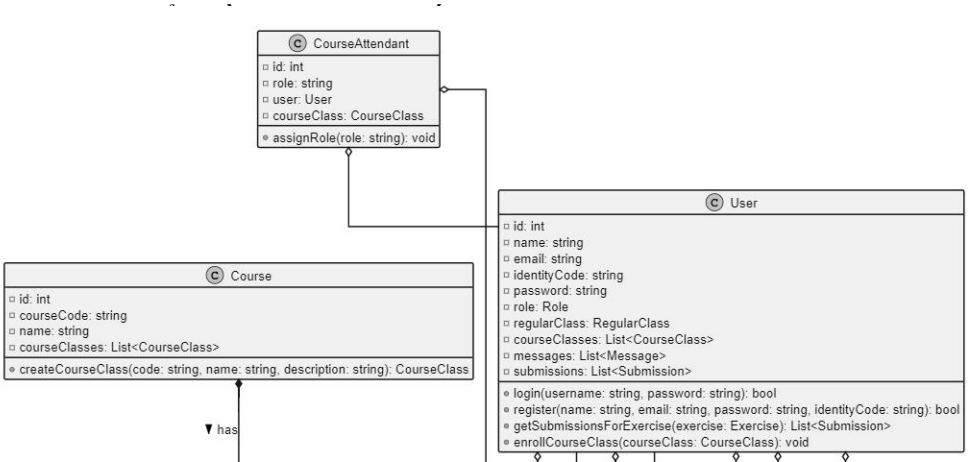
Hình 2.12. Biểu đồ tuần tự Giảng viên tạo bài tập lập trình trong lớp học phần

2.3.5. Biểu đồ tuần tự hoạt động xem thông tin nộp bài của sinh viên



Hình 2.13. Biểu đồ tuần tự hoạt động xem thông tin nộp bài của sinh viên

2.4. Biểu đồ lớp của hệ thống


CourseAttendant
id: int
role: string
user: User
courseClass: CourseClass
assignRole(role: string): void
User
id: int
name: string
email: string
identityCode: string
password: string
role: Role
regularClass: RegularClass
courseClasses: List<CourseClass>
messages: List<Message>
submissions: List<Submission>
login(username: string, password: string): bool
register(name: string, email: string, password: string, identityCode: string): bool
getSubmissionsForExercise(exercise: Exercise): List<Submission>
enrollCourseClass(courseClass: CourseClass): void
Course
id: int
courseCode: string
name: string
courseClasses: List<CourseClass>
createCourseClass(code: string, name: string, description: string): CourseClass
has

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1.Thiết kế mức khái niệm

a. Các thực thể

STT	Tên thực thể	Ý nghĩa
1	Người dùng (User)	Đại diện người dùng hệ thống, phân quyền theo sinh viên, giảng viên và admin.
2	Lớp niên chế (Regular Class)	Đại diện các lớp niên chế.
3	Học phần (Course)	Đại diện cho học phần
4	Lớp học phần (Course Class)	Đại diện cho lớp học phần
5	Bài tập (Exercise)	Thông tin về bài tập lập trình
6	Nội dung nộp bài (Submission)	Lưu trữ thông tin nộp bài cho sinh viên.
7	Ngôn ngữ (Language)	Thông tin các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ.
8	Chủ đề (Topic)	Đại diện cho các chủ đề của bài tập.

Bảng 2.21. Xác định các thực thể

b. Xác định thuộc tính của thực thể

STT	Tên thực thể	Thuộc tính
1	Người dùng (User)	id (khoá chính), name, email, identity_code
2	Lớp niên chế (Regular Class)	id (khoá chính), class_code, name
3	Học phần (Course)	id (khoá chính), course_code, name
4	Lớp học phần (Course Class)	id (khoá chính), course_class_code, name, course_class_join_code, description, active, start_date
5	Bài tập (Exercise)	id (khoá chính), title, description, test_cases, is_free
6	Nội dung nộp bài (Submission)	id (khoá chính), source_code, language, status, execution_time, memory_used, output
7	Ngôn ngữ (Language)	id (khoá chính), name, judge_language_id
8	Chủ đề (Topic)	id (khoá chính), name

Bảng 2.22. Thực thể và thuộc tính của thực thể

c. Quan hệ giữa các thực thể

Thực thể	Quan hệ	Thực thể	Bản số
User	có	Course Class	n - n
User	có	Message	1 - n
User	có	Submission	1 - n
Regular Class	có	Course Class	1 - n
Regular Class	có	User	1 - n
Course	có	Course Class	1 - n

Course	có	Exercise	n - n
Course Class	có	Exercise	n - n
Course Class	có	Submission	1 - n
Course Class	có	Conversation	1 - 1
Exercise	có	Submission	1 - n
Exercise	được hỗ trợ	Language	n - n
Exercise	có	Topic	n - n
Conversation	có	Message	1 - n

Bảng 2.23. Quan hệ giữa các thực thể

d. Phân tích các mối quan hệ

Quan hệ n – n giữa Course và Exercise: Quan hệ này thể hiện rằng bài tập có thể cố định theo học phần và bài tập có thể tái sử dụng từ học phần này cho học phần khác.

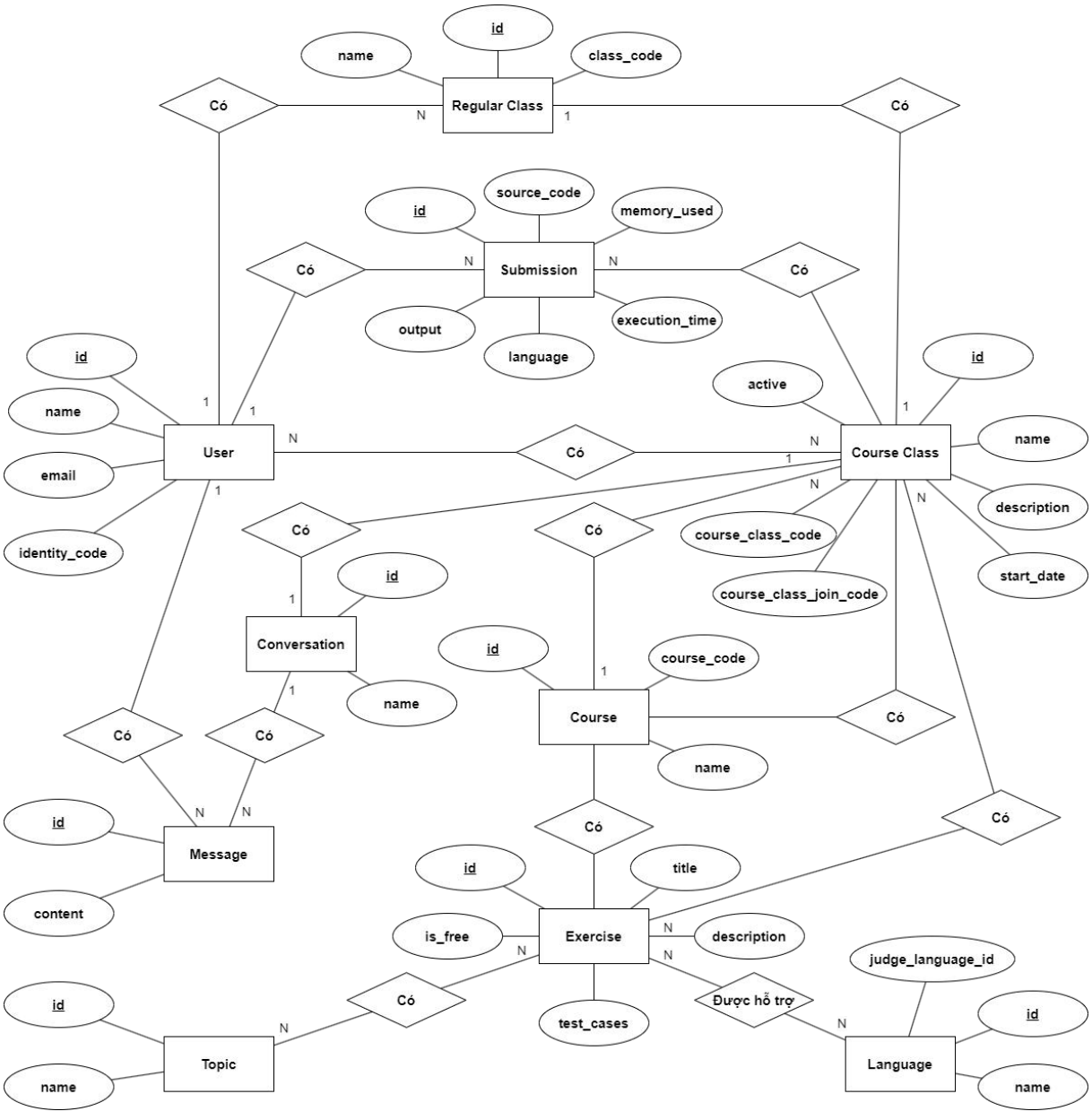
Quan hệ n – n giữa Course Class và Exercise: Quan hệ này thể hiện lớp học phần có thể kế thừa các bài tập được định nghĩa sẵn cho học phần đó, nhưng vẫn có thể tạo thêm các bài tập khác dành riêng cho lớp học phần đó (có thể là bài tập thực hành thêm, hoặc bài kiểm tra)

Quan hệ n – n giữa Course Class và User: Quan hệ này thể hiện lớp học phần có thể có nhiều người dùng, bao gồm cả sinh viên vả giảng viên.

Quan hệ n – n giữa Exercise và Topic: Quan hệ này thể hiện sự linh hoạt nếu cần thêm các chủ đề khác sau này, và gắn chủ để đó với bất kì bài tập nào.

Quan hệ n – n giữa Exercise và Language: Tương tự quan hệ với chủ đề, ngôn ngữ lập trình đóng vai trò là ngôn ngữ đề xuất cho bài tập đó, không phải ngôn ngữ bắt buộc, tuỳ theo tình huống sử dụng. Trong các môn học thuần về lập trình C, có thể bắt buộc chỉ sử dụng ngôn ngữ C cho bài tập đó. Nhưng trong những môn học giải thuật, không cố định ngôn ngữ, hoặc sinh viên làm bài tập giải thuật tự do có thể tuỳ ý sử dụng ngôn ngữ, miễn là đáp ứng được yêu cầu bài tập.

e. Mô hình thực thể liên kết



2.5.2. Thiết kế mức vật lý

a. Bảng users

User			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR	
3	email	VARCHAR	UNIQUE
4	identity_code	VARCHAR	UNIQUE
5	email_verified_at	TIMESTAMP	
6	password	VARCHAR	
7	role	ENUM	‘student’, ‘lecturer’, ‘admin’
8	regular_class_id	INT	FK (regular_classes, id)

Trong bảng này có identity_code với ràng buộc UNIQUE đại diện cho mã sinh viên thực tế của sinh viên, thông tin này không bắt buộc nhưng là yếu tố để phát triển các tính năng tiện nghi sau này, ví dụ như, dựa vào danh sách sinh viên có mã sinh viên và mã học phần để import sinh viên vào lớp học nhanh chóng.

b. Bảng regular_classes

regular_classes			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	class_code	VARCHAR	
3	name	VARCHAR	
4	slug	VARCHAR	

Bảng này đóng vai trò tham chiếu quan trọng, mặc dù dữ liệu của bảng này không thay đổi và thêm sửa xoá nhiều.

c. Bảng courses

courses			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	course_code	VARCHAR	UNIQUE
3	name	VARCHAR	

d. Bảng course_classes

course_classes			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	assigned_regular_class_id	INT	FK (regular_classes, id)
3	course_class_code	VARCHAR	UNIQUE
4	course_class_join_code	VARCHAR	UNIQUE
5	name	VARCHAR	
6	description	TEXT	
7	active	TINYINT	
8	start_date	DATETIME	
9	course_id	INT	FK (courses, id)
10	slug	VARCHAR	

Mỗi bản ghi trong bảng đại diện cho một lớp học phần, mỗi lớp học phần phải thuộc về một học phần, và có mã tham gia (course_class_join_code). Ngày bắt đầu (start_date) là tham chiếu thời gian bắt đầu và cũng dùng để tính toán tương đối thời gian kết thúc của khoá học, và cũng là tham chiếu để cập nhật trạng thái hoạt động (active) của lớp học phần.

e. Bảng submissions

submissions			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	user_id	INT	FK (users, id)
3	exercise_id	INT	FK (exercises, id)
4	course_class_id	INT	FK (course_classes, id)
5	source_code	TEXT	
6	language	VARCHAR	
7	status	VARCHAR	
8	execution_time	DOUBLE	
9	memory_used	INT	
10	output	TEXT	
11	judge0_token	VARCHAR	

Cặp 3 khoá (user_id, exercise_id, course_class_id) sẽ quyết định một bản nộp bài duy nhất của một người, trong một lớp, dành cho một bài tập nhất định.

Các thông tin khác là thông tin bổ sung cho bài nộp đó gồm: mã nguồn của sinh viên nộp, ngôn ngữ được sử dụng bởi sinh viên, trạng thái compile của hệ thống về, các thông tin hiệu suất như thời gian thực thi, bộ nhớ sử dụng và đầu ra của mã nguồn.

f. Bảng course_exercise

course_exercise			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	course_id	INT	FK (courses, id); NULLABLE
3	course_class_id	INT	FK (course_classes, id)
4	exercise_id	INT	FK (exercises, id)
5	week_number	INT	
6	is_hard_deadline	TINYINT	
7	is_active	TINYINT	
8	deadline	DATETIME	

Khác với bảng submissions, ở đây không sử dụng cặp 3 khoá hoàn toàn, thay vào logic sẽ phụ thuộc vào 2 cặp khoá (course_id – exercise_id và course_class_id – exercise_id).

Bởi vì quan hệ giữa Course và Course Class đối với Exercise đều là n – n, nên thiết kế này mang tính chất quản lý tập trung.

Đối với cặp khoá course_id – exercise_id sẽ quyết định được các bài tập nào được định nghĩa cho toàn bộ học phần, từ đó các lớp học phần con có thể kế thừa bài tập đã được định nghĩa sẵn.

Đối với cặp khoá course_class_id – exercise_id mới thực sự quyết định toàn bộ bài tập trong lớp học phần đó.

Ở đây có một ràng buộc bổ sung để đảm bảo tính toàn vẹn và chặt chẽ của bảng này là ràng buộc UNIQUE cho cặp 3 khoá (course_id, course_class_id, exercise_id).

g. Bảng course_attendant

course_attendant			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	course_class_id	INT	FK (courses, id)
3	user_id	INT	FK (users, id)
4	role	VARCHAR	

Mỗi bản ghi đại diện cho một người dùng trong lớp học đó, và để phân biệt vai trò của người dùng trong lớp học đó, sử dụng cột vai trò (role) trong bảng, cột này chỉ có mục đích làm đơn giản hoá xử lý trong code, nhiều hơn là sự chặt chẽ về quan hệ bảng, bởi vì trong bảng users cũng đã chứa thông tin vai trò của người dùng.

h. Bảng topics

topics			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR	

i. Bảng languages

language			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR	
3	judge_language_id	INT	

Judge_language_id là cố định và chỉ là thông tin tham chiếu đến đúng mã ngôn ngữ của hệ thống chấm điểm.

j. Bảng exercise_topic

exercise_topic			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**

1	id	INT	PK
2	exercise_id	INT	FK (exercises, id)
3	topic_id	INT	FK (topics, id)

k. Bảng exercise_language

exercise_language			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	exercise_id	INT	FK (exercises, id)
3	language_id	INT	FK (languages, id)

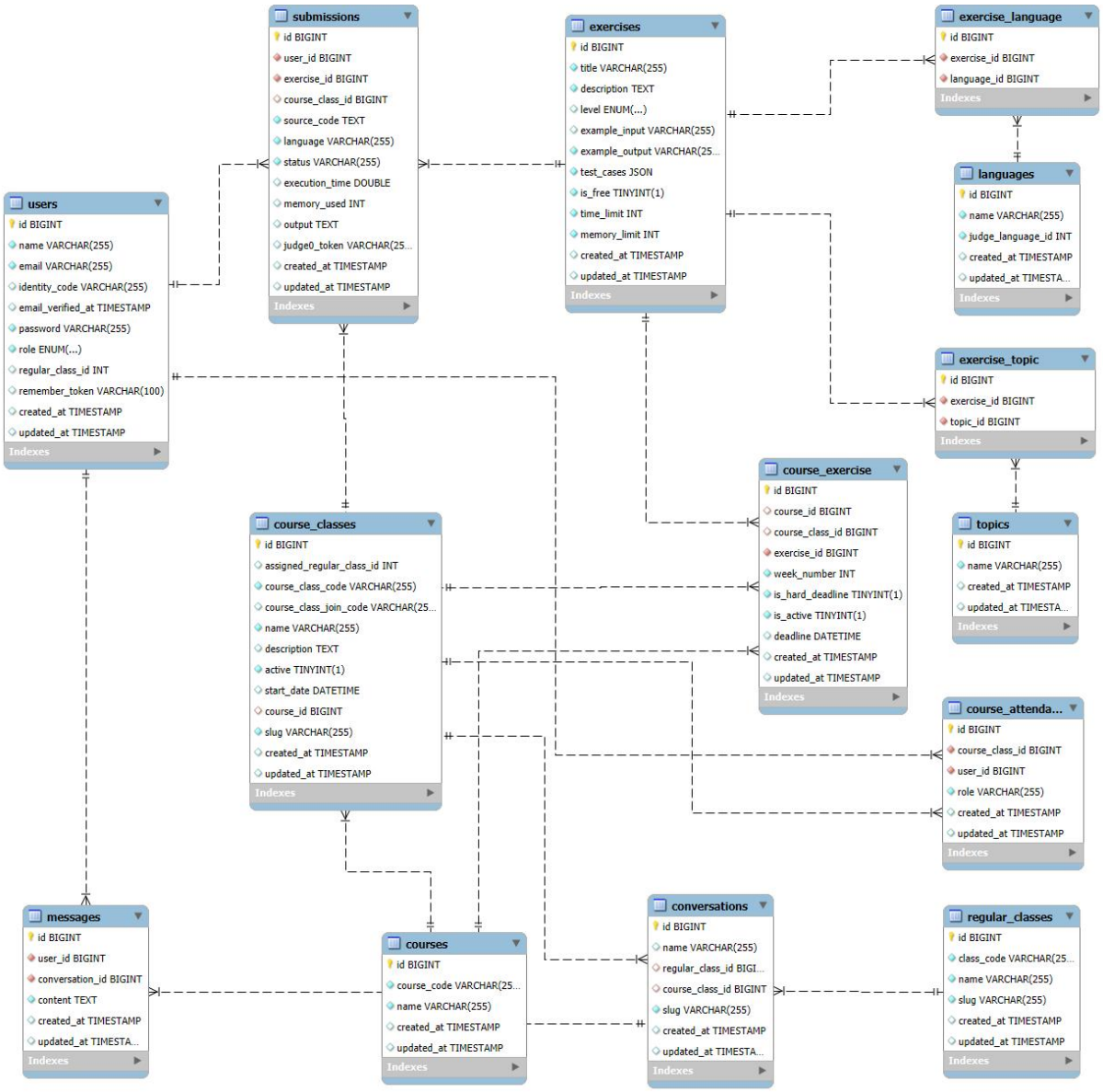
l. Bảng conversations

conversations			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	name	VARCHAR	
3	course_class_id	INT	FK (course_classes, id)
4	slug	VARCHAR	

m. Bảng messages

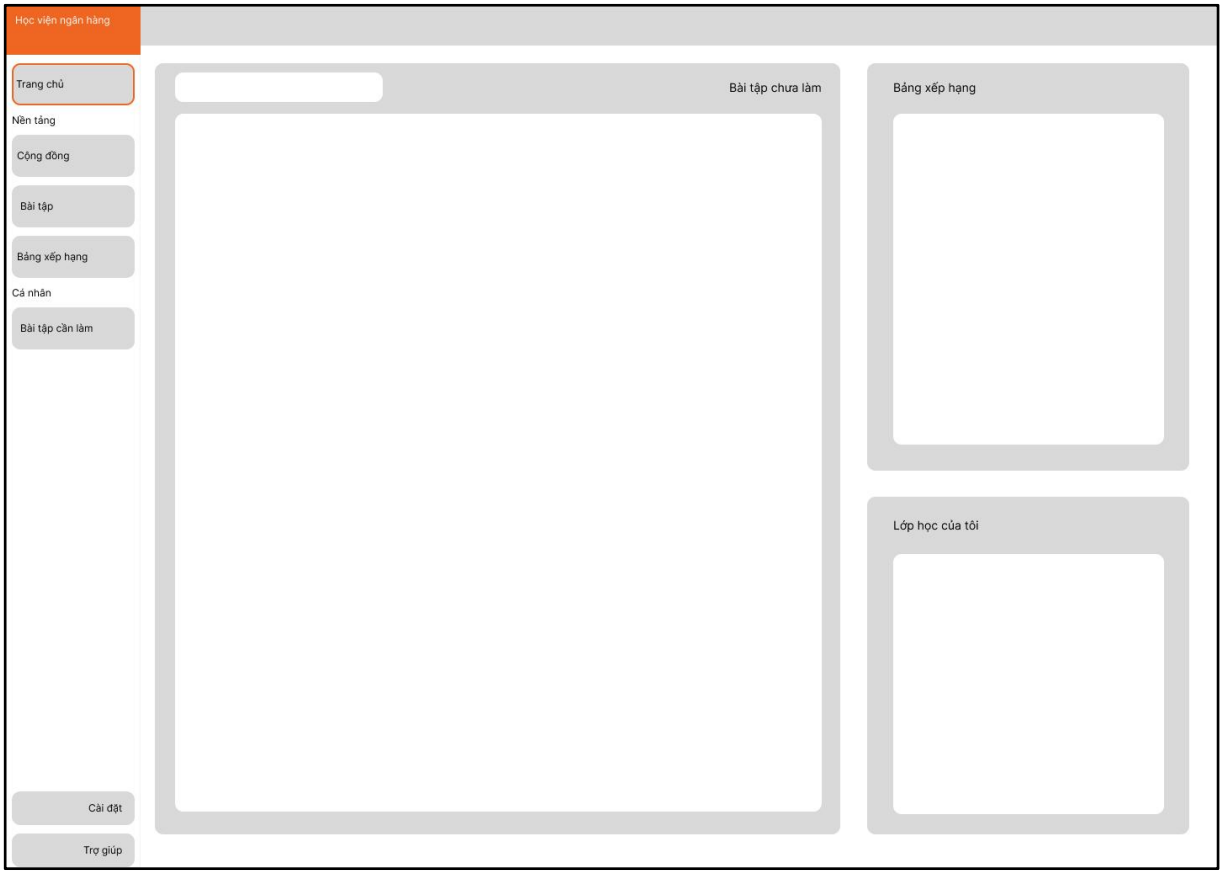
messages			
STT	**Tên trường**	**kiểu dữ liệu**	**Chú thích**
1	id	INT	PK
2	user_id	INT	FK (users, id)
3	course_class_id	INT	FK (course_classes, id)
4	content	TEXT	

n. Mô hình dữ liệu quan hệ

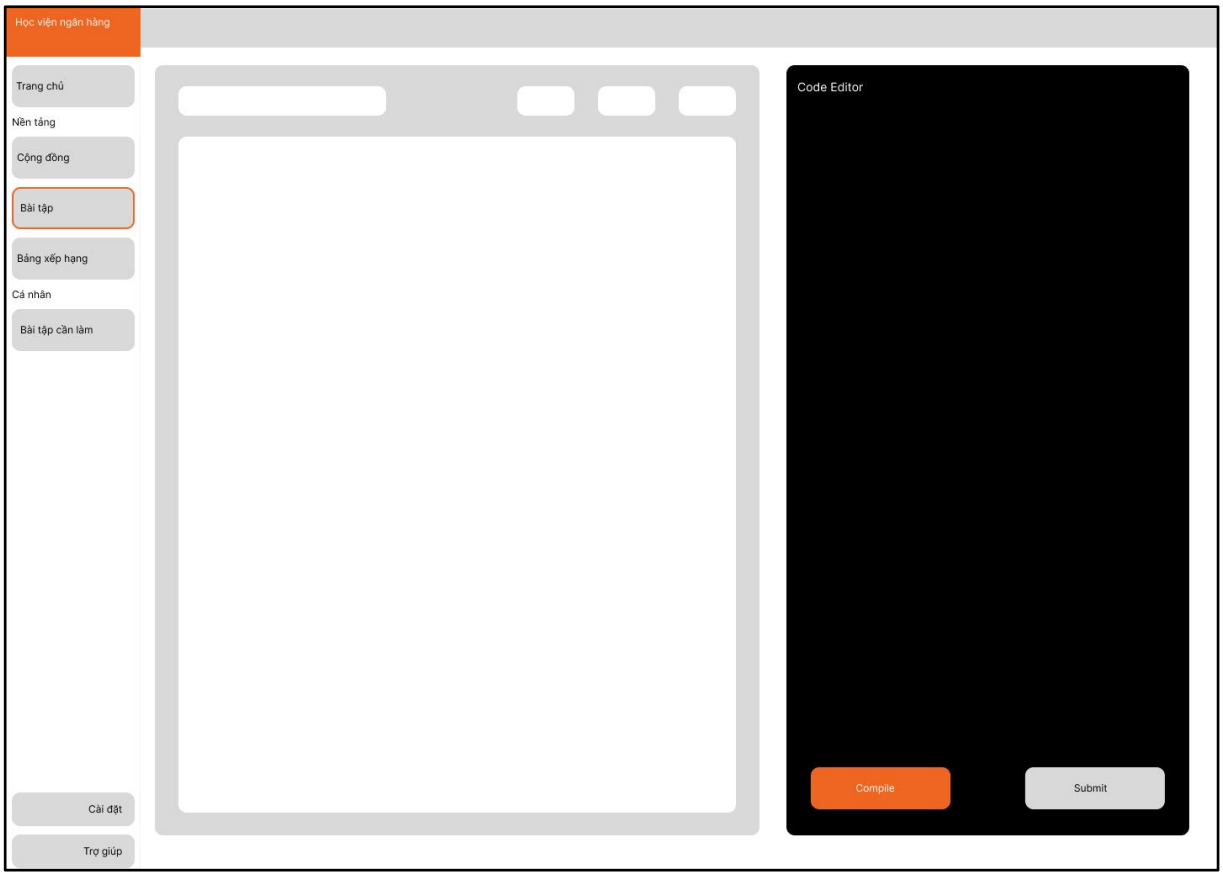


2.6. Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)

2.6.1. Thiết kế wireframe giao diện cho sinh viên

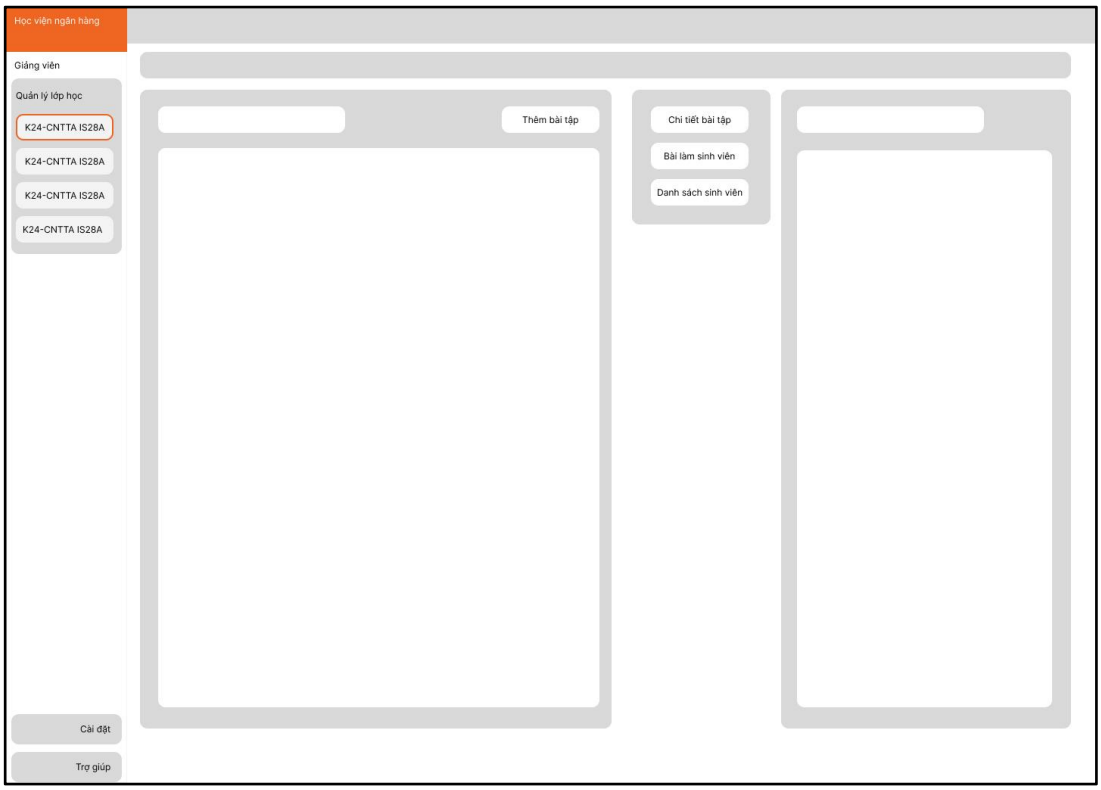


Hình 2.17. Wireframe giao diện trang chủ. Wireframe giao diện làm bài tập



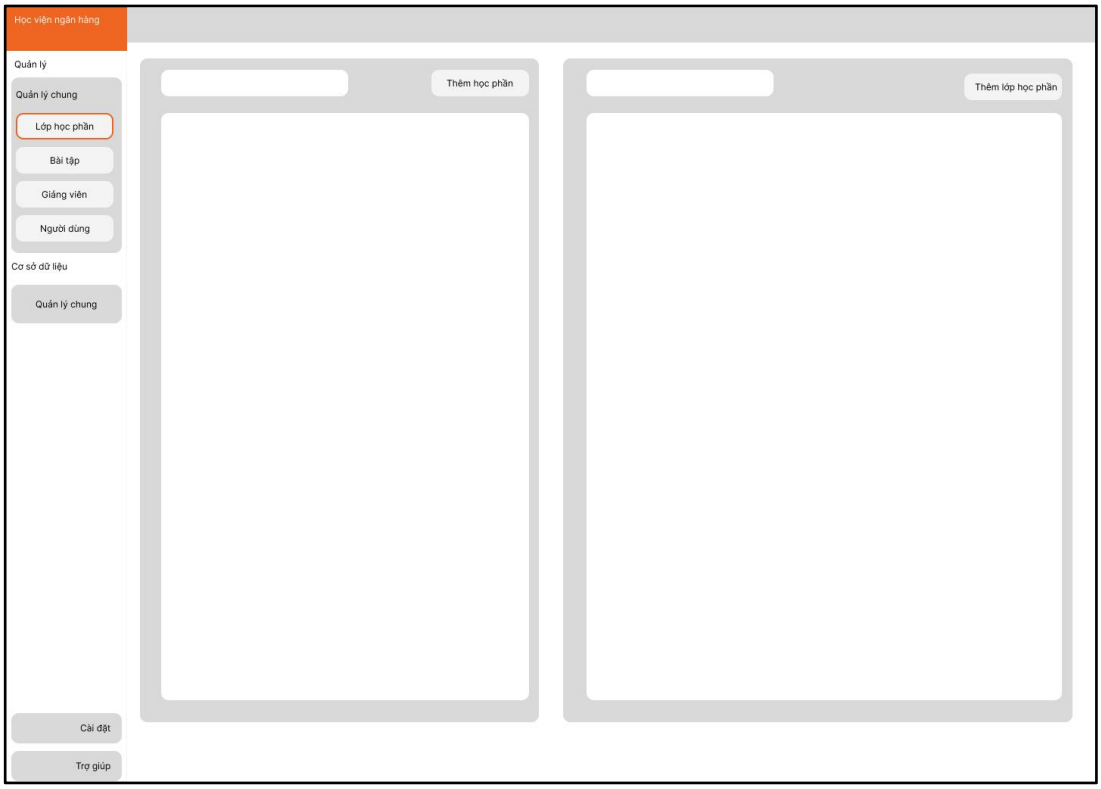
Hình 2.18. Wireframe giao diện làm bài tập

2.6.2 Thiết kế wireframe giao diện cho giảng viên



Hình 2.19. Wireframe giao diện chung cho giảng viên

2.6.3 Thiết kế wireframe giao diện cho quản trị viên



Hình 2.20. Wireframe giao diện chung cho admin

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Bảo mật hệ thống

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống trước các mối đe dọa bảo mật phổ biến và bảo vệ dữ liệu người dùng, hệ thống được triển khai với các cơ chế bảo mật cần thiết. Hai biện pháp chính được áp dụng là bảo vệ chống tấn công XSS bằng XSRF token và mã hóa mật khẩu, nhằm tăng cường tính an toàn và đáng tin cậy cho hệ thống.

3.1.1. Bảo vệ chống tấn công XSS bằng XSRF token

Cơ chế này được triển khai nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công Cross-Site Request Forgery (CSRF/XSS), trong đó kẻ tấn công có thể giả mạo yêu cầu từ người dùng hợp lệ để thực hiện các hành động trái phép. Trong hệ thống, phía frontend được xây dựng bằng Next.js sẽ gửi kèm XSRF token trong header của mỗi yêu cầu POST, PUT hoặc DELETE. Phía backend sử dụng Laravel với middleware VerifyCsrfToken để kiểm tra tính hợp lệ của token trong mỗi yêu cầu từ client. Token này được sinh tự động bởi Laravel và lưu trữ trong cookie phiên (session cookie), đảm bảo rằng mọi yêu cầu gửi đến đều được xác thực. Kết quả là, các yêu cầu không hợp lệ, chẳng hạn như thiếu token hoặc token không khớp, sẽ bị từ chối ngay lập tức, giúp giảm thiểu nguy cơ tấn công CSRF/XSS một cách hiệu quả.

3.1.2. Mã hóa mật khẩu

Để bảo vệ thông tin đăng nhập của người dùng, bao gồm sinh viên, giảng viên và admin, trước nguy cơ bị lộ khi cơ sở dữ liệu bị xâm phạm, hệ thống áp dụng mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bcrypt. Khi người dùng đăng ký hoặc cập nhật thông tin, mật khẩu sẽ được mã hóa bằng hàm Hash::make() do Laravel cung cấp trước khi lưu vào bảng users trong cơ sở dữ liệu MySQL. Trong quá trình đăng nhập, hệ thống sử dụng hàm Hash::check() để so sánh mật khẩu mà người dùng nhập với giá trị đã mã hóa trong cơ sở dữ liệu. Nhờ cơ chế này, mật khẩu được lưu dưới dạng chuỗi băm (hash) không thể giải mã ngược, đảm bảo rằng ngay cả khi dữ liệu bị truy cập trái phép, thông tin đăng nhập vẫn được bảo vệ an toàn.

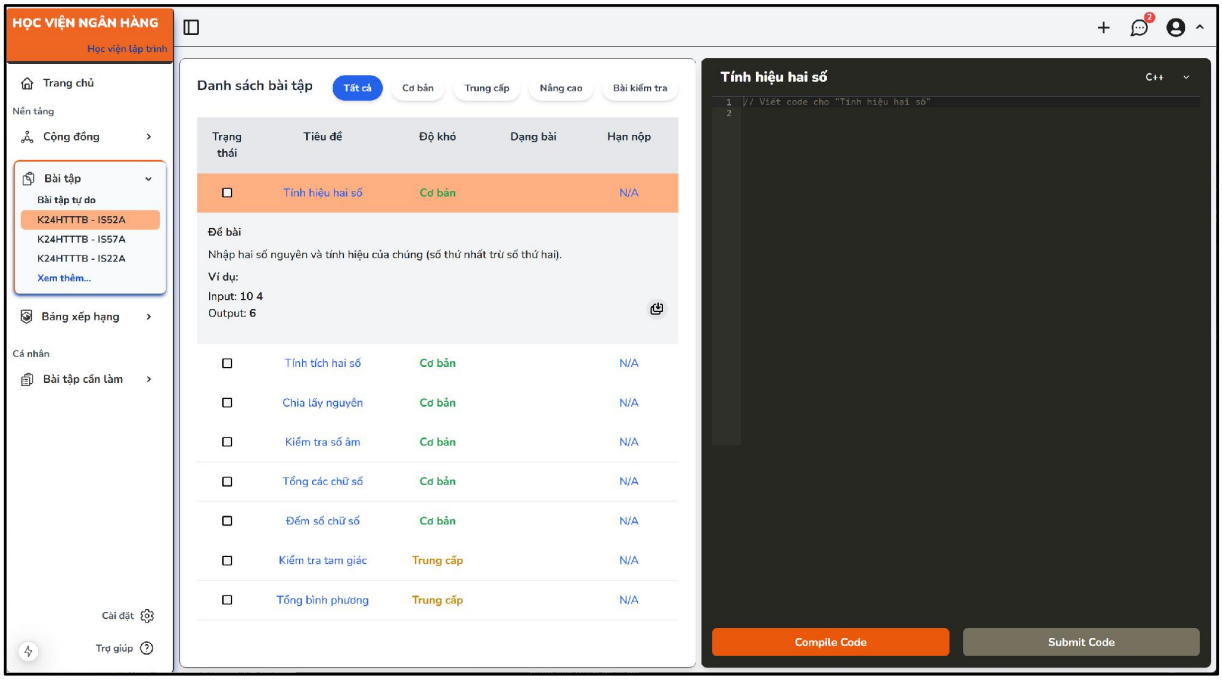
Các cơ chế bảo mật trên được triển khai dựa trên sự kết hợp của các công nghệ chính trong hệ thống. Phía frontend, Next.js chịu trách nhiệm quản lý XSRF token và gửi kèm trong các yêu cầu API. Phía backend, Laravel cung cấp middleware CSRF để xác thực token và thư viện Hash để thực hiện mã hóa mật

khẩu. Cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ mật khẩu đã mã hóa trong bảng users, đảm bảo dữ liệu được quản lý một cách an toàn và hiệu quả.

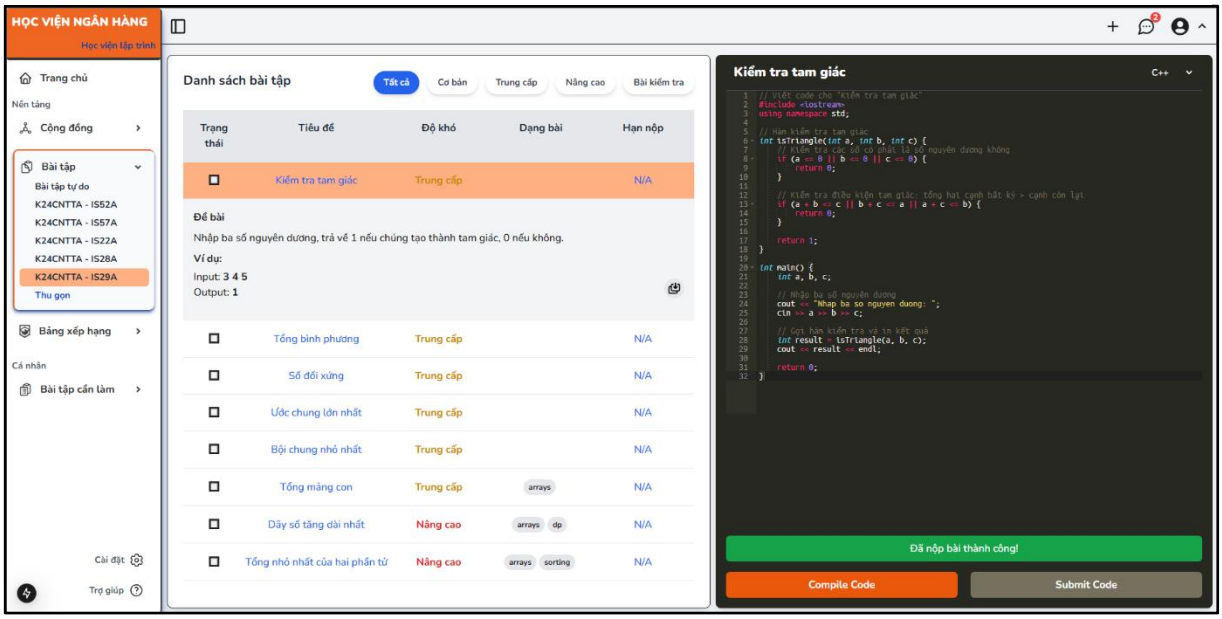
3.2. Xây dựng giao hiện hệ thống

3.2.1. Giao diện cho sinh viên

Hình 3.1. Giao diện trang chủ dành cho sinh viên



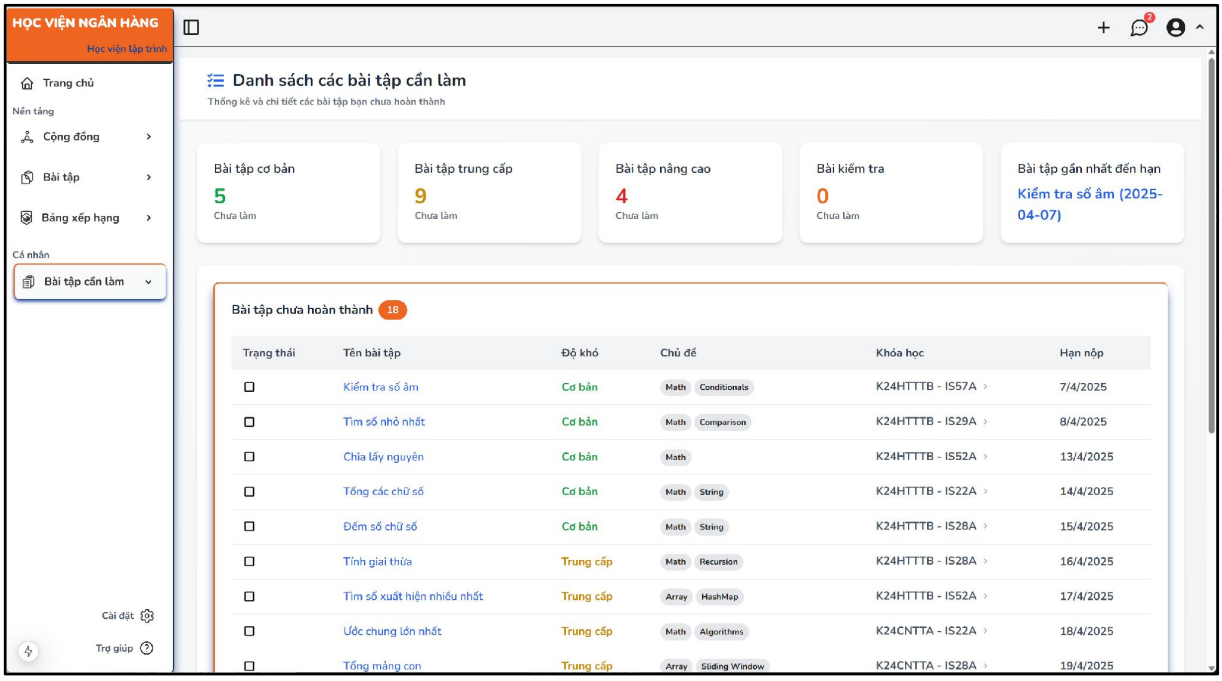
Hình 3.2. Giao diện làm bài tập



Hình 3.4. Diễn đàn cộng đồng sinh viên

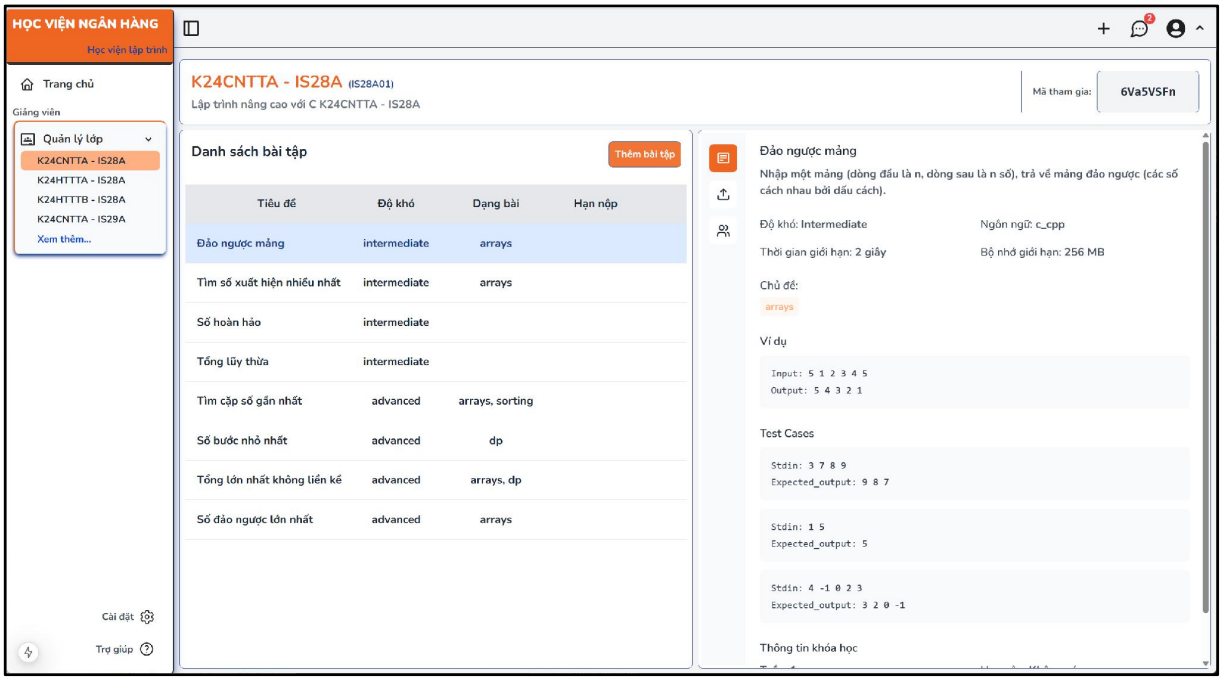
Hình 3.5. Cuộc trò chuyện chung

Hình 3.6. Bảng xếp hạng

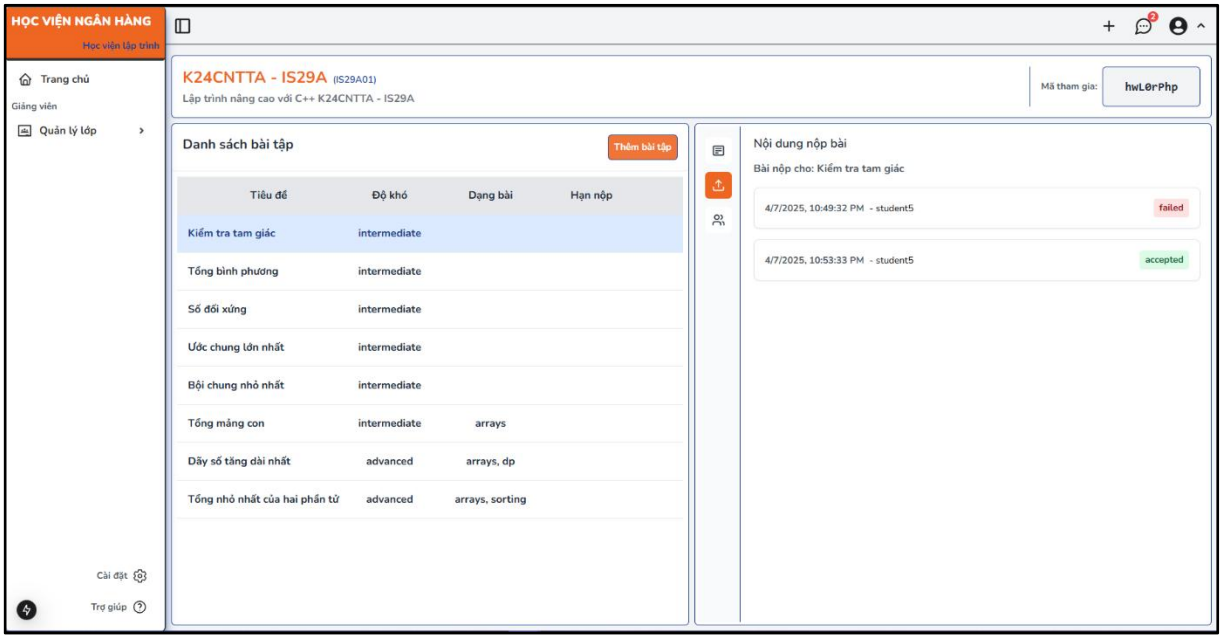


Hình 3.7. Bài tập cần làm

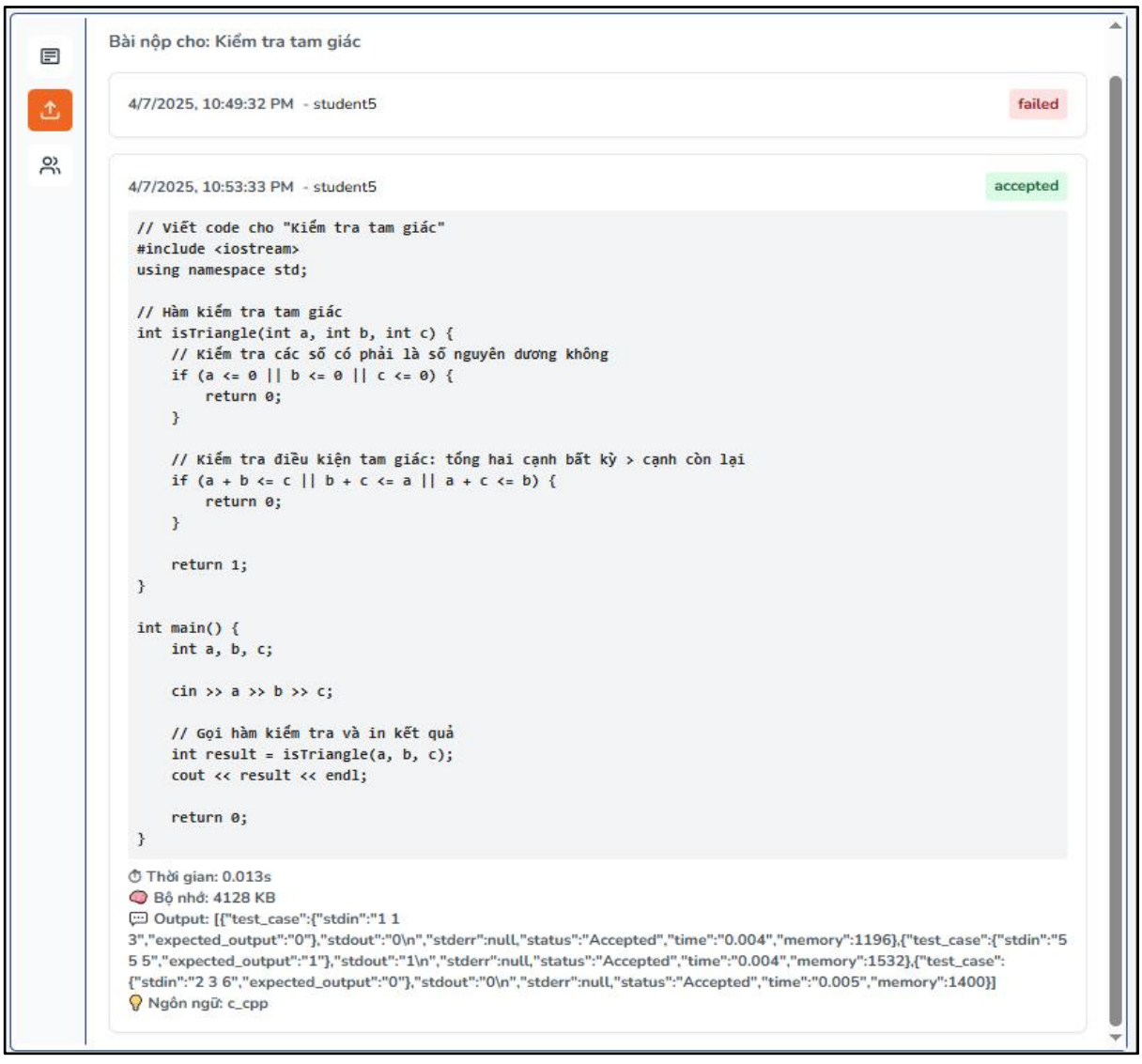
3.2.2. Giao diện cho giảng viên



Hình 3.8. Quản lý bài tập

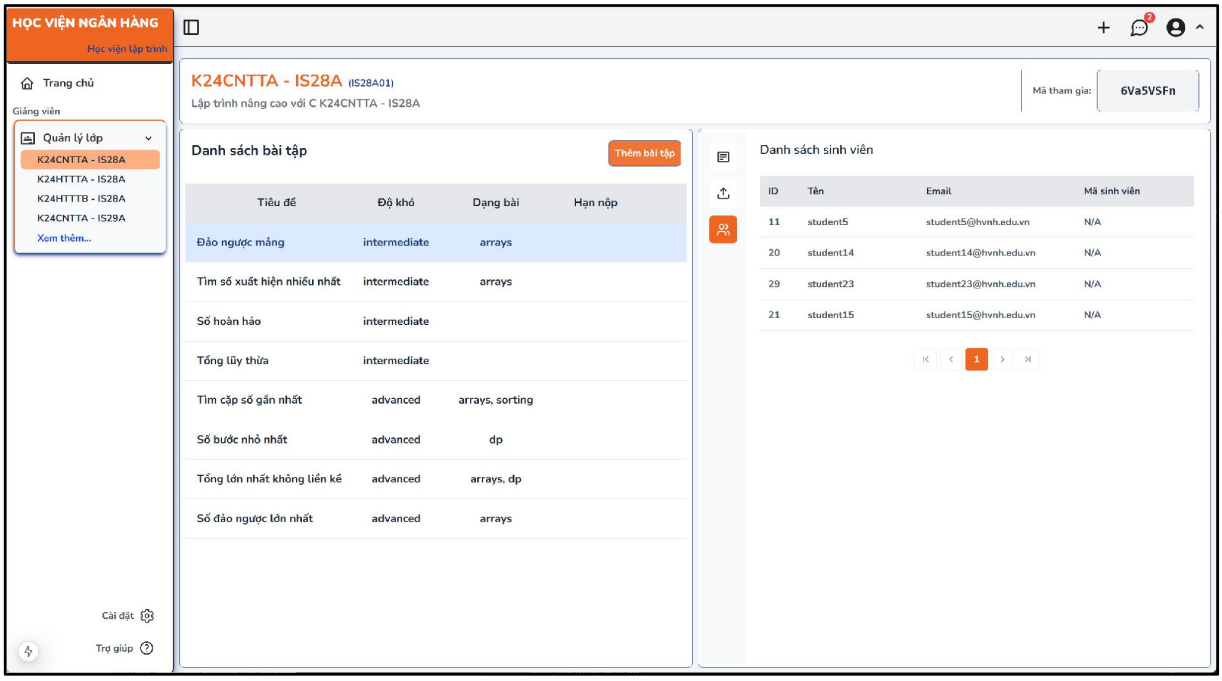


Hình 3. 9. Quản lý nộp bài của sinh viên



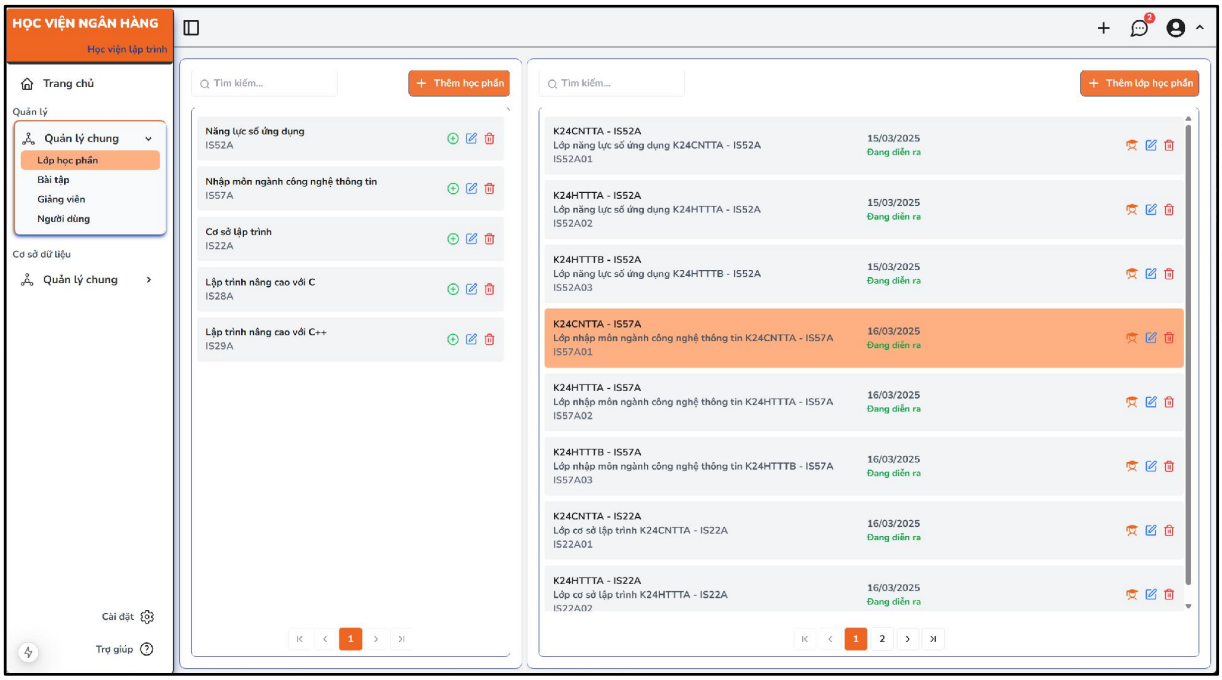
Hình 3.10. Quản lý nội dung nộp bài của sinh viên

Quản lý nội dung nộp bài của sinh viên cho từng bài

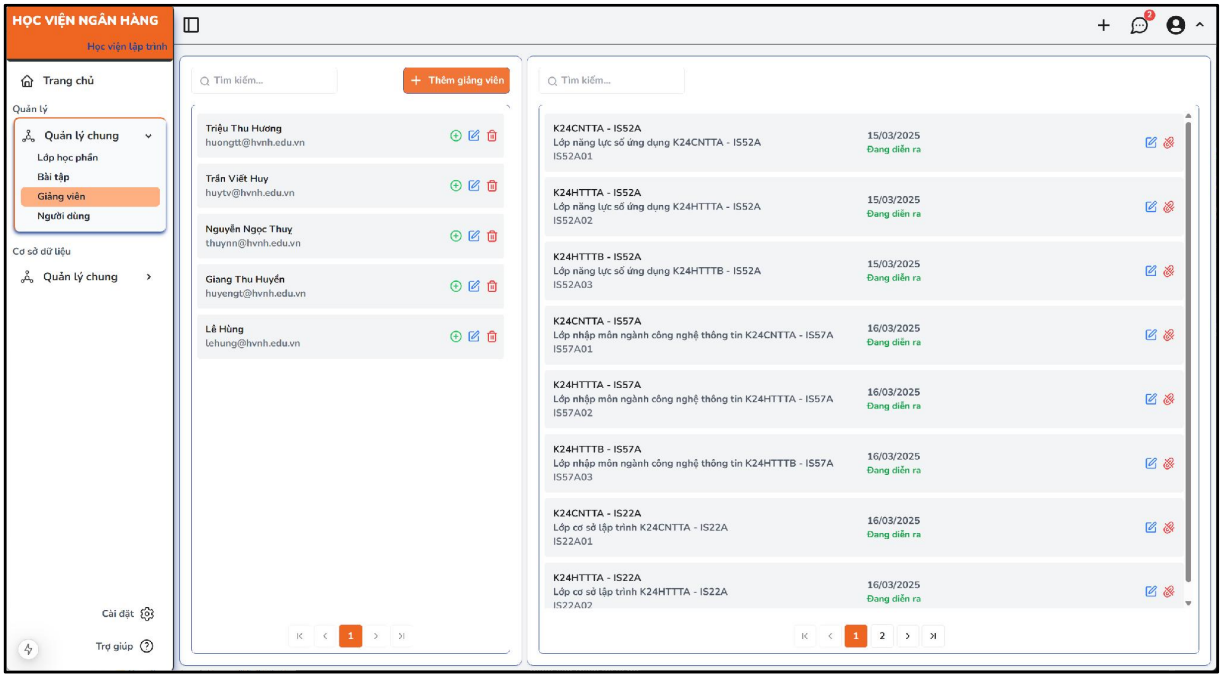


Hình 3.11. Quản lý sinh viên trong lớp

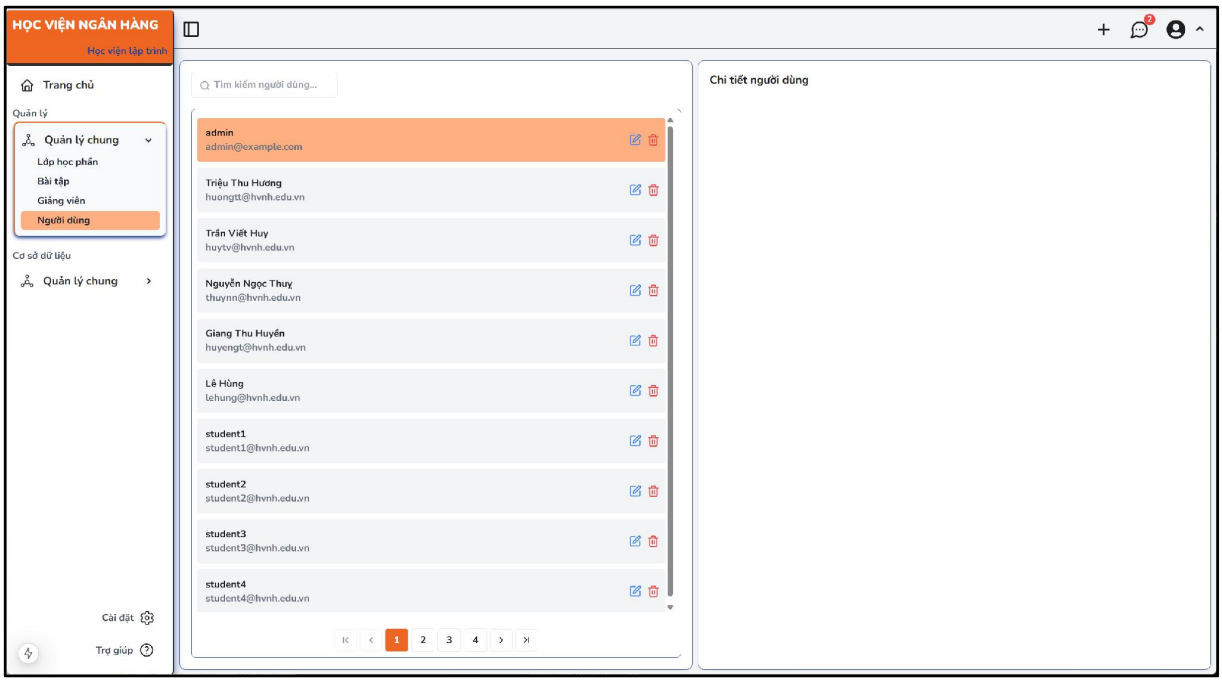
3.2.3. Giao diện cho admin



Hình 3.12. Quản lý các lớp học phần



Hình 3.13. Quản lý giảng viên



Hình 3.14. Quản lý người dùng

3.3. Triển khai Judge0

Judge0 đóng vai trò là engine thực thi và đánh giá mã nguồn, cho phép hệ thống tự động biên dịch, chạy chương trình, và so sánh đầu ra với các test case được định nghĩa trước. Nó được triển khai để hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình chính trong chương trình đào tạo của Khoa, bao gồm C, C++, Java, và Python. Judge0 hoạt động như một dịch vụ độc lập, giao tiếp với backend qua API, đảm bảo quá trình chấm bài diễn ra nhanh chóng, chính xác, và an toàn trong môi trường cô lập.

3.3.1. Quy trình hoạt động của Judge0 trong hệ thống

Judge0 được tích hợp vào luồng xử lý bài nộp của sinh viên theo các bước sau:

1. **Nhận bài nộp từ sinh viên**:
    - Sinh viên viết mã nguồn trên giao diện Next.js (trình soạn thảo tích hợp) và nhấn nút "Nộp bài".
    - Frontend gửi yêu cầu POST đến endpoint /submit-exercise của backend Laravel, bao gồm:
        - source_code: Mã nguồn do sinh viên nhập (ví dụ: chương trình C++ tính tổng hai số).
        - language: Ngôn ngữ lập trình được chọn (ví dụ: "cpp").
        - exercise_id và course_class_id: Định danh bài tập và lớp học.
2. **Xử lý trên backend với Judge0**:
    - Backend lưu thông tin bài nộp vào bảng submissions trong MySQL, bao gồm user_id (từ session), exercise_id, course_class_id, source_code, và language.
    - Backend lấy test case từ bài tập (lưu trong bảng exercises hoặc course_exercise) và gửi yêu cầu đến Judge0 qua endpoint /submissions. Dữ liệu gửi đi bao gồm:
        - Mã nguồn (source_code).
        - ID ngôn ngữ tương ứng trong Judge0 (ví dụ: 2 cho C++).
        - Đầu vào (stdin) từ test case (ví dụ: "2 3").
        - Đầu ra mong đợi (expected_output, ví dụ: "5").

- Judge0 thực thi mã nguồn trong container cô lập và trả về một judge0_token (ví dụ: "xyz789"), được backend lưu vào cột judge0_token trong bảng submissions.

3. **Lấy và xử lý kết quả từ Judge0**:
   - Backend gửi yêu cầu GET đến /submissions/{judge0_token} mỗi giây (tối đa 5 lần) để lấy kết quả thực thi từ Judge0.
   - Kết quả trả về từ Judge0 bao gồm:
     - stdout: Đầu ra thực tế của chương trình (ví dụ: "5").
     - status.id: Trạng thái thực thi (3 = Accepted, 6 = Compilation Error, 11 = Time Limit Exceeded, v.v.).
     - time: Thời gian chạy (giây).
     - memory: Bộ nhớ sử dụng (KB).
   - Backend xử lý response của Judge0, và cập nhật bảng submissions với các cột status, execution_time, memory_used, và output.
4. **Hiển thị kết quả cho sinh viên**:
   - Backend gửi phản hồi JSON về frontend Next.js:
   - Frontend hiển thị kết quả trên giao diện, bao gồm trạng thái ("Accepted", "Wrong Answer", v.v.), điểm số, và chi tiết lỗi nếu có

3.3.2. Tích hợp với các thành phần khác của hệ thống

Judge0 không hoạt động độc lập mà được tích hợp chặt chẽ với các thành phần khác trong hệ thống:

- **Backend Laravel**: Judge0 giao tiếp với Laravel qua Guzzle HTTP Client để gửi và nhận dữ liệu. Laravel quản lý toàn bộ logic nghiệp vụ, từ lưu trữ bài nộp đến xử lý kết quả từ Judge0.
- **Cơ sở dữ liệu MySQL**: Bảng submissions lưu trữ thông tin bài nộp và kết quả từ Judge [**truncated** due to character limit]... được sử dụng để tham chiếu đến Judge0 và cập nhật trạng thái bài nộp.
- **Frontend Next.js**: Giao diện trình soạn thảo và hiển thị kết quả được xây dựng để tương tác trực tiếp với backend, đảm bảo sinh viên nhận phản hồi tức thời.

3.3.3. Tùy chỉnh Judge0 trong hệ thống

Judge0 được tùy chỉnh để phù hợp với đặc thù của dự án:

- **Giới hạn tài nguyên**: Thời gian thực thi tối đa là 2 giây và bộ nhớ tối đa 128MB, phù hợp với các **bài** tập cơ bản như lập trình C/C++, Java, Python trong chương trình đào tạo.
- **Hỗ trợ ngôn ngữ**: Chỉ kích hoạt các ngôn ngữ cần thiết (C, C++, Java, Python) để giảm tải hệ **thống** và đơn giản hóa lựa chọn cho sinh viên.
- **Quản lý đồng thời**: Sử dụng 4 worker để xử lý tối đa 4 bài nộp cùng lúc, đáp ứng quy mô lớp học 50-70 sinh viên.

3.4. Xây dựng mô đun

Hệ thống được xây dựng dựa trên các mô đun chính, mỗi mô đun đảm nhiệm một chức năng cốt lõi nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên và giảng viên trong quá trình quản lý lớp học và đánh giá bài tập lập trình. Dưới đây là mô tả chi tiết về ba mô đun quan trọng: **Sinh viên nhập mã để vào lớp**, **Sinh viên nộp bài tập lập trình**, và **Giảng viên tạo bài tập mới**, bao gồm đầu vào, đầu ra và cách thức hoạt động.

3.4.1. Mô đun: Sinh viên nhập mã để vào lớp

Mô đun này cho phép sinh viên tham gia vào một lớp học phần bằng cách nhập mã lớp (course_class_join_code) do giảng viên hoặc quản trị viên cung cấp. Đây là bước đầu tiên để sinh viên truy cập các bài tập và tài liệu liên quan trong lớp học.

- **Đầu vào:**
  - Mã lớp học (course_class_join_code): Chuỗi ký tự duy nhất được tạo bởi hệ thống khi lớp học được thiết lập.
  - Thông tin xác thực của sinh viên: Đảm bảo sinh viên đã đăng nhập (session token hoặc cookie xác thực).
- **Quy trình xử lý:**

0. Sinh viên truy cập giao diện "Tham gia lớp học" trên trang chủ.
1. Sinh viên nhập mã lớp vào trường nhập liệu và nhấn nút "Tham gia".
2. Frontend gửi yêu cầu POST đến endpoint /join-class của backend Laravel, kèm theo mã lớp và thông tin xác thực.

3. Backend kiểm tra:
    - Mã lớp có tồn tại trong bảng course_classes hay không.
    - Lớp học có đang ở trạng thái hoạt động (active = 1).
    - Sinh viên chưa là thành viên của lớp (kiểm tra bảng course_attendant).
4. Nếu hợp lệ, backend thêm sinh viên vào lớp bằng cách tạo bản ghi mới trong bảng course_attendant với vai trò "student".
5. Backend trả về thông báo thành công hoặc lỗi.

- **Đầu ra:**

0. Thành công: Thông báo "Đã tham gia lớp học thành công" và sinh viên được chuyển hướng đến giao diện lớp học.
1. Thất bại: Thông báo lỗi (ví dụ: "Mã lớp không hợp lệ" hoặc "Bạn đã tham gia lớp này").

- **Công nghệ sử dụng:**

0. Frontend: Next.js (giao diện nhập mã và xử lý phản hồi).
1. Backend: Laravel (xử lý yêu cầu, truy vấn cơ sở dữ liệu).
2. Cơ sở dữ liệu: MySQL (bảng course_classes và course_attendant).

3.4.2. Mô đun: Sinh viên nộp bài tập lập trình

Mô đun này cho phép sinh viên nộp mã nguồn lập trình để hệ thống tự động đánh giá dựa trên các test case được định nghĩa trước. Đây là chức năng cốt lõi giúp tự động hóa quá trình chấm điểm.

- **Đầu vào:**

0. Mã nguồn: Đoạn mã do sinh viên viết (text, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như C, C++, Java, Python).
1. Ngôn ngữ lập trình: Lựa chọn ngôn ngữ từ danh sách (ví dụ: "cpp", "java", "python3").
2. ID bài tập (exercise_id): Định danh bài tập được giao trong lớp.
3. ID lớp học (course_class_id): Định danh lớp học mà sinh viên tham gia.
4. Thông tin xác thực: Session token để xác định sinh viên nộp bài.

- **Quy trình xử lý:**

  0. Sinh viên truy cập giao diện bài tập trong lớp học, viết mã nguồn trên trình soạn thảo tích hợp.
  1. Sinh viên nhấn nút "Nộp bài" để gửi mã nguồn.
  2. Frontend gửi yêu cầu POST đến endpoint /submit-exercise của backend Laravel, kèm theo mã nguồn, ngôn ngữ, exercise_id, course_class_id, và thông tin xác thực.
  3. Backend thực hiện:
     - Lưu thông tin bài nộp vào bảng submissions (bao gồm user_id, exercise_id, course_class_id, source_code, language).
     - Gửi mã nguồn và ngôn ngữ đến Judge0 API qua yêu cầu POST tới endpoint /submissions của Judge0.
     - Nhận judge0_token từ Judge0 và lưu vào bảng submissions.
  4. Backend polling Judge0 (hoặc dùng callback) để lấy kết quả thực thi:
     - Đầu ra (output), trạng thái (status), thời gian thực thi (execution_time), bộ nhớ sử dụng (memory_used).
  5. Backend so sánh đầu ra với test case mong đợi, tính điểm và cập nhật bảng submissions.
  6. Trả kết quả về frontend.

- **Đầu ra:**

  0. Thành công: Kết quả chấm điểm (điểm số, trạng thái: "Accepted", "Wrong Answer", "Time Limit Exceeded", v.v.), chi tiết lỗi (nếu có), và thông báo "Nộp bài thành công".
  1. Thất bại: Thông báo lỗi (ví dụ: "Lỗi cú pháp" hoặc "Hệ thống không thể xử lý").

- **Công nghệ sử dụng:**

  0. Frontend: Next.js (trình soạn thảo mã, gửi yêu cầu).
  1. Backend: Laravel (quản lý bài nộp, giao tiếp với Judge0).
  2. Judge0 API: Thực thi và đánh giá mã nguồn.

3. Cơ sở dữ liệu: MySQL (bảng submissions).

3.4.3. Mô đun: Giảng viên tạo bài tập mới

Mô đun này cho phép giảng viên tạo bài tập lập trình mới, bao gồm đề bài và test case, để giao cho sinh viên trong lớp học.

- **Đầu vào:**

0. Tên bài tập: Chuỗi ký tự mô tả bài tập (ví dụ: "Tính tổng dãy số").
1. Mô tả: Nội dung chi tiết của bài tập (text hoặc HTML).
2. Test cases: Danh sách cặp đầu vào (input) và đầu ra mong đợi (expected_output), ví dụ:
    - Test case 1: Input = "1 2 3", Expected Output = "6".
    - Test case 2: Input = "4 5", Expected Output = "9".
3. Thời hạn nộp bài (deadline): Ngày giờ cụ thể (DATETIME).
4. ID lớp học (course_class_id): Định danh lớp học để gắn bài tập.
5. Thông tin xác thực: Session token để xác định giảng viên.

- **Quy trình xử lý:**

0. Giảng viên truy cập giao diện "Quản lý lớp", chọn lớp học và nhấn "Thêm bài tập".
1. Giảng viên điền thông tin bài tập (tên, mô tả, test cases, thời hạn) vào form.
2. Frontend gửi yêu cầu POST đến endpoint /create-exercise của backend Laravel, kèm theo dữ liệu bài tập và thông tin xác thực.
3. Backend kiểm tra:
    - Giảng viên có quyền tạo bài tập trong lớp (role = lecturer trong course_attendant).
    - Dữ liệu đầu vào hợp lệ (test cases có định dạng đúng, thời hạn không ở quá khứ).
4. Backend lưu bài tập vào bảng exercises (tên, mô tả) và bảng course_exercise (liên kết với course_class_id, deadline).

5. Test cases được lưu vào một bảng riêng (nếu có) hoặc dưới dạng JSON trong exercises.
6. Backend trả về thông báo thành công hoặc lỗi.

- **Đầu ra:**

0. Thành công: Thông báo "Tạo bài tập thành công" và bài tập xuất hiện trong danh sách bài tập của lớp.
1. Thất bại: Thông báo lỗi (ví dụ: "Dữ liệu không hợp lệ" hoặc "Bạn không có quyền tạo bài tập").

- **Công nghệ sử dụng:**

0. Frontend: Next.js (form nhập liệu, gửi yêu cầu).
1. Backend: Laravel (xử lý logic, lưu trữ dữ liệu).
2. Cơ sở dữ liệu: MySQL (bảng exercises, course_exercise).

3.4.4. Mô đun: Admin thêm học phần và lớp học phần

Cho phép admin tạo học phần (course) và lớp học phần (course class) để quản lý chương trình học.

- **Đầu vào:**

0. Thông tin học phần: Tên học phần (ví dụ: "Lập trình cơ bản"), mã học phần mô tả ngắn.
1. Thông tin lớp học phần: Mã lớp (course_class_join_code), thời gian bắt đầu/kết thúc, trạng thái (active = 1/0).
2. Thông tin xác thực: Session token của admin.

- **Quy trình xử lý:**

0. Admin truy cập giao diện "Quản lý học phần" trong dashboard.
1. Điền thông tin học phần và lớp học phần vào form.
2. Frontend gửi yêu cầu POST đến endpoint /add-course-class của backend Laravel.
3. Backend:
    - Kiểm tra quyền admin (role = admin trong bảng users).

- Xác nhận dữ liệu hợp lệ (mã học phần/lớp duy nhất, thời gian hợp lý).
- Lưu học phần vào bảng courses (tên, mã, mô tả).
- Lưu lớp học phần vào bảng course_classes (mã lớp, thời gian, trạng thái, liên kết course_id).

- **Đầu ra:**

0. Thành công: Thông báo "Thêm học phần và lớp học phần thành công", dữ liệu xuất hiện trong danh sách quản lý.
1. Thất bại: Thông báo lỗi (ví dụ: "Mã học phần đã tồn tại" hoặc "Dữ liệu không hợp lệ").

- **Công nghệ:**

0. Frontend: Next.js (form nhập liệu, hiển thị phản hồi).
1. Backend: Laravel (xử lý logic, lưu trữ).
2. Cơ sở dữ liệu: MySQL (bảng courses, course_classes).

3.5. Thử nghiệm

Để đảm bảo các mô đun của hệ thống hoạt động đúng như thiết kế và đáp ứng yêu cầu chức năng, quá trình thử nghiệm được thực hiện bằng công cụ **Postman**. Postman là một công cụ phổ biến để kiểm tra API, cho phép gửi các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến backend và nhận phản hồi, từ đó đánh giá tính chính xác và hiệu suất của từng mô đun. Các mô đun được thử nghiệm bao gồm: **Sinh viên nhập mã để vào lớp**, **Sinh viên nộp bài tập lập trình**, **Giảng viên tạo bài tập mới**, và **Admin thêm học phần và lớp học phần**. Dưới đây là chi tiết quá trình thử nghiệm từng mô đun.

3.5.1. Thử nghiệm mô đun: Sinh viên nhập mã để vào lớp

Mục đích: Kiểm tra khả năng sinh viên tham gia lớp học phần bằng cách nhập mã lớp thông qua API.

Phương thức thử nghiệm:

- **Công cụ:** Postman
- **Phương thức HTTP:** POST
- **Endpoint:** /join-class

- **Đầu vào:**

3. Header: Authorization: Bearer <session_token> (token xác thực của sinh viên).
4. Body (JSON): {"course_class_join_code": "ABC123"}

- **Đầu ra mong đợi:**

5. Status Code: 200 OK
6. Response (JSON):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Đã tham gia lớp học thành công"
}
```

7. Trường hợp lỗi (mã lớp không hợp lệ):
   - Status Code: 400 Bad Request
   - Response:

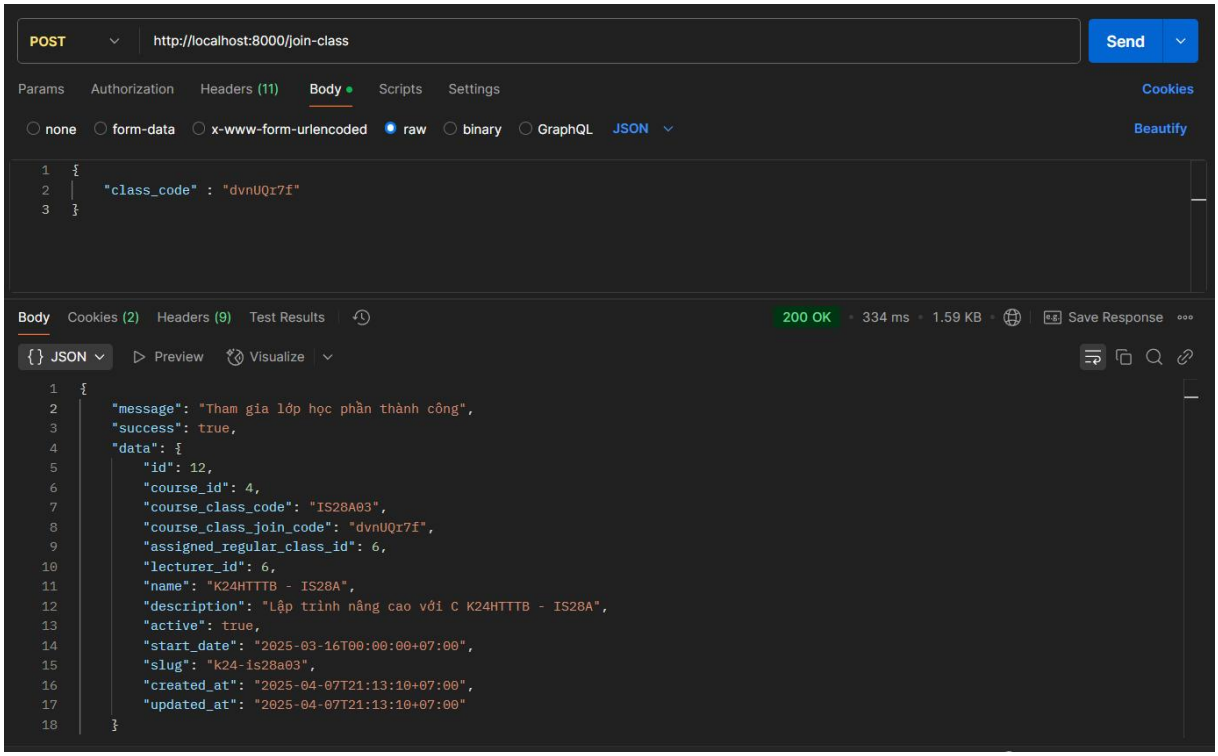
```
{
  "status": "error",
  "message": "Mã lớp không hợp lệ"
}
```

Quy trình thử nghiệm:

1. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản sinh viên để lấy session token.
2. Mở Postman, thiết lập yêu cầu POST tới endpoint /join-class.
3. Thêm token vào header và mã lớp vào body.
4. Gửi yêu cầu và kiểm tra phản hồi từ server.
5. Thử lại với mã lớp không hợp lệ để kiểm tra xử lý lỗi.

Kết quả thực tế:

Hình 3.15. Thử nghiệm đăng nhập dành cho sinh viên



Hình 3.16. Thử nghiệm nhập mã để vào lớp danh cho sinh viên

3.5.2. Thử nghiệm mô đun: Sinh viên nộp bài tập lập trình

Mục đích: Đánh giá khả năng hệ thống nhận bài nộp từ sinh viên, gửi đến Judge0 để thực thi, và trả về kết quả chấm điểm.

Phương thức thử nghiệm:

- **Công cụ:** Postman
- **Phương thức HTTP:** POST
- **Endpoint:** /submit-exercise
- **Đầu vào:**

8. Header: Authorization: Bearer <session_token> (token xác thực của sinh viên).
9. Body (JSON):

```
{
  "source_code": "#include <iostream>\nint main() { int a, b; std::cin >>
   a >> b; std::cout << a + b; return 0; }",
  "language": "cpp",
  "exercise_id": 1,
  "course_class_id": 1
}
```

- **Đầu ra mong đợi:**

10. Status Code: 200 OK

11. Response (JSON):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Nộp bài thành công",
  "result": {
    "status": "Accepted",
    "score": 100,
    "execution_time": 0.05,
    "memory_used": 2048,
    "output": "5"
  }
}
```

12. Trường hợp lỗi (mã nguồn sai cú pháp):

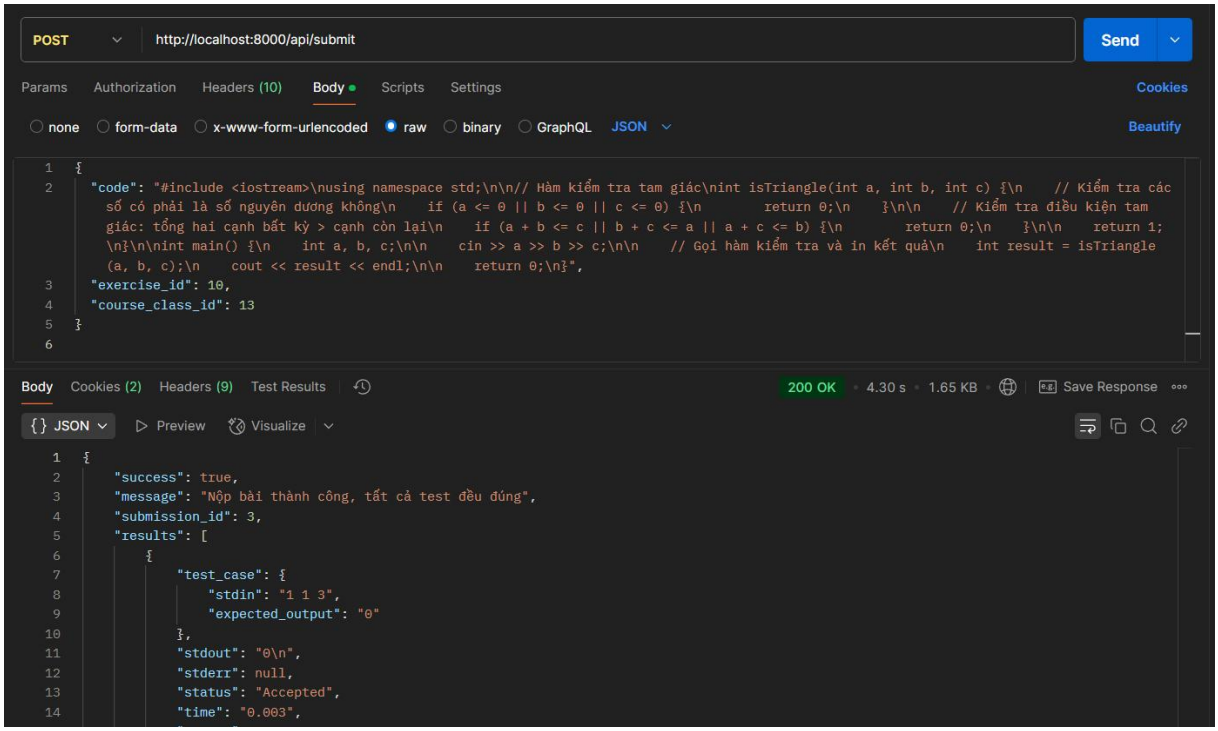
- Status Code: 200 OK
- Response:

```
{
  "status": "success",
  "message": "Nộp bài thành công",
  "result": {
    "status": "Compilation Error",
    "score": 0,
    "error": "syntax error at line 2"
  }
}
```

Quy trình thử nghiệm:

1. Đăng nhập bằng tài khoản sinh viên để lấy session token.
2. Thiết lập yêu cầu POST tới /submit-exercise trong Postman.
3. Thêm token vào header và dữ liệu bài nộp (mã nguồn C++ tính tổng hai số) vào body.
4. Gửi yêu cầu và kiểm tra phản hồi từ Judge0 qua backend.
5. Thử lại với mã nguồn chứa lỗi cú pháp để kiểm tra xử lý lỗi.

Kết quả thực tế:



Hình 3.17. Thử nghiệm nộp bài tập lập trình cho sinh viên

3.5.3. Thử nghiệm mô đun: Giảng viên tạo bài tập mới

Mục đích: Xác minh khả năng giảng viên tạo bài tập lập trình mới và lưu vào hệ thống.

Phương thức thử nghiệm:

- **Công cụ:** Postman
- **Phương thức HTTP:** POST
- **Endpoint:** /create-exercise
- **Đầu vào:**

13. Header: Authorization: Bearer <session_token> (token xác thực của giảng viên).

14. Body (JSON):

```
{
  "name": "Tính tổng dãy số",
  "description": "Viết chương trình tính tổng các số nhập từ bàn phím.",
  "test_cases": [
    {
      "input": "1 2 3",
      "expected_output": "6"
    },
    {
```

```
      "input": "4 5",
      "expected_output": "9"
    }
  ],
  "deadline": "2025-04-15 23:59:00",
  "course_class_id": 1
}
```


- **Đầu ra mong đợi:**
    - Status Code: 200 OK
    - Response (JSON):


```
{
  "status": "success",
  "message": "Tạo bài tập thành công",
  "exercise_id": 2
}
```


15. Trường hợp lỗi (dữ liệu không hợp lệ):

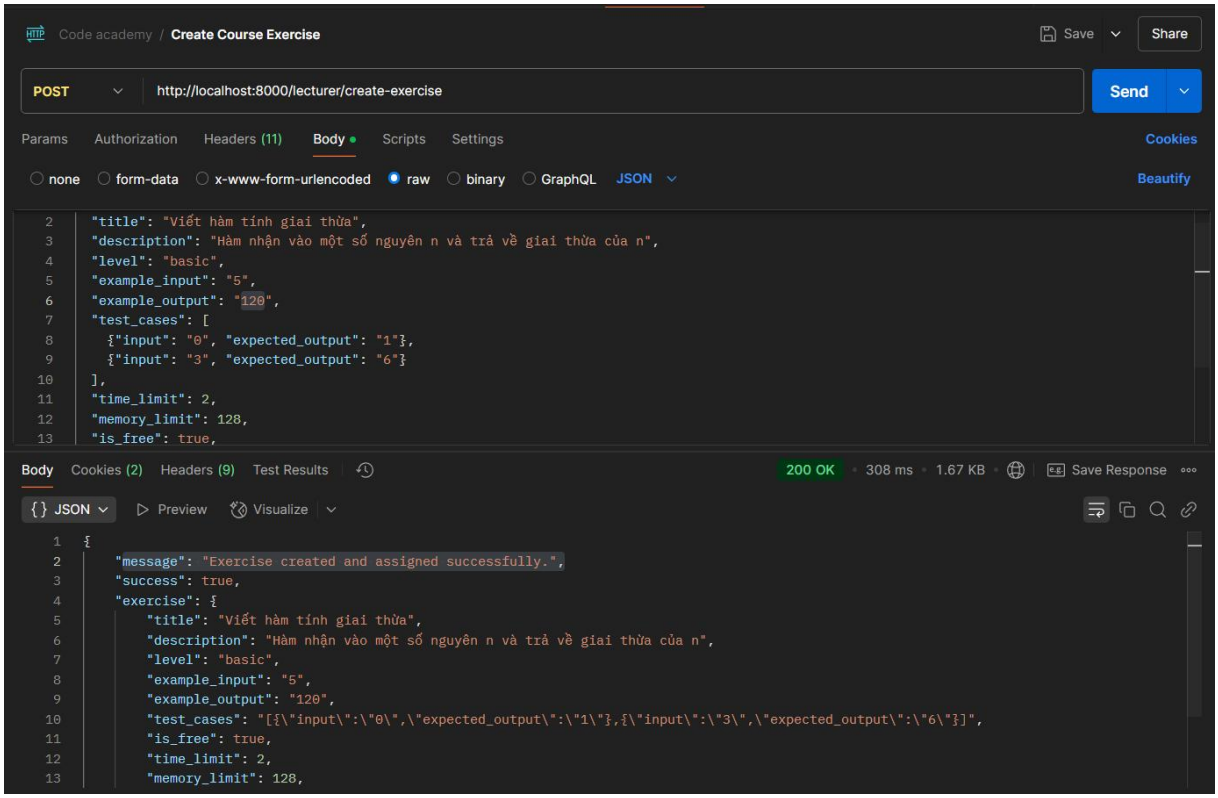
- Status Code: 400 Bad Request
- Response:


```
{
  "status": "error",
  "message": "Dữ liệu không hợp lệ"
}
```


Quy trình thử nghiệm:

1. Đăng nhập bằng tài khoản giảng viên để lấy session token.
2. Thiết lập yêu cầu POST tới /create-exercise trong Postman.
3. Thêm token vào header và thông tin bài tập vào body.
4. Gửi yêu cầu và kiểm tra phản hồi từ server.
5. Thử lại với dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: thiếu test case) để kiểm tra xử lý lỗi.

Kết quả thực tế:



Hình 3.18. Thử nghiệm thêm bài tập mới dành cho giảng viên

3.5.4. Thử nghiệm mô đun: Admin thêm học phần và lớp học phần

Mục đích: Kiểm tra khả năng admin tạo học phần và lớp học phần mới thông qua API.

Phương thức thử nghiệm:

- **Công cụ:** Postman
- **Phương thức HTTP:** POST
- **Endpoint:** /add-course-class
- **Đầu vào:**

16. Header: Authorization: Bearer <session_token> (token xác thực của admin).
17. Body (JSON):

```
{
  "course": {
    "course_code": "CS101",
    "name": "Lập trình cơ bản",
    "description": "Khóa học lập trình cơ bản với C++"
  },
  "course_class": {
```

```
    "course_class_join_code": "ABC123",
    "start_date": "2025-04-01 00:00:00",
    "end_date": "2025-06-30 23:59:00",
    "active": 1
  }
}
```

- **Đầu ra mong đợi:**

18. Status Code: 200 OK

19. Response (JSON):

```
{
  "status": "success",
  "message": "Thêm học phần và lớp học phần thành công",
  "course_id": 1,
  "course_class_id": 1
}
```

20. Trường hợp lỗi (mã học phần trùng):

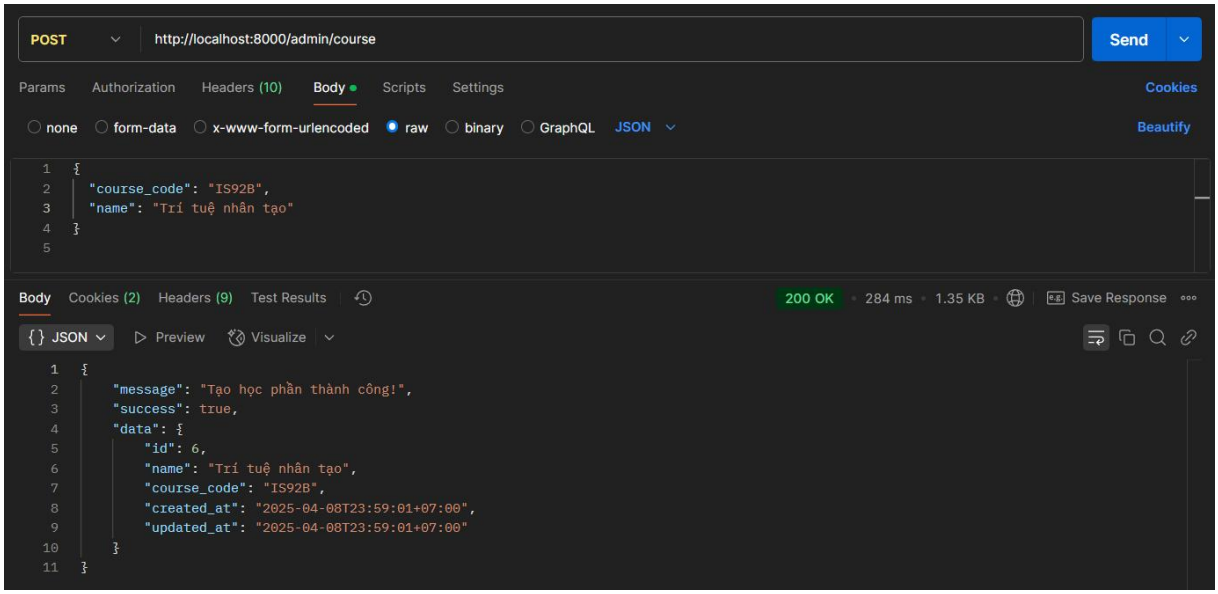
- Status Code: 400 Bad Request
- Response:

```
{
  "status": "error",
  "message": "Mã học phần đã tồn tại"
}
```

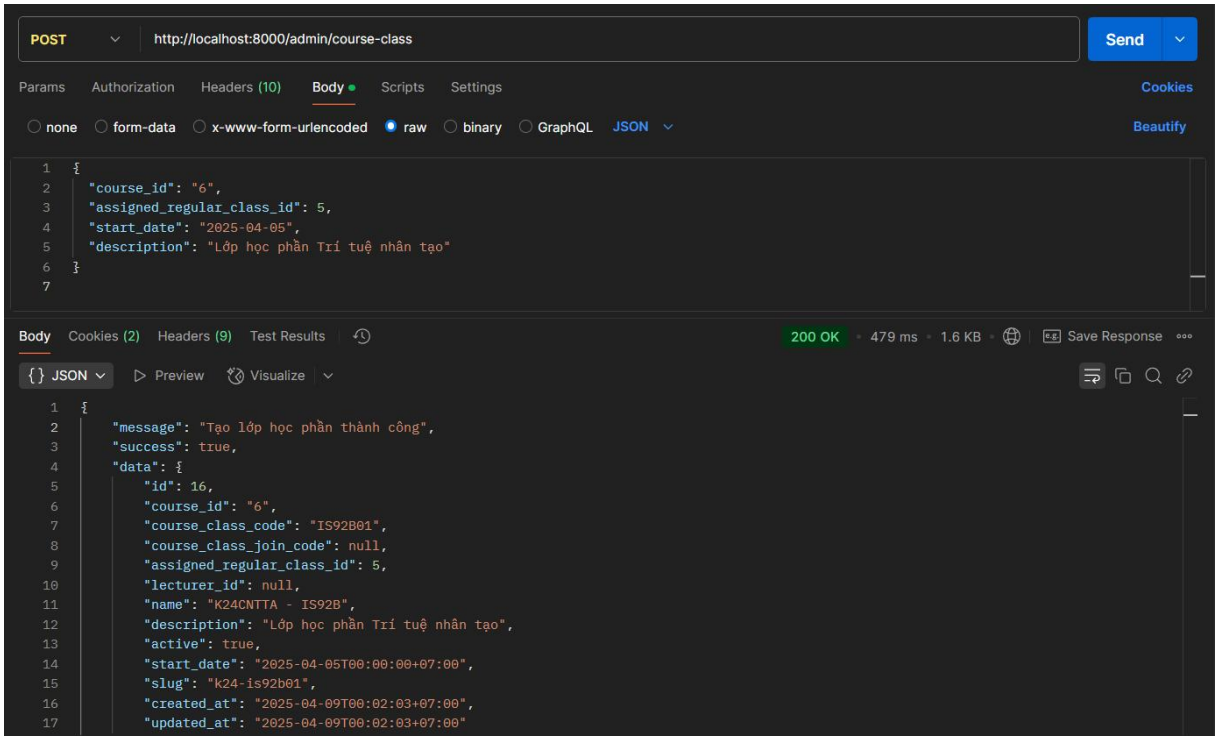
Quy trình thử nghiệm:

1. Đăng nhập bằng tài khoản admin để lấy session token.
2. Thiết lập yêu cầu POST tới /add-course-class trong Postman.
3. Thêm token vào header và thông tin học phần/lớp học phần vào body.
4. Gửi yêu cầu và kiểm tra phản hồi từ server.
5. Thử lại với mã học phần đã tồn tại để kiểm tra xử lý lỗi.

Kết quả thực tế:



Hình 3.19. Thử nghiệm thêm học phần dành cho Admin



Hình 3.20. Thử nghiệm thêm lớp học phần dành cho Admin

KẾT LUẬN

Đồ án "***Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá bài tập lập trình cho Khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số - [Tên Trường]***" đã hoàn thành mục tiêu đề ra, mang lại một giải pháp công nghệ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảng dạy và học tập lập trình. Hệ thống đã được thiết kế và triển khai với các chức năng chính như quản lý lớp học, giao bài tập, nộp bài, và chấm điểm tự động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Khoa Công nghệ Thông tin và Kinh tế số. Việc tích hợp công cụ Judge0 đã cho phép hệ thống thực thi và đánh giá mã nguồn một cách nhanh chóng, chính xác, đồng thời cung cấp phản hồi tức thời cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và giảm tải công việc cho giảng viên.

Quá trình thử nghiệm cho thấy các mô đun hoạt động ổn định, xử lý tốt các trường hợp đầu vào hợp lệ và không hợp lệ, đảm bảo tính tin cậy của hệ thống. Frontend được xây dựng bằng Next.js mang lại giao diện thân thiện, dễ sử dụng, trong khi backend Laravel cung cấp khả năng quản lý logic nghiệp vụ và dữ liệu mạnh mẽ. Cơ sở dữ liệu MySQL được thiết kế với các bảng quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lưu trữ và truy xuất thông tin hiệu quả. Kết quả này không chỉ đáp ứng yêu cầu tự động hóa quy trình đánh giá mà còn tạo tiền đề cho việc hiện đại hóa giáo dục lập trình tại [Tên Trường], phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tiềm năng để cải tiến và mở rộng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong tương lai. Một số hướng cải tiến cụ thể bao gồm:

1. **Tích hợp AI trong việc chấm bài của sinh viên:** Hiện tại, hệ thống sử dụng Judge0 để chấm bài dựa trên test case cố định, nhưng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có thể nâng cao khả năng đánh giá. AI có thể phân tích cấu trúc mã nguồn, phát hiện lỗi logic tinh vi ngay cả khi đầu ra đúng, và đánh giá phong cách lập trình (ví dụ: độ tối ưu của thuật toán, tính dễ đọc của mã). Điều này không chỉ giúp chấm điểm toàn diện hơn mà còn cung cấp gợi ý cải thiện cụ thể cho sinh viên, từ đó nâng cao kỹ năng lập trình một cách sâu sắc.
2. **Tích hợp hệ thống phát hiện sao chép (plagiarism detection):** Để đảm bảo tính công bằng, hệ thống có thể bổ sung tính năng sử dụng thuật toán so sánh mã nguồn (như Moss) nhằm phát hiện các trường hợp sao chép bài giữa các sinh viên. Điều này đặc biệt hữu ích trong các lớp học đông và các kỳ thi quan trọng.

3. **Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ lập trình và công cụ biên dịch:** Ngoài C, C++, Java, Python, hệ thống có thể mở rộng để hỗ trợ các ngôn ngữ khác như JavaScript, PHP hoặc R, đáp ứng nhu cầu của các môn học mới trong chương trình đào tạo. Đồng thời, tích hợp thêm các IDE trực tuyến để sinh viên thực hành mà không cần cài đặt môi trường trên máy cá nhân.

Những cải tiến trên không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp hệ thống trở thành một công cụ toàn diện, phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại và yêu cầu đào tạo ngày càng cao của ngành công nghệ thông tin. Đồ án này là bước khởi đầu quan trọng, mở ra cơ hội nghiên cứu và phát triển sâu hơn trong tương lai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại [Tên Trường] nói riêng và các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin nói chung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

AI Centre for Educational Technologies. (2024). *Coursemology* . Được truy lục từ Coursemology : https://aicet.comp.nus.edu.sg/projects/

Autograder. (không ngày tháng). Được truy lục từ https://eecs-autograder.github.io/autograder.io/#:~:text=Autograder.io%20is%20an%20open,of%20how%20to%20run%20them.

CodeSignal. (không ngày tháng). *CodeSignal Assessments*. Được truy lục từ CodeSignal Assessments: https://support.codesignal.com/hc/en-us/articles/22112130416535-Quick-Start-Guide-Assessments

Douce, C., Livingstone, D., & Orwell, J. (2005). Automatic test-based assessment of programming: A review. *Journal on Educational Resources in Computing, 5(3)*, 4–21.

FPT Techinsight. (không ngày tháng). *CodeLearn*. Được truy lục từ CodeLearn: https://career.fpt-software.com/codelearn/

GeeksforGeeks. (2024). *GeeksforGeeks*. Được truy lục từ Stateful vs. Stateless Architecture: https://www.geeksforgeeks.org/stateful-vs-stateless-architecture/

Girardin, M. (2023, 12 11). *What Is HackerRank?* Được truy lục từ What Is HackerRank?: https://www.theforage.com/blog/skills/what-is-hackerrank

Lau, D. (2024). *Marmoset - Engineering*. Được truy lục từ Marmoset - Engineering: https://uwaterloo.atlassian.net/wiki/spaces/ECELI/pages/44119916579/Marmoset+-+Engineering

Miller, B., Ranum, D., & Pardo, A. (không ngày tháng). Dynamic test case generation for automatic assessment of programming exercises. *Journal of Computer Science Education, 29(2)*, 175-190.

Nguyen, H., Tran, M., & Le, V. (2021). Applying artificial intelligence in automatic grading systems for programming education. *IEEE Transactions on Learning Technologies.* .

PRAVEENKUMAR. (2025, 02 24). *USE OF LEET CODE*. Được truy lục từ USE OF LEET CODE: https://www.linkedin.com/pulse/use-leet-code-praveenkumar-m-tbduc

Sphere Online Judge. (không ngày tháng). Được truy lục từ Sphere Online Judge: https://www.spoj.com/PTIT/

TestMyCode. (không ngày tháng). Được truy lục từ TestMyCode: https://testmycode.github.io/

VNOI Online Judge. (không ngày tháng). Được truy lục từ VNOI Online Judge: https://oj.vnoi.info/problems/

Wikipedia. (2024). *CodinGame*. Được truy lục từ CodinGame: https://en.wikipedia.org/wiki/CodinGame#:~:text=CodinGame%20is%20a%20technology%20company,compete%20in%20multiplayer%20programming%20contests

Wikipedia. (2025). *Codeforces*. Được truy lục từ Codeforces: https://en.wikipedia.org/wiki/Codeforces#:~:text=Codeforces%20(Russian%3A%20%D0%9A%D0%BE%D1%83%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%81)%20is,University%20led%20by%20Mikhail%20Mirzayanov.

Wikipedia. (2025). *Moodle*. Được truy lục từ Moodle: https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle

Wilcox, E., & Settle, A. (2018). Investigating the effect of automatic grading on student learning in introductory computer science courses. . *Proceedings of the 49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education.* .